Albert Campos, Blanca Mira, Dani Pastor,
Júlia Pedrol, Laida Queral

UPC - 3r GIA - PIA
02 / 06 / 2026

SOL I SÒL

Sistema Intel·ligent de Control per a Instal·lacions Agrovoltaiques Dinàmiques



Índex

1. Introducció....4
2. Context i problema....5
3. Objectiu del projecte....6
4. Acta de constitució del projecte....7
4.1. Identificació del projecte....7
4.2. Descripció del sistema....7
4.3. Objectius i KPIs....8
4.4. Abast del projecte....9
4.5. Arquitectura del sistema....10
5. Work Packages (WP)....12
5.1. Visió general....12
5.2. Descripció resumida dels WPs....12
6. Pressupost del projecte....14
6.1. Metodologia i càlcul de costos de personal....14
6.2. Desglossament per Work Packages....14
6.3. Consolidació del pressupost final....15
6.4. Seguiment econòmic....16
6.5. Anàlisi de la Desviació i Resolució Financera....18
7. Gestió de riscos....20
7.1. Anàlisi de riscos (Risk Register)....20
7.2. Matriu RACI....22
8. Planificació temporal....24
8.1. Diagrama de Gantt....24
8.2. Estimació PERT i anàlisi d'incertesa....25
8.3. Ruta crítica i solapaments estratègics....25
9. Anàlisi exploratori de dades (EDA)....27
9.1. Estructura i qualitat de les dades....27
9.2. Distribucions, anomalies i outliers....30
9.3. Anàlisi temporal i estacionalitat....34
9.4. Correlació entre variables....38
9.5. Localització geogràfica dels sensors....44
10. Features engineering i índex combinat energia - agricultura....46
10.1. Transformació de variables....46
10.2. Definició i validació de l'índex....48
11. Modelització predictiva i política de rotació....50
11.1. Definició del target i features....50
11.2. Entrenament i avaluació de models....51
11.3. Política de rotació òptima....54
11.4. Validació i limitacions del model....56
12. Motor de decisió i recomanació....58

12.1. Algorisme de decisió multiobjectiu....58
12.2. Mode human-on-the-loop i mecanismes de seguretat....59
13. Dashboard operatiu....60
13.1. Tipus d'usuaris....60
13.2. Disseny i implementació de les pantalles....61
13.2.1. Control Operatiu....61
13.2.2. Estat del cultiu....63
13.2.3. Rendiment energètic....65
13.2.4. Manteniment....66
14. Data Augmentation i Decision Support System....69
14.1. Context i objectiu de l'extensió....69
14.2. Relació entre la licitació i el treball ja desenvolupat....70
14.3. Digital twin simplificat del sistema agrovoltaic....72
14.4. Mòdul de generació de dades sintètiques....73
14.5. Sistema de suport a la decisió DSS....75
14.6. Comparació entre model físic-agronòmic i model data-driven....77
14.7. Exportació de la política de control per a una futura integració....78
14.8. Feina pendent per completar la licitació....79
14.9. Planificació temporal proposada....80
14.10. Pressupost orientatiu de la fase de licitació....82
14.11. Limitacions i abast real de l'extensió....84
14.12. Conclusions de l'extensió....85
14. Pla de gestió del projecte....86
14.1. Metodologia Scrum adaptada....86
14.2. Organització de l'equip i rols....87
14.3. Estructura de comunicació....88
15. Actes de reunions....89
15.1. Acta de Kick-off....89
15.2. Actes de Sprint Planning (S1-S4)....89
15.3. Actes de Sprint Review (S1-S4)....90
15.4. Actes de Sprint Retrospective (S1-S4)....90
16. Daily Standups....92
16.1. Registre de Daily Standups per sprint....92
16.2. Incidències i bloquejos detectats....92
17. Change Requests....94
17.1. Registre de Change Requests....94
17.2. Anàlisi d'impacte i resolució....94
18. Definition of Done (DoD)....96
18.1. Criteris d'acceptació per entregable....96
18.2. Revisió del compliment del DoD per sprint....97
19. Lliçons apreses....98
19.1. Lliçons tècniques....98
19.2. Lliçons de gestió i treball en equip....99

20. Conclusions..... 100
20.1. Assoliment del objectius i KPIs..... 100
20.2. Línies de millora i treball futur..... 101
21. Referències..... 102
21.1. Projecte SYMBIOSYST i context agrovoltaic..... 102
21.2. Modelització solar, fotovoltaica i agrovoltaica..... 102
21.3. Dades meteorològiques i agrometeorològiques..... 104
21.4. Cultius, fisiologia vegetal i informació agronòmica..... 104
21.5. Dades territorials, parcel·les i cultius declarats..... 105

BLOC I - DEFINICIÓ DEL PROJECTE

1. Introducció

El projecte **Sol i Sòl** neix amb l'objectiu d'explorar com la intel·ligència artificial i l'anàlisi de dades poden ajudar a optimitzar sistemes agrovoltaics, és a dir, espais on conviuen la producció agrícola i la generació d'energia solar fotovoltaica. En aquest context, la posició i orientació de les plaques solars tenen un impacte directe tant en la producció energètica com en les condicions que afecten els cultius, com la llum, la temperatura o la humitat del sòl.

A partir de dades meteorològiques, variables ambientals i informació del funcionament dels trackers solars, el projecte planteja el desenvolupament d'un sistema capaç d'analitzar el comportament de la instal·lació i generar recomanacions de rotació adaptades a diferents situacions. L'objectiu no és únicament maximitzar la producció energètica, sinó trobar un equilibri entre eficiència energètica, protecció del cultiu i sostenibilitat del sistema.

Durant el desenvolupament del projecte s'han dut a terme diferents fases de treball, incloent la neteja i integració de dades, l'anàlisi exploratòria, la definició de mètriques i proxies d'optimització, així com la creació d'un dashboard interactiu per visualitzar l'estat del sistema i les recomanacions generades pel model.

Aquest informe recull el procés seguit, les decisions tècniques adoptades, els resultats obtinguts i les limitacions detectades, així com les possibles línies de millora i evolució futura del projecte.

2. Context i problema

Els sistemes agrovoltaics representen una nova manera d'entendre la convivència entre producció energètica i agricultura, permetent utilitzar un mateix espai tant per generar energia solar com per mantenir l'activitat agrícola. Tot i això, aquesta integració genera una problemàtica complexa, ja que les decisions preses sobre el sistema fotovoltaic afecten directament les condicions ambientals que rep el cultiu.

En aquest tipus d'instal·lacions, l'orientació i inclinació dels panells solars determinen no només la quantitat d'energia captada, sinó també la radiació solar, la temperatura, la humitat i l'ombra presents sota les estructures. Aquestes variables condicionen el desenvolupament del cultiu i poden variar constantment al llarg del dia segons les condicions meteorològiques i l'estat del sistema.

El principal repte és que aquests factors no funcionen de manera independent ni lineal. Una configuració orientada a maximitzar la producció energètica pot reduir excessivament la llum disponible pel cultiu, mentre que una estratègia centrada únicament en protegir la plantació pot disminuir l'eficiència energètica de la instal·lació. Per tant, el problema no consisteix en optimitzar una única variable, sinó en trobar un equilibri dinàmic entre objectius potencialment contradictoris.

Aquesta situació es veu agreujada per la gran quantitat de dades generades pels sensors i per la naturalesa canviant de les condicions ambientals. Les dades meteorològiques, les mesures del sòl i la informació del tracker solar presenten freqüències temporals diferents, valors incomplets i comportaments variables que dificulten la seva interpretació directa i la presa de decisions manuals en temps real.

Davant d'aquest escenari, el projecte Sol i Sòl planteja una aproximació basada en dades i intel·ligència artificial per analitzar l'estat del sistema i generar recomanacions automàtiques sobre la posició dels panells solars. L'objectiu és desenvolupar un sistema capaç d'adaptar-se a diferents situacions meteorològiques i agrícoles, mantenint un equilibri entre sostenibilitat, eficiència energètica i protecció del cultiu.

En conseqüència, el problema es pot entendre com un problema de control multiobjectiu dins d'un entorn dinàmic i incert, en què l'angle dels panells actua com a variable de control principal i les decisions adoptades tenen impacte simultani sobre la generació energètica i sobre el microclima agrícola.

3. Objectiu del projecte

L'objectiu principal del projecte Sol i Sòl és desenvolupar un sistema intel·ligent capaç d'analitzar dades agrovoltaiques i generar recomanacions intel·ligents sobre l'orientació dels panells solars, buscant un equilibri entre la producció energètica i les condicions òptimes per al cultiu. El projecte pretén transformar les dades generades pels sensors en decisions útils i interpretables dins d'un entorn dinàmic i variable.

Per assolir aquest objectiu general, es plantegen diversos objectius tècnics específics:

- Integrar i processar dades provinents de diferents fonts meteorològiques i sensors del sistema agrovoltaic.
- Realitzar una anàlisi exploratòria de dades (EDA) per identificar relacions entre irradiància, temperatura, humitat, posició dels trackers i estat del cultiu.
- Construir models i regles capaces d'estimar l'estat global del sistema a partir de les dades disponibles.
- Definir un indicador combinat energia–agricultura que permeti avaluar conjuntament el rendiment energètic i les condicions agrícoles.
- Desenvolupar una lògica de recomanació per determinar la posició més adequada dels panells segons el context ambiental.
- Implementar un dashboard interactiu per visualitzar dades, alertes, escenaris i recomanacions del sistema de manera clara i operativa.
- Facilitar la supervisió humana i la interpretabilitat de les decisions generades pel sistema.

A més dels objectius tècnics, el projecte també incorpora una important dimensió formativa i d'aprenentatge. En aquest sentit, el treball ha permès:

- Aplicar coneixements de ciència de dades, programació i IA en un cas real.
- Comprendre la complexitat dels sistemes agrovoltaiques i dels problemes multiobjectiu.
- Desenvolupar capacitats d'anàlisi crítica, tractament de dades i resolució de problemes.
- Millorar les habilitats de treball en equip, planificació i organització del projecte.
- Aprendre a comunicar resultats tècnics de manera clara, visual i estructurada.

4. Acta de constitució del projecte

En aquest apartat es presenta un resum de l'acta de constitució del projecte Sol i Sòl, document que defineix els elements clau del projecte, incloent la seva identificació, objectius, abast, arquitectura i organització general. Aquest document estableix el marc de referència per al desenvolupament del projecte i permet alinear els diferents actors implicats.

Per a una descripció detallada dels requisits, indicadors d'èxit i planificació, es pot consultar l'acta completa del projecte:
1. Acta Constitució
En aquest document enllaçat s'especifiquen amb major profunditat els requisits, els indicadors d'èxit i la planificació del sistema.

4.1. Identificació del projecte

El projecte es desenvolupa dins l'àmbit de la sostenibilitat i la innovació tecnològica aplicada als sistemes agrovoltaics. Està patrocinat per Carla González i dirigit per Blanca Mira, responsable de la coordinació i seguiment global del projecte.

El període de realització s'estableix entre el 24 de febrer de 2026 i el 17 de maig de 2026, interval durant el qual es desenvolupen les diferents fases del projecte, des de l'anàlisi inicial fins a la validació del sistema proposat.

4.2. Descripció del sistema

El projecte Sol i Sòl consisteix en el disseny d'un prototip software de suport a la decisió aplicat a instal·lacions agrovoltaiques dinàmiques. L'objectiu del sistema és recomanar l'orientació més adequada dels panells solars per equilibrar el potencial energètic estimat, les condicions del cultiu i les restriccions operatives del sistema.

El sistema integra diferents components de software, incloent la ingesta i preprocessament de dades, el càlcul de variables solars i meteorològiques, la modelització del comportament energètic i agrícola, el desenvolupament d'un controlador multiobjectiu i la visualització dels resultats mitjançant un dashboard interactiu. A partir d'aquesta informació, el sistema genera recomanacions d'angle de rotació juntament amb una explicació basada en criteris energètics, agrícoles i operatius.

En aquesta entrega, Sol i Sòl no executa ordres físiques sobre motors reals. El sistema arriba fins a la recomanació, justificació i visualització de la decisió. La integració amb motors de tracking, sensors en temps real i protocols d'execució física queda plantejada com una possible fase futura, que requeriria una API o interfície segura proporcionada per l'empresa propietària de la instal·lació.

El funcionament proposat manté un enfocament de supervisió humana. L'usuari pot consultar el dashboard, revisar les recomanacions, comparar escenaris, interpretar les alertes i prendre decisions informades. En una futura integració real, el sistema podria evolucionar cap a un mode human-on-the-loop, on l'operador supervisaria el comportament global, podria intervenir davant alertes crítiques i mantindria la capacitat de pausar o sobreescriure decisions.

El sistema també incorpora una lògica de seguretat conceptual, com límits d'angle, penalització de moviments bruscos, mode de repòs nocturn i posicions de seguretat davant condicions adverses com vent fort. Aquestes regles permeten que les recomanacions siguin més realistes, tot i que en aquesta fase no s'apliquen sobre cap infraestructura física real.

4.3. Objectius i KPIs

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar un prototip software capaç de recomanar angles de rotació en sistemes agrovoltaics dinàmics, equilibrant criteris de potencial energètic estimat, confort del cultiu i cost de moviment del tracker. El sistema busca transformar dades meteorològiques, solars i agronòmiques en recomanacions interpretables i visualitzables a través d'un dashboard interactiu.

Els KPIs del projecte s'han definit tenint en compte l'abast real del prototip. Per aquest motiu, es diferencien els indicadors que poden avaluar-se en aquesta entrega dels indicadors que quedarien reservats per a una futura validació en camp.
Per avaluar el rendiment del sistema, s'han definit diversos indicadors clau d'èxit (KPIs):

- Volum de dades processades i utilitzades per alimentar el controlador i el dashboard.
- Capacitat de generar recomanacions d'angle per diferents cultius i tipus de placa.
- Comparació d'escenaris segons cultiu, transparència del mòdul i moment temporal.
- Disponibilitat d'un dashboard funcional i autònom per visualitzar recomanacions, alertes i resultats.
- Interpretabilitat de la decisió mitjançant scores energètics, agrícoles i de moviment.
- Rendiment del model supervisat en la tasca d'aproximar la política generada pel controlador.
- Traçabilitat dels datasets, outputs i scripts de reproducció.

Com a KPIs de desplegament futur, quedarien indicadors com l'increment real de producció fotovoltaica en kWh, la reducció real d'estrès hídric, la millora del rendiment agrícola, la confirmació d'execució dels motors o el temps de resposta en un sistema connectat en temps real. Aquests indicadors no es poden validar completament en aquesta entrega perquè no hi ha connexió física amb sensors i motors reals ni validació experimental en camp.

Aquesta separació permet mantenir una interpretació realista del projecte: Sol i Sòl demostra la viabilitat funcional i conceptual d'un sistema de decisió agrovoltaic, però la validació productiva i operativa requeriria una fase posterior amb dades de camp, sensors connectats i integració física controlada.

4.4. Abast del projecte

L'abast del projecte defineix les activitats incloses i excloses dins el desenvolupament del prototip Sol i Sòl. Aquesta delimitació és important per diferenciar clarament el que s'ha implementat en aquesta entrega del que quedaria com a evolució futura del sistema.

Inclou (In Scope)	**No inclou (Out of Scope)**
Anàlisi exploratori de dades històriques i meteorològiques.	Instal·lació o modificació física de panells, motors o sensors.
Integració, neteja i preprocessament de les dades disponibles.	Connexió real amb motors de tracking.
Càlcul de posició solar, descomposició de la irradiància i estimació de la irradiància sobre el pla del panell.	Enviament automàtic d'ordres físiques d'angle.
Desenvolupament d'un controlador multiobjectiu per recomanar angles de rotació segons criteris energètics, agrícoles i operatius.	Calibratge o instal·lació de sensors.
Estimació paramètrica de la llum disponible sota les plaques mitjançant un ground scan paramètric.	Connexió en temps real a sensors IoT o APIs meteorològiques externes.
Incorporació de cultius, fases fenològiques i paràmetres agronòmics aproximats.	Validació experimental del rendiment agrícola real.
Comparació de diferents tipus de placa segons el seu nivell de transparència.	Validació amb dades reals de producció fotovoltaica, collita, biomassa o qualitat comercial del cultiu.

Generació de datasets per alimentar el dashboard i entrenar models supervisats.	Càlcul de producció elèctrica real en kWh amb tots els components del sistema fotovoltaic, com eficiència dels mòduls, inversor, pèrdues i degradació.
Entrenament d'un model supervisat per aproximar la política generada pel controlador multiobjectiu.	Ray tracing 3D complet amb RADIANCE; la versió actual utilitza una aproximació paramètrica de la llum sota placa.
Desenvolupament d'un dashboard interactiu amb recomanacions d'angle, alertes, visualització energètica, visualització agrícola, manteniment, comparació d'escenaris i dissenyador de camp.	Comercialització o desplegament productiu del sistema.
Documentació tècnica i funcional del prototip.	
Preparació d'una arquitectura conceptual per a una futura integració amb sensors, motors i API segura.	

Taula 4.4. Resum de les funcionalitats incloses i no incloses en la versió actual del sistema Sol i Sòl.

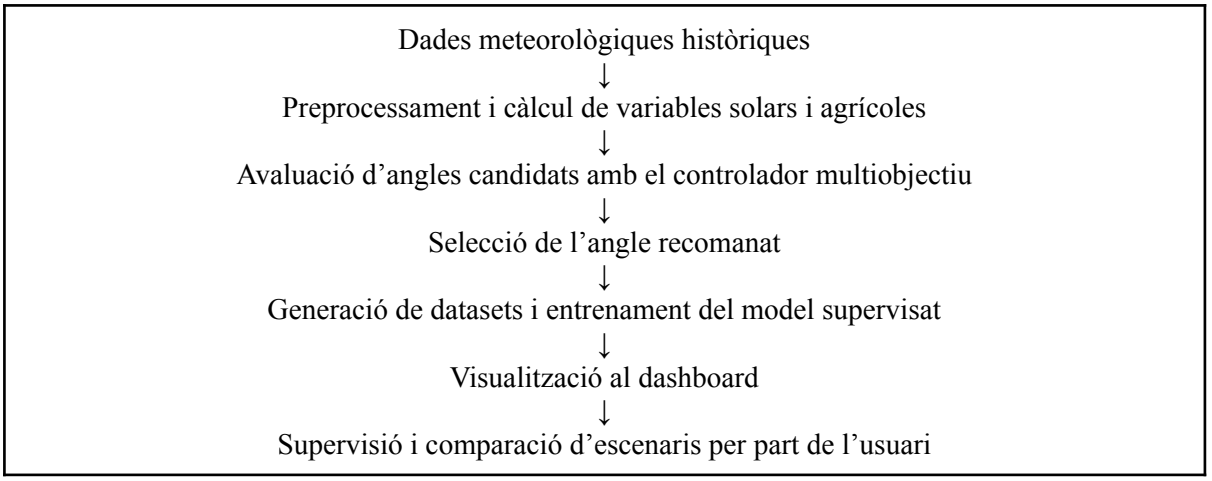
4.5. Arquitectura del sistema

L'arquitectura de Sol i Sòl es planteja com un prototip software modular de suport a la decisió per a sistemes agrovoltaics. El sistema transforma dades meteorològiques, variables solars i paràmetres del cultiu en recomanacions d'angle de rotació, que posteriorment es visualitzen i s'expliquen al dashboard. En aquesta entrega, el sistema no executa ordres físiques sobre motors reals, sinó que arriba fins a la recomanació, justificació i visualització de la decisió.

Els components principals del sistema són:

- **Capa de dades:** carrega, neteja i prepara les dades meteorològiques i les variables derivades necessàries per al controlador.
- **Model solar i energètic**: calcula la posició solar, estima la irradiància sobre el pla del panell i genera una referència de tracking energètic.
- **Model agrícola / proxy de cultiu:** estima el confort del cultiu segons temperatura, llum, aigua, tipus de cultiu i fase de creixement.
- **Controlador multiobjectiu**: avalua angles candidats i recomana l'angle amb millor equilibri entre energia, cultiu i cost de moviment.
- **Model supervisat:** aprèn a aproximar la política generada pel controlador per predir l'angle recomanat de manera més compacta.
- **Dashboard interactiu**: visualitza recomanacions, scores, alertes, manteniment i comparació d'escenaris.

El flux funcional implementat en el prototip és el següent:



Aquest flux permet explicar com es passa de les dades inicials a una recomanació d'angle interpretable. La recomanació es basa en tres criteris principals: potencial energètic estimat, confort del cultiu i cost de moviment del tracker.

En una fase posterior, el sistema podria integrar-se amb motors de tracking reals mitjançant una API o protocol proporcionat per l'empresa propietària de la instal·lació. Aquesta ampliació requeriria dades en temps real, validació de seguretat, confirmació d'execució dels motors, registre d'auditoria i proves controlades en camp. Aquesta integració no forma part de l'entrega actual i queda definida com una possible evolució del sistema.

BLOC II - WORK PACKAGES I PRESSUPOST

5. Work Packages (WP)

A continuació, en aquest apartat de l'informe, es presenta un resum dels Work Packages (WP) del projecte *Sol i Sòl*, document que organitza i estructura les diferents fases de desenvolupament del projecte, definint les tasques, responsables i costos associats a cada etapa.

5.1. Visió general

El projecte *Sol i Sòl* s'organitza en diferents Work Packages (WP), els qual permeten estructurar el desenvolupament del sistema en fases diferenciades i coordinades. Cada paquet de treball inclou un conjunt de tasques específiques, amb responsables assignats i objectius concrets, facilitant així la gestió, el seguiment i el control del projecte. Aquesta divisió permet abordar el projecte de manera progressiva, des de la gestió inicial i el tractament de dades fins al desenvolupament dels models, el sistema de decisió i la seva implementació final en un entorn operatiu.

5.2. Descripció resumida dels WPs

Els principals Work Packages del projecte són els següents:

- **WP1 – Gestió del projecte:** coordinació global, planificació, seguiment del calendari i control del pressupost.
- **WP2 – Integració i processament de dades:** recollida, neteja, normalització i preparació de les dades disponibles per a l'anàlisi i la modelització.
- **WP3 – Anàlisi exploratori de dades (EDA):** estudi de la qualitat de les dades, patrons temporals, distribucions, anomalies, correlacions i comportament del sistema agrovoltaic.
- **WP4 – Feature engineering i índex combinat:** transformació de variables, construcció de variables derivades i definició de criteris per combinar energia, cultiu i moviment.
- **WP5 – Modelització predictiva (Maching Learning):** desenvolupament i comparació de models per aproximar la política de recomanació d'angle generada pel controlador.
- **WP6 – Motor de decisió i polítiques operatives:** definició del controlador multiobjectiu encarregat d'avaluar angles candidats i seleccionar la millor recomanació segons criteris energètics, agrícoles i operatius.
- **WP7a – Dashboard i visualització:** desenvolupament de la interfície interactiva per mostrar recomanacions, scores, alertes, manteniment i comparació d'escenaris.
- **WP7b – Integració final del sistema, dades i dashboard**: consolidació dels datasets, outputs, model supervisat, dashboard autònom i documentació final del prototip.

En conjunt, aquests paquets de treball cobreixen tot el cicle de desenvolupament del sistema, des de la gestió i tractament de dades fins a la generació de recomanacions i la seva visualització final. La integració física amb motors reals no forma part d'aquesta entrega i queda definida com una possible fase futura.

6. Pressupost del projecte

La planificació econòmica del projecte **Sol i Sòl** s'ha estructurat seguint una metodologia **bottom-up**, desglossant els costos des de les tasques individuals fins a la consolidació total del pressupost. Aquesta aproximació permet assegurar que el finançament és suficient i possibilita el monitoratge de l'avanç mitjançant la tècnica de l'**Earned Value Management (EVM)**.

6.1. Metodologia i càlcul de costos de personal

El pressupost s'ha estructurat en **Work Packages (WP)**, on el cost de personal representa la partida principal. Per determinar el preu per hora de cada perfil s'ha emprat la metodologia següent, contrastant dues fonts de mercat:

- **Indeed** (salaris mitjans d'ofertes publicades per empreses) i l'informe expert de la consultora **Robert Walters** (rang aproximat per experiència, tipus de contracte i especialització a Espanya, dades 2025).
- **Càrregues socials:** s'aplica un increment del 33% sobre el salari brut per cobrir l'aportació empresarial a la Seguretat Social.
- **Hores efectives:** el cost anual es divideix per 1.600 hores efectives anuals per obtenir el preu per hora.

Els costos per hora resultants per a cada perfil professional són els següents:

Perfil Professional	Salari Brut (Mitjà)	SS (33%)	Hores totals	Preu/Hora
Project Manager	70.000 €	23.100 €	55 h	58 €
Tech Lead / Data Analyst	50.000 €	16.500 €	55 h	40 €
ML Engineer	47.500 €	15.675 €	60 h	40 €
Data Engineer	42.500 €	14.025 €	55 h	40 €

Taula 6.1. Costos per hora per perfil professional (font: Indeed i Robert Walters, 2025)

6.2. Desglossament per Work Packages

Els costos per cada Work Package s'han calculat sumant les hores de dedicació de cada perfil professional assignat a les tasques de la Secció 5. La distribució de l'esforç econòmic no és uniforme, reflectint la complexitat tècnica de cada fase.

La taula següent mostra la distribució d'aquest cost per WP i per sprint:

Activitat	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	TOTAL
WP1 – Gestió del Projecte	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	2.320,00 €
WP2 – Integració i Processament de Dades	800,00 €				800,00 €
WP3 – Anàlisi Exploratori de Dades (EDA)	1.000,00 €				1.000,00 €
WP4 – Feature Engineering i Índex Combinat		1.400,00 €			1.400,00 €
WP5 – Modelització Predictiva (ML)		600,00 €			600,00 €
WP6 – Motor de Decisió i Polítiques		800,00 €			800,00 €
WP7a – Dashboard i Visualització			2.200,00 €		2.200,00 €
WP7b – Integració final del sistema, dades i dashboard				3.070,00 €	3.070,00 €
Total	2.380,00 €	3.380,00 €	2.780,00 €	3.650,00 €	12.190,00 €

Taula 6.2. Distribució del pressupost de personal per Work Package i sprint

6.3. Consolidació del pressupost final

Més enllà de l'execució directa del personal, el pressupost inclou partides essencials per a l'operativitat i la seguretat del projecte:

- **Software i Llicències (1.219,00€):** Representa un 10% fix sobre el cost de personal. Cobreix la inversió en la infraestructura digital necessària, com ara els serveis de computació en el cloud utilitzats per a l'entrenament dels models de Machine Learning, repositoris de codi i el servidor de desplegament per al dashboard interactiu.

- **Contingència (1.219,00€):** Fons de seguretat equivalent al 10% dels costos directes de personal. Està estrictament destinat a mitigar possibles riscos tècnics, desviaments temporals en els sprints o imprevistos en el tractament de les dades dels sensors.
- **Marge de benefici (2.194,00€):** Benefici operatiu i industrial del 15% aplicat directament sobre la base dels costos directes de personal.

La taula resum del pressupost inicial previst és la següent:

Concepte	Unitats	Cost unitari (€)	Cost total (€)
Project Manager	55 h	58 €/h	3.190,00 €
Tech Lead / Data Analyst	55 h	40 €/h	2.200,00 €
ML Engineer	60 h	40 €/h	2.400,00 €
Data Engineer 1	55 h	40 €/h	2.200,00 €
Data Engineer 2	55 h	40 €/h	2.200,00 €
Total recursos humans	**280 h**	**43,60 €/h**	**12.190,00 €**
Software i Llicències (10%)	1 mes	—	1.219,00 €
Contingència (10%)	—	—	1.219,00 €
Marge de benefici (15%)	—	—	2.194,20 €
Total abans d'impostos	**—**	**—**	**16.822,20 €**
IVA aplicable (21%)	—	—	3.532,66 €
TOTAL ESTIMAT			**20.354,86 €**

Taula 6.3. Pressupost inicial estimat del projecte Sol i Sòl

6.4. Seguiment econòmic

L'execució econòmica s'ha monitorat en temps real mitjançant la metodologia **Earned Value Management (EVM)**. Aquesta tècnica permet comparar en cada sprint el valor planificat (PV), el cost real incorregut (AC) i el valor guanyat generat pels lliuraments completats (EV), calculant els índexs de rendiment SPI (Schedule Performance Index) i CPI (Cost Performance Index).

	Sprint				
	1	**2**	**3**	**4**	**BAC**
PV	2.380,00 €	3.380,00 €	2.780,00 €	3.650,00 €	12.190,00 €
PV aggr.	2.380,00 €	5.760,00 €	8.540,00 €	12.190,00 €	
AC	2.380,00 €	3.380,00 €	3.640,00 €	3.650,00 €	
AC aggr.	2.380,00 €	5.760,00 €	9.400,00 €	13.050,00 €	
EV	2.380,00 €	2.520,00 €	3.640,00 €	3.650,00 €	
EV aggr.	2.380,00 €	4.900,00 €	8.540,00 €	12.190,00 €	
SPI	1,00	0,85	1,00	1,00	
CPI	1,00	0,85	0,91	0,93	
EAC	12.190,00 €	15.833,50 €	13.417,56 €	13.050,00 €	

Taula 6.4. Seguiment EVM per sprint. Els índexs SPI i CPI iguals a 1,00 indiquen execució perfecta; per sota de 0,90 es considera desviació significativa

L'anàlisi de l'evolució temporal revela la dinàmica del projecte:

- **Sprint 1 (SPI = 1,00 CPI = 1,00$):** L'inici del projecte mostra una execució perfecta. Tant el ritme de treball com el consum de recursos estan completament alineats amb les previsions, executant de manera neta el pipeline de dades (WP2) i l'anàlisi exploratori (WP3) sota un pressupost de 2.380,00 €. L'EAC es manté clavat en l'estimació original de 12.190,00 €.
- **Sprint 2 (SPI = 0,85 CPI = 0,85):** Es detecta la desviació més crítica del projecte, entrant en zona d'alerta. La complexitat imprevista en el disseny del model del motor de decisió i les regles (WP6) i la manca de maduresa en la neteja inicial del dataset de Viladecans frenen el ritme del projecte. L'equip genera un valor guanyat de només 2.520,00 € (EV) enfront dels 3.380,00 € planificats (PV). Això provoca una caiguda dràstica d'eficiència en temps i cost, disparant la projecció del cost final (EAC) de forma pessimista fins als 15.833,50 €.
- **Sprint 3 (SPI = 1,00 CPI = 0,91):** Fase de recuperació del ritme, però amb sacrifici econòmic. L'equip aconsegueix reajustar el calendari i accelerar la producció gràcies al treball intensiu en el dashboard (WP7a) i el tancament dels models restants, fet que reestableix l'índex de terminis a la normalitat (SPI = 1,00). No obstant això, per tancar aquest coll d'ampolla es requereix un sobrecost operatiu: es gasten 3.640,00 € reals (AC) per generar un valor de feina equivalent a 3.640,00 € (EV), arrossegant la ineficiència del passat i situant l'EAC acumulat en 13.417,56 €.
- **Sprint 4 (SPI = 1,00 CPI = 0,93):** Estabilització i tancament. En aquest sprint final dedicat a la integració del sistema i documentació de gestió (WP1), el ritme de lliuraments es manté perfectament a temps ($\text{SPI} = 1,00$). L'equip aconsegueix optimitzar el tram final i esmorteir part de la desviació anterior, tancant l'índex d'eficiència final del projecte en un

visible 0,93. El projecte assoleix el lliurament del 100% de l'abast planificat (un Valor Guanyat agregat final de 12.190,00 €), si bé s'ha requerit un Cost Real total (AC agregat) de 13.050,00 €, el que es tradueix en un sobrecost final absolutitzat de 860,00 € respecte al pressupost base original (BAC).

6.5. Anàlisi de la Desviació i Resolució Financera

El tancament final dels comptes del personal de l'equip revela que el projecte s'ha completat amb un Cost Real (AC) acumulat de **13.050,00 €** davant dels **12.190,00 €** planificats originalment com a pressupost base (BAC). Això representa una desviació a l'alça del **7,05% (+860,00 €)** en la partida de recursos humans.

Perfil Professional	Tarifa (€/h)	Hores planificades	Hores totals reals	Cost Planificat	Cost Real
Project Manager	58 €	55 h	55h	3.190,00 €	3.190,00 €
Tech Lead / Data Analyst	40 €	55 h	65,25 h	2.200,00 €	2.610,00 €
ML Engineer	40 €	60 h	66,50 h	2.400,00 €	2.660,00 €
Data Engineer 1	40 €	55 h	57,37 h	2.200,00 €	2.295,00 €
Data Engineer 2	40 €	55 h	57,37 h	2.200,00 €	2.295,00 €
TOTALS PERSONAL	-	280,00 h	301,50 h	12.190,00 €	**13.050,00 €**

Taula 6.5. Desglòs d'hores reals i liquidació final real de l'equip de recursos humans

Com es detalla en la *Taula 6.5*, la desviació temporal de **21,50 hores extres** es concentra completament en l'equip tècnic i respon de manera directa als colls d'ampolla detectats durant els sprints centrals de l'execució

- **En el WP4 (Feature Engineering i Índex Combinat):** Es va registrar un sobrecost real de **+280,00 €**. Això es tradueix en **7,00 hores extres** de dedicació en el tractament de dades, repartides entre el Tech Lead (2,25 h) i les dues Data Engineers (2,37 h cadascuna) per estabilitzar el processament i l'encreuament de les noves variables abans del seu bolcat.

- **En el WP5 (Modelització Predictiva ML):** Es va produir un desfasament de **+180,00 €**, que correspon exactament a **4,50 hores extres** realitzades de forma íntegra pel Machine Learning Engineer per fer front a la manca de maduresa inicial del dataset i refinar els algorismes de predicció.

- **En el WP6 (Motor de Decisió i Polítiques):** Va ser el punt més crític del projecte amb un increment de **+400,00 €**. Aquest desviament equival a **10,00 hores extres** de disseny analític, assumides pel Tech Lead (8,00 h) i el Machine Learning Engineer (2,00 h) per tal de tancar correctament el redactat i la lògica de les regles de negoci sota el model predictiu.

Aquesta distribució analítica de l'esforç demostra la traçabilitat *bottom-up* del pressupost: la suma exacta d'aquests sobrecostos per tasques (280 € + 180 € + 400 €) equival de forma mil·limètrica als **860,00 €** de desviació que reflecteix l'indicador global de l'EVM al tancament de l'Sprint 4.

Resolució financera final per al client

Tot i l'increment real d'hores i la desviació de cost en la partida directa de recursos humans (+860,00 €), l'impacte financer final per al client és **absolutament nul**. D'acord amb la política de gestió de riscos i governança del projecte, aquesta desviació de 860,00 € ha estat absorbida de manera íntegra per la borsa de **reserves de contingència interna** de l'empresa, la qual estava dotada inicialment amb 1.219,00 € (el 10% del BAC). Després de cobrir la incidència tècnica dels sprints centrals, ha quedat un romanent net de contingència no utilitzat de **359,00 €**.

Per tant, la liquidació econòmica final de l'obra es tanca exactament en la quantitat estipulada en el contracte original: **20.134,00 € (IVA inclòs)**. Es manté el preu tancat de la solució i les llicències digitals, sense requerir cap mena de pagament addicional, penalització ni addenda econòmica per al client, assumint l'organització el sobrecost directament contra el seu marge gràcies a l'alta eficiència i estalvi d'infraestructura assolits mitjançant el format de teletreball.

Concepte	**Percentatge/Mètode**	**Import liquidat (€)**
Sumatori de Work Packages (A)	Base de Personal de l'Equip	12.190,00 €
Software i Suport Operatiu	10% sobre (A)	1.219,00 €
Reserves de contingència (pressupostada)	10% sobre (A)	1.219,00 €
Marge de benefici (15%)	15% sobre (A + Soft. + Cont.)	2.011,35 €
Subtotal (sense impostos)	**Suma de partides anteriors**	**16.822,20 €**
IVA (21%)	21% sobre Subtotal	3.532,66 €
TOTAL LIQUIDAT AL CLIENT	**-**	**20.354,86 €**

Taula 6.6. Liquidació econòmica final al client

6.6. Estimació i Pressupost del Manteniment Operatiu (MLOps)

Un cop finalitzada la fase de desplegament i integració final del prototip (WP7b) , el sistema requereix un pla de manteniment continuitzat per garantir-ne l'operativitat, l'estabilitat de la infraestructura i la fiabilitat dels models de Machine Learning a llarg termini. Els algorismes de recomanació de control multiobjectiu i les xarxes predictives estan subjectes a la degradació del rendiment a causa de fenòmens de *Data Drift* (canvis en la distribució de les variables meteorològiques i agrometeorològiques) i *Concept Drift* (variacions en els patrons de cultiu o en l'eficiència dels mòduls fotovoltaics).
Per mitigar aquests riscos, es defineix un **Manteniment Proactiu d'MLOps i Suport** basat en una dedicació mensual fixa de **15 hores** (180 hores anuals), articulat mitjançant una quota o *fee* mensual.

L'esforç temporal de 15 hores mensuals es distribueix en tres blocs operatius essencials:

1. **Monitoratge de Conductes i Salut del Sistema (5 hores/mes):** Auditoria setmanal automatitzada i manual del pipeline d'integració i processament de dades (WP2) , verificació de la integritat dels fitxers d'intercanvi JSON , estabilitat de les consultes en el servidor del dashboard operatiu (WP7a) , i control de falsos positius en el motor de regles i alertes.
2. **Reentrenament i Recalibratge Programat del Model (4 hores/mes):** Recopilació acumulada de les noves sèries temporals de camp. Amb una periodicitat trimestral, s'executa el reajustament dels hiperparàmetres del model supervisat (WP5) per incorporar les noves casuístiques climàtiques i assegurar que la precisió de la política de recomanació angular es manté per sobre dels llindars òptims especificats als KPIs del projecte.
3. **Bossa de Suport Tècnic i Ajustos Operatius (6 hores/mes):** Suport a l'operador humà (*human-on-the-loop*) , resolució d'incidències tècniques de programari i modificació paramètrica de les regles de negoci o de confort del cultiu al motor de decisió (WP6) davant de canvis estructurals sol·licitats pel client o per necessitats fisiològiques d'una nova varietat vegetal sota placa.

Tenint en compte els perfils tècnics requerits per a la supervisió del sistema (principalment *Tech Lead / Data Analyst* i *Machine Learning Engineer*), s'estableix un preu unitari homogeni de **45,00 €/hora** per a la prestació d'aquest servei de manteniment especialitzat, reflectint els costos directes associats i la dedicació corporativa mitjana.

A continuació, la **Taula 6.6** detalla la consolidació econòmica mensual del contracte de manteniment:

Concepte	**Unitats Mensuals**	**Cost unitari**	**Cost mensual**
Hores d'enginyeria (MLOps / Suport)	15h	45,00 €/h	675,00 €
Infraestructura Cloud i	1 mes	-	67,50 €

Llicències (10%)			
Base Imposable (Total abans d'impostos)	-	-	**742,50 €**
IVA Aplicable (21%)	-	-	155,93 €
TOTAL ESTIMAT MANTENIMENT	-	-	**898,43 €**

Taula 6.7.Pressupost estimat per al Manteniment Operatiu Mensual

BLOC III - RISCOS I PLANIFICACIÓ

7. Gestió de riscos

La gestió de riscos és un element clau en el desenvolupament del projecte, ja que permet identificar, analitzar i gestionar les possibles situacions que poden afectar el correcte funcionament del sistema.
Per tal d'organitzar aquesta gestió, s'han desenvolupat diversos documents complementaris que permeten abordar els riscos des de diferents perspectives:

- **Pla de riscos (Risk Register):** recull de manera estructurada tots els riscos identificats, incloent la seva probabilitat, impacte, nivell de risc i estratègia de resposta.
  5.1. Pla de riscos
- **Document de Risk Identification:** descripció detallada de cada risc, incloent la seva naturalesa i el pla d'acció associat.
  5.2. Risk identification
- **Matriu RACI:** assignació de responsabilitats en la gestió dels riscos, definint qui és responsable, qui pren decisions i qui ha de ser informat.
  5.3. Matriu RACI

Aquests documents permeten tenir una visió completa dels riscos del projecte i establir mecanismes per anticipar-los i gestionar-los de manera eficient al llarg de totes les fases del desenvolupament.

7.1. Anàlisi de riscos (Risk Register)

El projecte *Sol i Sòl* presenta diversos riscos derivats de la seva complexitat tècnica, la dependència de dades i la interacció entre sistemes energètics i agrícoles. Aquests riscos s'han analitzat considerant el seu impacte en el temps, el cost, l'abast i la qualitat del projecte, així com les possibles accions per gestionar-los.
Els principals riscos identificats són:

→ **Riscos tècnics i de dades:**

- **Dades incompletes o inconsistents**
  - *Impacte:* poden generar errors en l'anàlisi i decisions incorrectes.
  - *Solució:* neteja de dades, validació de fonts i tècniques d'imputació.
- **Sensors descalibrats o amb biaixos**
  - *Impacte:* dades incorrectes que afecten els models.
  - *Solució:* calibratge periòdic i validació amb fonts externes.
- **Diferències de freqüència temporal**
  - *Impacte:* dificultat d'integració i anàlisi de dades.
  - *Solució:* sincronització i agregació temporal.

- **Errors en la comunicació de dades**
    - *Impacte:* pèrdua o retard d'informació en temps real.
    - *Solució:* sistemes de backup i control de transmissió.

→ Riscos de modelització:

- **Degradació del model amb el temps**
    - *Impacte:* pèrdua de precisió en les prediccions.
    - *Solució:* reentrenament periòdic del model.
- **Dificultat de modelització no lineal agrícola**
    - *Impacte:* baixa capacitat de representació de la realitat.
    - *Solució:* ús de models avançats i validació agronòmica.
- **Model energètic incorrecte**
    - *Impacte:* estimacions errònies de producció energètica.
    - *Solució:* validació amb dades reals.

→ Riscos agronòmics:

- **Model prioritza energia i perjudica el cultiu**
    - *Impacte:* reducció del rendiment agrícola.
    - *Solució:* definició d'un índex combinat energia-agricultura.
- **Desajust amb la fase del cultiu**
    - *Impacte:* decisions no adequades segons el moment biològic.
    - *Solució:* incorporar la fase del cultiu al model.
- **Heterogeneïtat del sòl**
    - *Impacte:* decisions incorrectes en diferents zones del terreny.
    - *Solució:* segmentació del terreny.

→ Riscos operatius i externs:

- **Resistència a l'adopció**
    - *Impacte:* baixa utilització del sistema.
    - *Solució:* formació i facilitació d'ús.
- **Condicions climàtiques extremes**
    - *Impacte:* alteració del funcionament del sistema.
    - *Solució:* alertes i modes de seguretat.
- **Error en el moviment dels panells**
    - *Impacte:* execució incorrecta de les decisions.
    - *Solució:* verificació i responsabilitat del sistema físic.

- **Baixa eficiència dels panells (PV)**
    - *Impacte:* reducció del rendiment energètic.
    - *Solució:* ajust del model segons condicions ambientals.
- **Estimació incorrecta de la irradiància**
    - *Impacte:* errors en la predicció energètica.
    - *Solució:* validació amb fonts externes.

En conjunt, l'anàlisi dels riscos permet identificar els principals punts crítics del projecte i establir mesures per reduir-ne l'impacte. La majoria dels riscos es poden mitigar mitjançant accions tècniques i de control, mentre que altres depenen de factors externs que requereixen monitoratge continu.

Per aquest motiu, la gestió dels riscos es planteja com un procés continu al llarg de tot el projecte, en què es revisen periòdicament els indicadors associats i s'ajusten les estratègies de resposta segons l'evolució del sistema. Aquest enfocament permet garantir un desenvolupament més robust, fiable i adaptat a les condicions reals d'operació, i tal com s'ha esmentat anteriorment, cada un dels riscos es troba desenvolupat amb més detall en els documents específics enllaçats.

7.2. Matriu RACI

Per complementar l'anàlisi de riscos, s'ha desenvolupat una matriu RACI amb l'objectiu de definir clarament els rols i responsabilitats de cada membre o àrea implicada en la gestió dels riscos del projecte. Aquesta eina permet establir qui és responsable de l'execució de les accions, qui pren les decisions finals, qui ha de ser consultat durant el procés i qui ha de ser informat sobre l'estat de cada risc.

La metodologia RACI utilitza quatre tipus principals de participació:

- **R (Responsible):** responsable directe d'executar les accions relacionades amb el risc.
- **A (Accountable):** persona o rol que assumeix la responsabilitat final i valida les decisions.
- **C (Consulted):** participants que aporten coneixement tècnic o assessorament.
- **I (Informed):** persones que han de ser informades sobre l'estat o evolució del risc.

La matriu elaborada relaciona els principals riscos identificats amb els diferents perfils implicats dins del projecte, com ara direcció del projecte, especialistes en dades, experts agronòmics, responsables IoT, equip IT i responsables energètics. Aquesta distribució de responsabilitats facilita la coordinació entre àrees i permet actuar de manera més eficient davant possibles incidències.

Alguns exemples destacats de la matriu són:

- En els riscos relacionats amb dades incompletes o inconsistents, els responsables principals són els equips de dades i IoT, mentre que la direcció del projecte supervisa i valida les actuacions.
- Davant riscos de tipus agronòmic, com el desajust amb la fase del cultiu o la sobreoptimització energètica, l'expert agrònom pren un paper central en la validació de les decisions.
- En riscos vinculats a seguretat i comunicació de dades, l'equip IT i els responsables d'infraestructura assumeixen les principals responsabilitats operatives.
- Per als riscos associats a la degradació del model, els responsables de dades i modelització lideren el seguiment, manteniment i reentrenament dels models predictius.

En conjunt, la matriu RACI permet estructurar la gestió dels riscos de manera clara i coordinada, evitant ambigüitats en la presa de decisions i millorant la capacitat de resposta davant incidències tècniques, operatives o agronòmiques al llarg del desenvolupament del projecte.

8. Planificació temporal

La planificació temporal del projecte Sol i Sòl s'ha estructurat a partir dels diferents Work Packages (WP) definits durant la fase d'organització del projecte. Aquesta planificació ha permès distribuir les tasques de manera progressiva i coherent, garantint una càrrega de treball equilibrada i assegurant la coordinació entre les diferents fases tècniques del desenvolupament.

Per tal de facilitar el seguiment del projecte, la planificació s'ha dividit en diverses eines complementàries: el diagrama de Gantt, l'anàlisi PERT i l'estudi de la ruta crítica. Aquest conjunt de documents permet visualitzar tant la seqüència temporal de les activitats com els nivells d'incertesa i dependència existents entre tasques.

5.1. Planificació temporal

5.2. Diagrama de Gantt

8.1. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt recull la distribució temporal de totes les fases del projecte, des de la preparació inicial de les dades fins al desenvolupament final del dashboard i la documentació. Aquesta eina permet visualitzar la durada estimada de cada Work Package, les seves dependències i els punts crítics del calendari.

La planificació s'ha estructurat de manera seqüencial però flexible, permetent que determinades activitats es desenvolupin en paral·lel per optimitzar el temps disponible. Les principals fases planificades han estat:

- Preparació i integració de dades.
- Anàlisi exploratòria (EDA).
- Construcció dels models i definició del proxy d'optimització.
- Desenvolupament de la lògica de control i recomanacions.
- Implementació del dashboard interactiu.
- Validació, documentació i preparació de la presentació final.

El diagrama també reflecteix la coordinació entre els diferents membres de l'equip i la necessitat d'adaptar el calendari segons l'evolució tècnica del projecte.

8.2. Estimació PERT i anàlisi d'incertesa

Per tal d'obtenir una planificació més realista, s'ha aplicat una estimació basada en la metodologia PERT (Program Evaluation and Review Technique). Aquest sistema permet calcular el temps esperat de cada tasca tenint en compte tres possibles escenaris:

- Temps optimista (O)
- Temps més probable o mitjà (M)
- Temps pessimista (P)

A partir d'aquests valors, s'ha calculat el temps esperat i la variància associada a cada Work Package, permetent identificar les fases amb més nivell d'incertesa.

L'anàlisi realitzada mostra que el bloc corresponent al desenvolupament del dashboard i la integració final del sistema presenta la variància més elevada, ja que implica la connexió entre múltiples components, la visualització en temps real i la integració de la lògica de control amb el sistema de dades. En canvi, fases com la neteja de dades o l'anàlisi exploratòria presenten una incertesa menor, ja que segueixen processos més controlables i previsibles.

Aquest enfocament ha permès incorporar marges de seguretat dins la planificació temporal per absorbir possibles retards tècnics, errors de dades o problemes d'integració.

8.3. Ruta crítica i solapaments estratègics

L'estudi de la ruta crítica ha permès identificar les activitats que condicionen directament la durada total del projecte. Aquestes tasques són especialment sensibles, ja que qualsevol retard en la seva execució afecta el conjunt del calendari i pot comprometre la data final de lliurament.

- La ruta crítica del projecte inclou principalment:
- La integració i preparació de dades.
- La definició del model i del sistema de recomanacions.
- El desenvolupament de la lògica de control.
- La implementació final del dashboard.

Per reduir riscos temporals i optimitzar recursos, s'han aplicat estratègies de solapament entre tasques (fast tracking). Això ha permès iniciar determinades fases abans de finalitzar completament l'anterior, especialment durant la recta final del projecte.

Un exemple d'això és l'inici del desenvolupament del dashboard mentre encara s'estaven validant parts de la lògica de control i les regles del model. Aquesta estratègia ha facilitat avançar en paral·lel en la part visual i en la part funcional del sistema, guanyant marge temporal per a proves, ajustos i validacions finals.

En conjunt, la planificació temporal del projecte s'ha plantejat com una estructura flexible i adaptable, capaç d'absorbir la incertesa inherent a un projecte de dades i intel·ligència artificial aplicat a un entorn agrovoltaic real.

BLOC IV - EXECUCIÓ TÈCNICA

9. Anàlisi exploratori de dades (EDA)

L'anàlisi exploratori de dades (EDA) constitueix una fase fonamental del projecte, ja que permet comprendre l'estructura, qualitat i comportament del conjunt de dades abans de desenvolupar models predictius o sistemes de recomanació.

Aquesta anàlisi s'ha centrat en l'estudi de la cobertura i consistència de les dades, la detecció d'anomalies i outliers, la identificació de patrons temporals i estacionals, l'estudi de correlacions entre variables i la contextualització geogràfica del sistema agrovoltaic.

L'objectiu principal ha estat transformar un conjunt de dades heterogeni i parcialment incomplet en una base interpretable i útil per a les fases posteriors de modelització i desenvolupament del sistema intel·ligent de control.

9.1. Estructura i qualitat de les dades

- **Estructura de les dades:**

Amb l'objectiu d'entendre quina informació està disponible i quina és la seva qualitat, s'ha dut a terme una exploració inicial de l'estructura del conjunt de dades integrat del sistema SAMO. Aquesta anàlisi s'ha centrat en tres aspectes principals: l'organització temàtica de les variables, la cobertura temporal efectiva de cada sensor i la presència de valors nuls.

En primer lloc, s'ha observat que el dataset recull informació de quatre zones funcionals del sistema. La zona R1 actua com a referència o control experimental, sense coberta solar; les zones S1 i S2 corresponen a seccions sota panells fotovoltaics amb trackers orientats; finalment, la zona WS100 aporta dades de l'estació meteorològica. Aquesta estructura és rellevant perquè permet comparar comportaments entre una zona de control i zones influïdes per la infraestructura agrovoltaica.

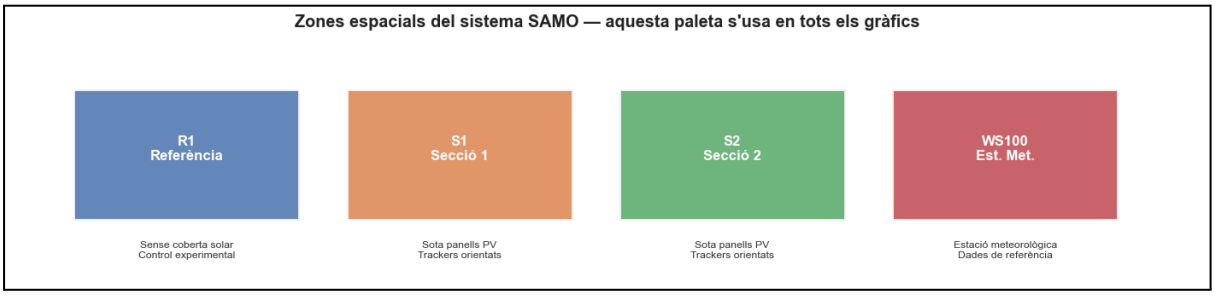


Figura 1. Estructura general del dataset i distribució de sensors per zones del sistema agrovoltaic.

Pel que fa al contingut, el conjunt integra variables de naturalesa diversa però majoritàriament quantitatives i contínues. S'hi inclouen mesures de:

- Rotació dels trackers (tracker_M01 a tracker_M10, tracker_mean, tracker_std)
- Temperatura de l'aire
- Temperatura i humitat del sòl
- Radiació (ePAR, GPOA, albedo), temperatura dels panells fotovoltaics
- Variables meteorològiques addicionals, com la velocitat i la direcció del vent

A nivell dimensional, el dataset presenta un total de 3153 registres temporals.

- **Cobertura temporal i valors nuls:**

La inspecció de la cobertura real mostra que cap variable disposa d'informació completa per a tot el període, i que la disponibilitat efectiva varia substancialment segons el tipus de sensor. Aquesta manca d'homogeneïtat queda clarament reflectida tant en el mapa de presència de dades com en la taula resum de qualitat.

La principal conclusió d'aquesta fase és que el dataset presenta una quantitat molt elevada de valors nuls, i que aquests no es distribueixen de manera aleatòria, sinó per blocs i dominis de sensors. Això suggereix que no es tracta únicament de registres puntualment absents, sinó de diferències estructurals en el període de funcionament o disponibilitat de cada font de dades.

De manera concreta, s'han identificat diversos nivells de cobertura:

- Les variables amb pitjor disponibilitat són les de direcció del vent, com *ws100_wind_dir*, amb només 511 valors no nuls i un **83,8 %** de valors nuls.
- Les variables de la zona R1 associades a sòl, temperatura de l'aire, velocitat del vent i radiació presenten percentatges de nul·litat d'entre **73,7 % i 76,5 %**.
- Les variables de S1, S2 i WS100 relacionades amb temperatura i radiació mostren una cobertura intermèdia, amb aproximadament **70 % de valors nuls**.
- El bloc de trackers presenta un **67,8 %** de valors nuls, amb aproximadament 1016 registres útils.
- Les variables amb millor cobertura relativa són les vinculades a *GPOA*, *albedo* i temperatura dels panells, tot i mantenir encara percentatges elevats de manca de dades.

Per tant, es constata que la qualitat del dataset no pot valorar-se únicament en termes de coherència física dels valors, sinó sobretot en termes de cobertura temporal desigual.

La columna *days_with_data* reforça aquesta idea: mentre que els trackers disposen de dades durant aproximadament 255-256 dies, variables com *s1_pv_temp*, *s2_pv_temp*, *s1_gpoa* o *s2_gpoa* només cobreixen aproximadament 108 dies.

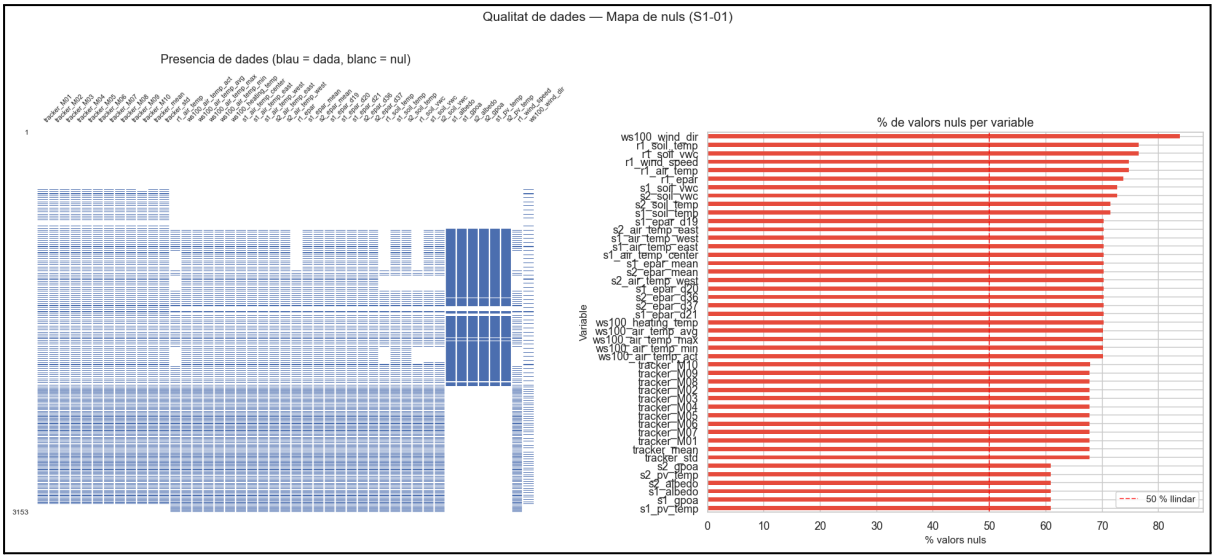


Figura 2. Cobertura temporal i percentatge de valors nuls per variable.

- **<u>Coherència física dels valors:</u>**

Malgrat la presència important de dades incompletes, els rangs observats són en general coherents amb la naturalesa física de les variables. Per exemple:

- Les temperatures de l'aire es mouen aproximadament entre **0 ºC i 33 ºC**
- Les temperatures del sòl entre **4 ºC i 36 ºC**
- La humitat volumètrica del sòl entre **7 % i 37 %**
- Les variables de radiació mostren màxims elevats compatibles amb episodis de forta irradiació solar

No obstant això, també s'han detectat alguns valors mínims lleugerament negatius en variables de radiació i vent, com *r1_epar*, *s1_gpoa* o *r1_wind_speed*. Tot i que aquests casos són poc freqüents, podrien correspondre a soroll instrumental, errors de calibratge o efectes derivats del preprocessament de dades.

En conjunt, aquesta primera exploració permet concloure que el sistema disposa d'un conjunt de dades ric i multivariable, capaç de descriure diferents dimensions del comportament agrovoltaic, però amb una limitació important: la forta incompletesa i heterogeneïtat temporal dels sensors. Aquesta observació és especialment rellevant per a les fases posteriors de preprocessament i modelització predictiva.

9.2. Distribucions, anomalies i outliers

- **Distribució general de les variables:**

Amb l'objectiu d'identificar patrons de comportament, possibles anomalies i presència de valors extrems, s'ha analitzat la distribució de les principals variables del sistema mitjançant histogrames, boxplots comparatius per secció i detecció d'outliers basada en el criteri IQR·1.5.

L'anàlisi mostra que les variables del sistema no segueixen una única forma de distribució, sinó que presenten comportaments diferenciats segons la magnitud física observada.

En el cas de la temperatura de l'aire, les distribucions de R1, S1, S2 i WS100 són relativament àmplies, amb valors compresos aproximadament entre els 2 ºC i els 33 ºC. Tot i això, no es tracta d'una distribució estrictament normal, ja que s'observen diversos modes o acumulacions de freqüència associades als cicles diürns i estacionals. A nivell comparatiu, les seccions S1 i S2 presenten valors centrals lleugerament superiors als de R1, suggerint un entorn tèrmic lleugerament més càlid sota les estructures fotovoltaiques.

Pel que fa a la temperatura del sòl, també s'observen distribucions àmplies i multimodals. Els boxplots mostren que S1 i S2 presenten medianes clarament superiors a R1, fet que suggereix un comportament tèrmic diferenciat entre la zona de control i les zones amb infraestructura agrovoltaica.

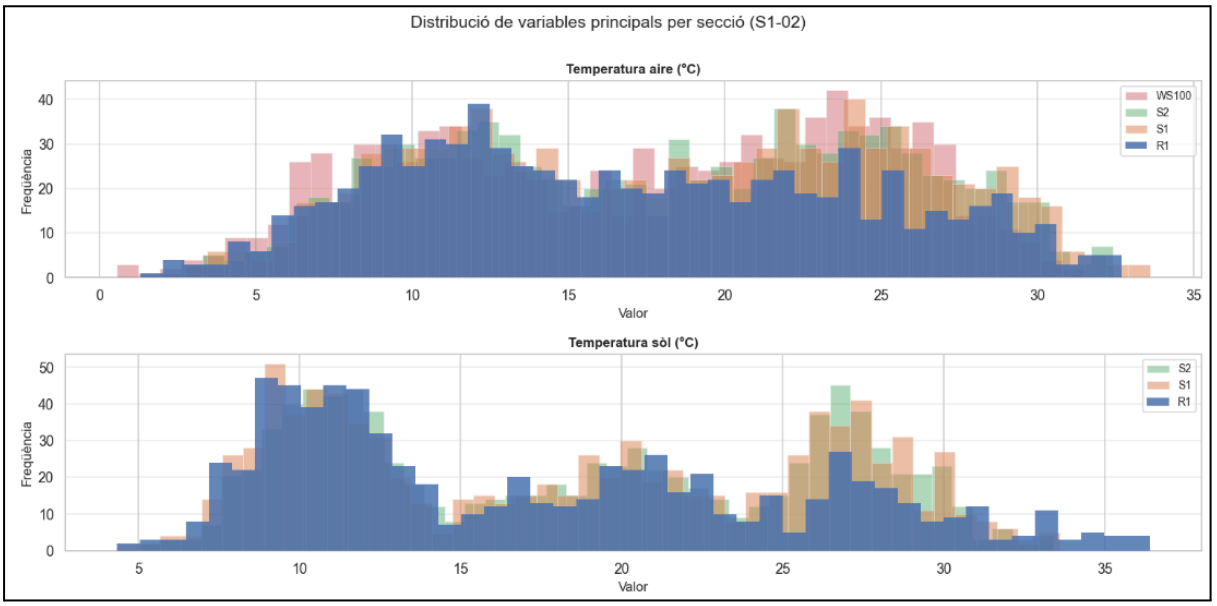


Figura 3. Distribució de temperatura aire i temperatura sòl per seccions del sistema agrovoltaic.

La variable de humitat volumètrica del sòl (VWC) presenta diferències especialment rellevants entre seccions. S1 mostra els valors centrals més elevats, amb una mediana propera al 28 %, mentre que R1

i S2 presenten valors inferiors i una major dispersió. Aquest comportament evidencia que la distribució de la humitat no és homogènia dins del sistema i que existeixen diferències espacials significatives.

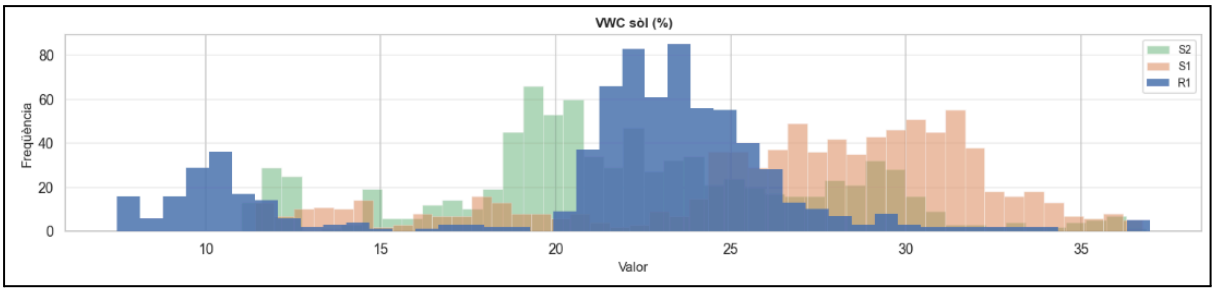


Figura 4. Distribució del VWC per seccions del sistema agrovoltaic.

En canvi, les variables de radiació, com ePAR i GPOA, mostren distribucions fortament asimètriques a la dreta. La major part dels registres es concentren en valors baixos o propers a zero, mentre que existeix una cua llarga associada a episodis puntuals d'alta irradiància, arribant fins als 2000-2300 en ePAR i aproximadament 1000 W/m² en GPOA.

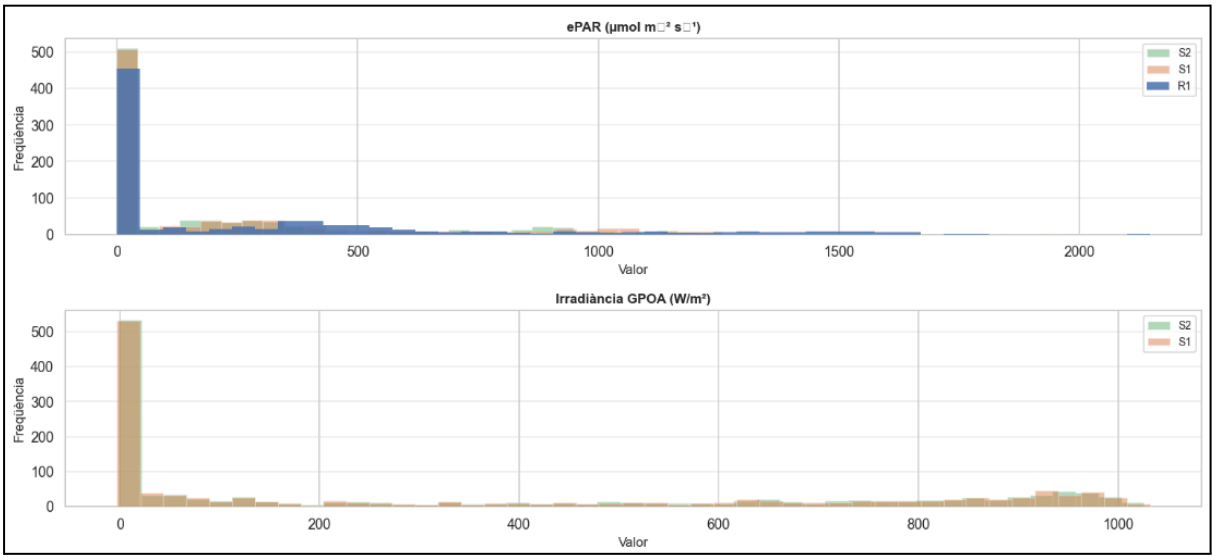


Figura 5. Distribució del ePARi la irradiància per seccions del sistema agrovoltaic.

La temperatura dels panells fotovoltaics presenta una distribució més estesa, amb acumulacions principals al voltant dels 20-25 ºC i una segona franja entre 38 ºC i 47 ºC, suggerint diferents règims de funcionament relacionats amb l'exposició solar.

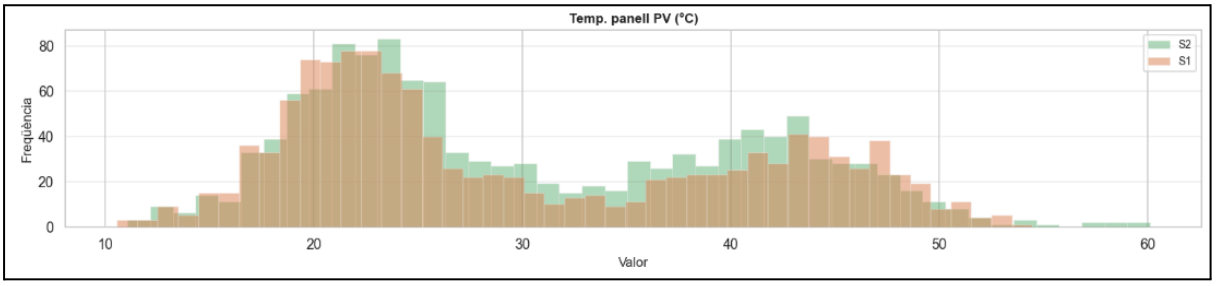


Figura 6. Distribució de la temperatura dels panells fotovoltaics per seccions del sistema agrovoltaic.

Finalment, l'angle dels trackers mostra una distribució clarament no gaussiana, amb concentracions visibles al voltant de 0° i altres grups en angles negatius i positius. Aquest comportament és coherent amb el funcionament físic del sistema de seguiment solar. La velocitat del vent, per la seva banda, presenta una distribució asimètrica positiva, amb una elevada concentració de valors baixos i una cua progressiva cap a velocitats més elevades, comportament habitual en variables meteorològiques d'aquest tipus.

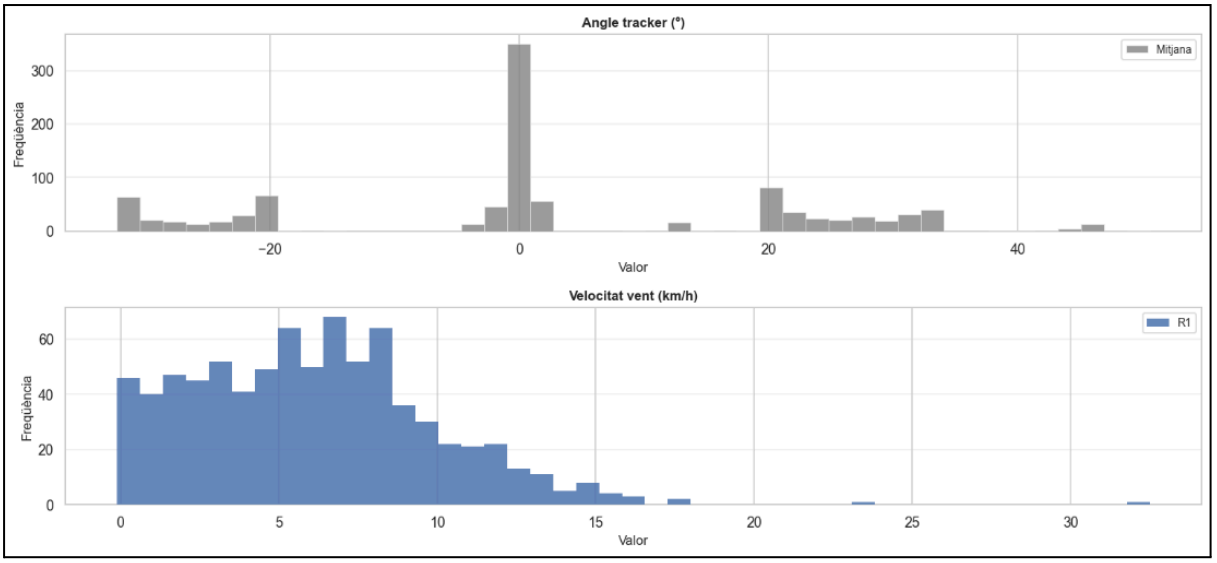


Figura 7. Distribució de de l'angle dels trackers i la velocitat del vent per seccions del sistema agrovoltaic.

- **<u>Comparació per seccions:</u>**

Els boxplots comparatius mostren que les distribucions no només varien segons la variable analitzada, sinó també segons la secció del sistema. S'ha observat que:

- S1 i S2 tendeixen a presentar temperatures de l'aire i del sòl lleugerament superiors a R1.
- La secció S1 destaca especialment per presentar una humitat del sòl més elevada.
- Les variables de radiació comparteixen una estructura molt asimètrica entre seccions, però amb diferències en dispersió i extensió de la cua superior.

Aquests resultats suggereixen que l'entorn mesurat no és homogeni i que la configuració espacial del sistema agrovoltaic té un impacte directe sobre la distribució de diverses variables ambientals.

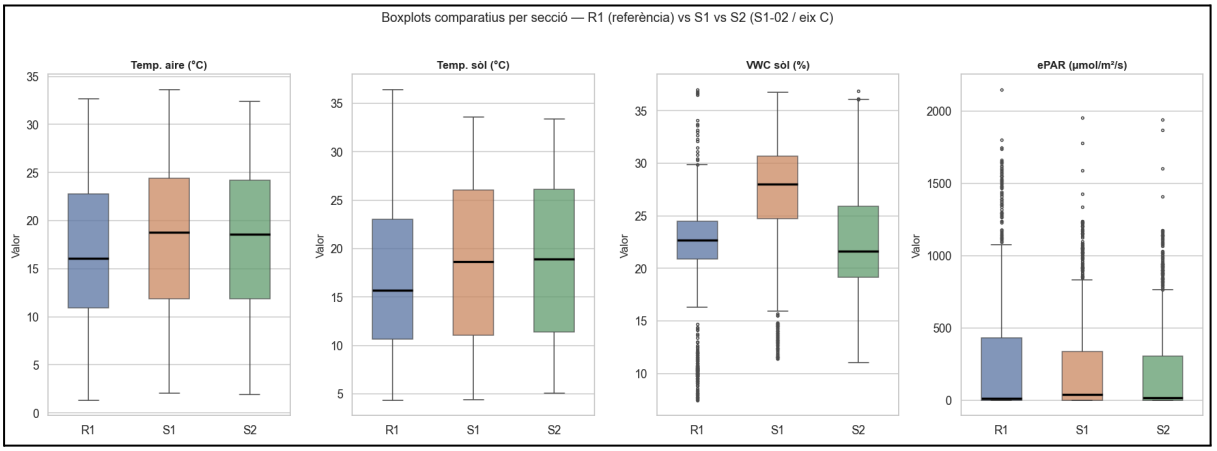


Figura 8. Comparació de distribucions entre les zones R1, S1 i S2.

- **<u>Detecció outliers:</u>**

Per identificar valors anòmals, s'ha aplicat el criteri de detecció d'outliers basat en l'interval interquartílic (IQR·1.5). Els resultats mostren que la major part de variables no presenten percentatges extrems d'anomalies, tot i que existeixen alguns casos destacables.

Les variables amb percentatges més elevats d'outliers són:

- r1_soil_vwc, amb un 22,8 %
- tracker_std, amb un 17,8 %
- diverses variables ePAR de S1 i S2, amb valors propers o superiors al 10 %

La inspecció dels boxplots individuals mostra que aquests outliers es concentren principalment en:

- Episodis de radiació molt elevada
- Valors extrems de humitat del sòl, especialment a la zona R1

Per aquest motiu, no tots els outliers detectats s'han d'interpretar automàticament com errors de mesura. En moltes variables relacionades amb radiació, aquests valors extrems poden correspondre a situacions ambientals límit però físicament plausibles. En canvi, alguns valors mínims lleugerament negatius detectats en variables com ePAR, GPOA o velocitat del vent sí que podrien correspondre a soroll instrumental o problemes de calibratge.

En conjunt, l'anàlisi distributiva mostra que el dataset presenta comportaments molt heterogenis entre variables i seccions. També confirma l'existència de diferències espacials clares dins del sistema

agrovoltaic, especialment en temperatura i humitat del sòl, aspectes que seran especialment rellevants en les fases posteriors de modelització.

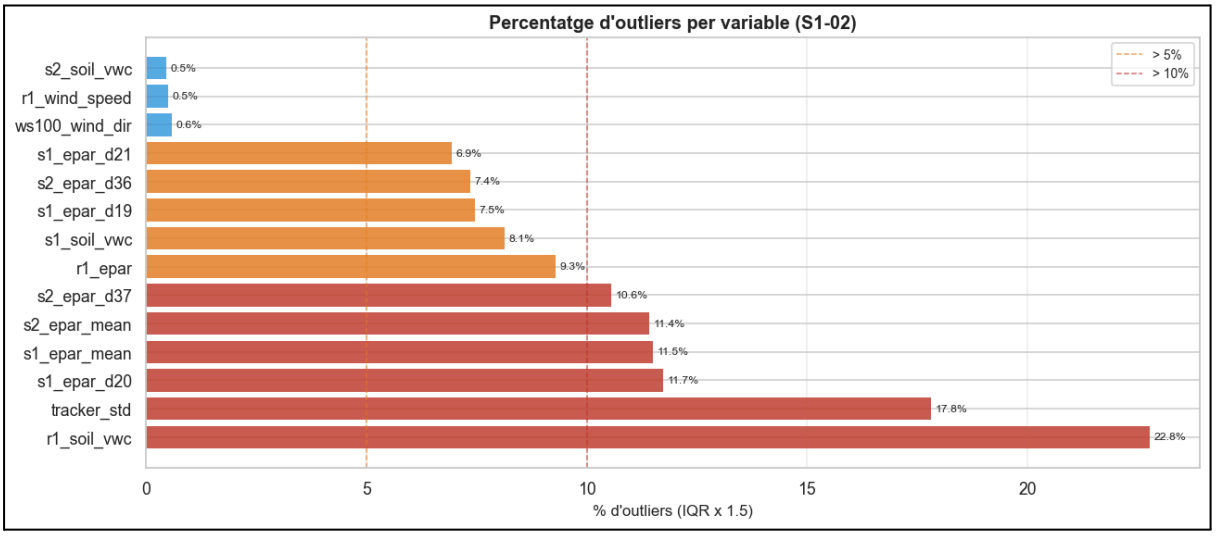


Figura 9. Percentatge d'outliers detectats per variable mitjançant criteri IQR.

9.3. Anàlisi temporal i estacionalitat

Amb l'objectiu d'entendre el comportament dinàmic del sistema, s'ha analitzat la dimensió temporal de les dades considerant tant l'evolució al llarg del temps com els patrons diürns i estacionals de les variables principals.

- **Patró diürn i comportament dels trackers:**

L'anàlisi dels angles de rotació dels trackers mostra un patró clarament estructurat al llarg del dia. Durant les hores centrals, especialment entre les 13h i les 14h UTC, els angles adopten valors positius elevats, arribant aproximadament als 30º-40º. En canvi, a primera hora del matí (07h-08h UTC) es registren angles negatius propers als -30º, reflectint el seguiment de la trajectòria solar d'est a oest.

Durant les hores nocturnes o fora del període actiu, els valors es mantenen pròxims als 0º, indicant una posició neutra o horitzontal dels panells. Aquest comportament també es confirma en els boxplots agrupats per hora del dia, on les distribucions apareixen molt concentrades segons la franja horària corresponent.

A més, els mapes de calor per hores i mesos mostren una variació estacional clara en els angles dels trackers. Durant els mesos d'estiu (maig-agost), les amplituds de rotació són més elevades, fet coherent amb una trajectòria solar més extensa i amb una major alçada solar.

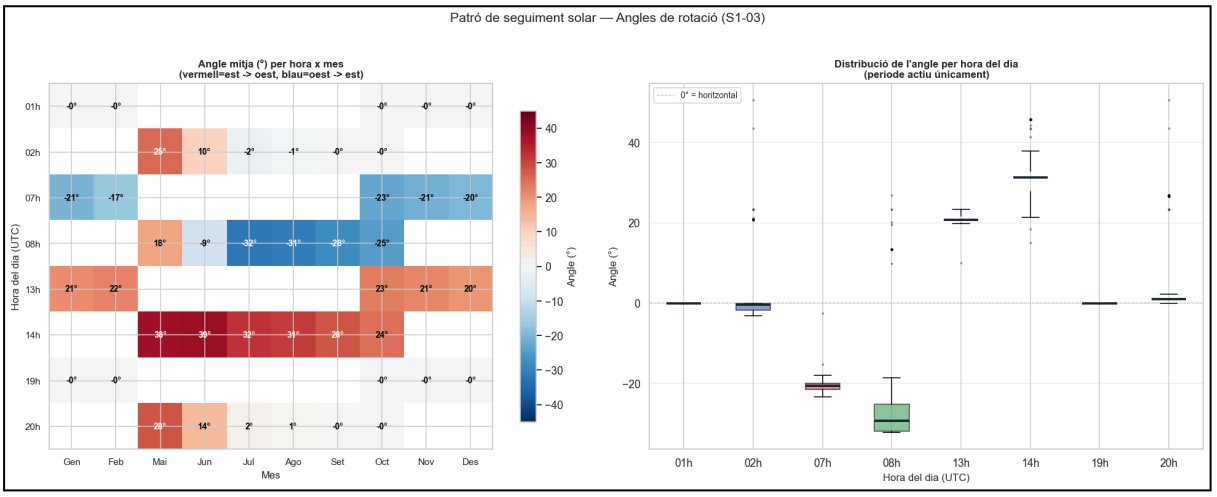


Figura 10. Patró diürn dels trackers i variació estacional dels angles de rotació.

- **<u>Tendències temporals de temperatura:</u>**

Les sèries temporals de temperatura, tant de l'aire com del sòl, mostren una evolució clarament estacional. Durant els mesos d'estiu s'observen temperatures elevades, amb valors propers als 27-29 ºC, mentre que a l'hivern les temperatures disminueixen progressivament fins a valors pròxims als 7-10 ºC.

Les diferents seccions del sistema (R1, S1, S2 i WS100) presenten un comportament molt similar al llarg del temps, amb corbes pràcticament paral·leles. Tot i això, es mantenen petites diferències sistemàtiques, especialment en la temperatura del sòl, on R1 tendeix a registrar valors lleugerament superiors en determinats períodes.

Aquest comportament indica que el sistema està fortament condicionat pels factors climàtics globals, però que també existeixen matisos locals relacionats amb la ubicació i la configuració de cada secció dins de la instal·lació agrovoltaica.

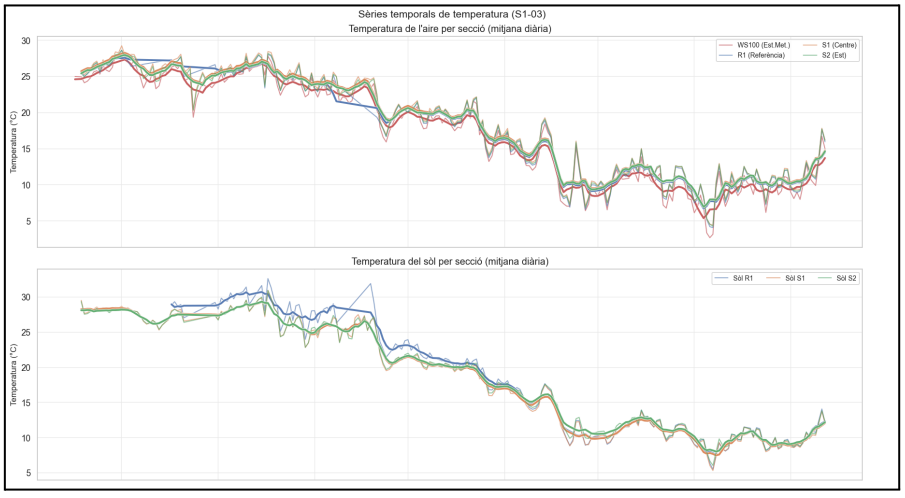


Figura 11. Evolució temporal de la temperatura de l'aire i del sòl per seccions del sistema.

- **Relació entre radiació i temperatura dels panells:**

L'anàlisi conjunta de la temperatura dels panells fotovoltaics i la irradiància GPOA mostra una relació temporal clara entre ambdues variables. Quan augmenta la irradiància solar, també ho fa la temperatura dels panells, arribant a valors propers als 45 ºC durant episodis de màxima exposició.

Tot i aquesta dependència directa, la relació no és estrictament lineal. Es detecten episodis amb descensos sobtats tant de temperatura com d'irradiància, probablement associats a canvis meteorològics puntuals, com núvols, precipitació o ombres sobre els panells.

En qualsevol cas, el patró general confirma que la radiació solar és el principal factor responsable de l'escalfament dels mòduls fotovoltaics.

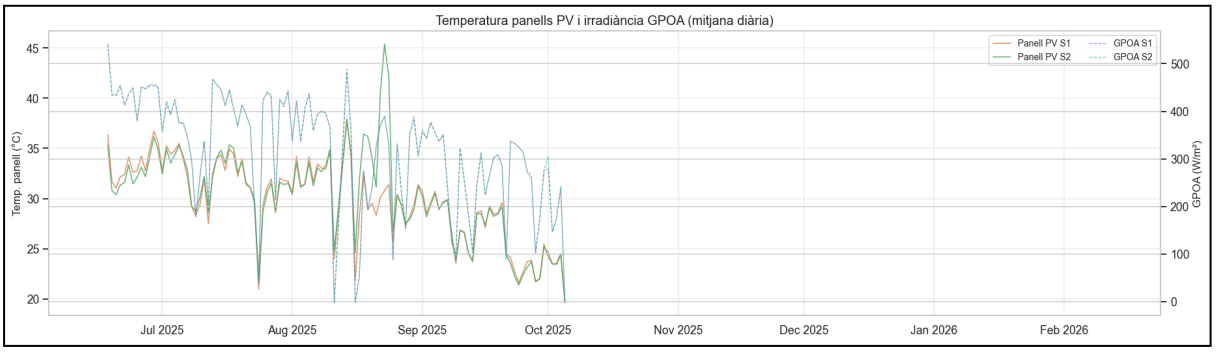


Figura 12. Relació temporal entre irradiància GPOA i temperatura dels panells fotovoltaics.

- **Dinàmica de la humitat del sòl i precipitació:**

La humitat del sòl (VWC) presenta una evolució temporal fortament vinculada als episodis de precipitació. S'observen increments sobtats de VWC coincidint amb esdeveniments de pluja intensa, seguits de descensos progressius provocats pels processos d'evaporació i drenatge.

Destaca especialment un episodi de precipitació acumulada al voltant del mes de juliol, on es produeix un increment molt brusc del total acumulat. Posteriorment, la precipitació continua augmentant de manera més gradual mitjançant diferents episodis distribuïts al llarg del període analitzat.

Aquest comportament confirma una resposta temporal coherent del sòl respecte als episodis de pluja, així com diferències entre seccions. La zona S1 tendeix a mantenir nivells de humitat més elevats, mentre que R1 presenta valors més baixos i una major variabilitat temporal.

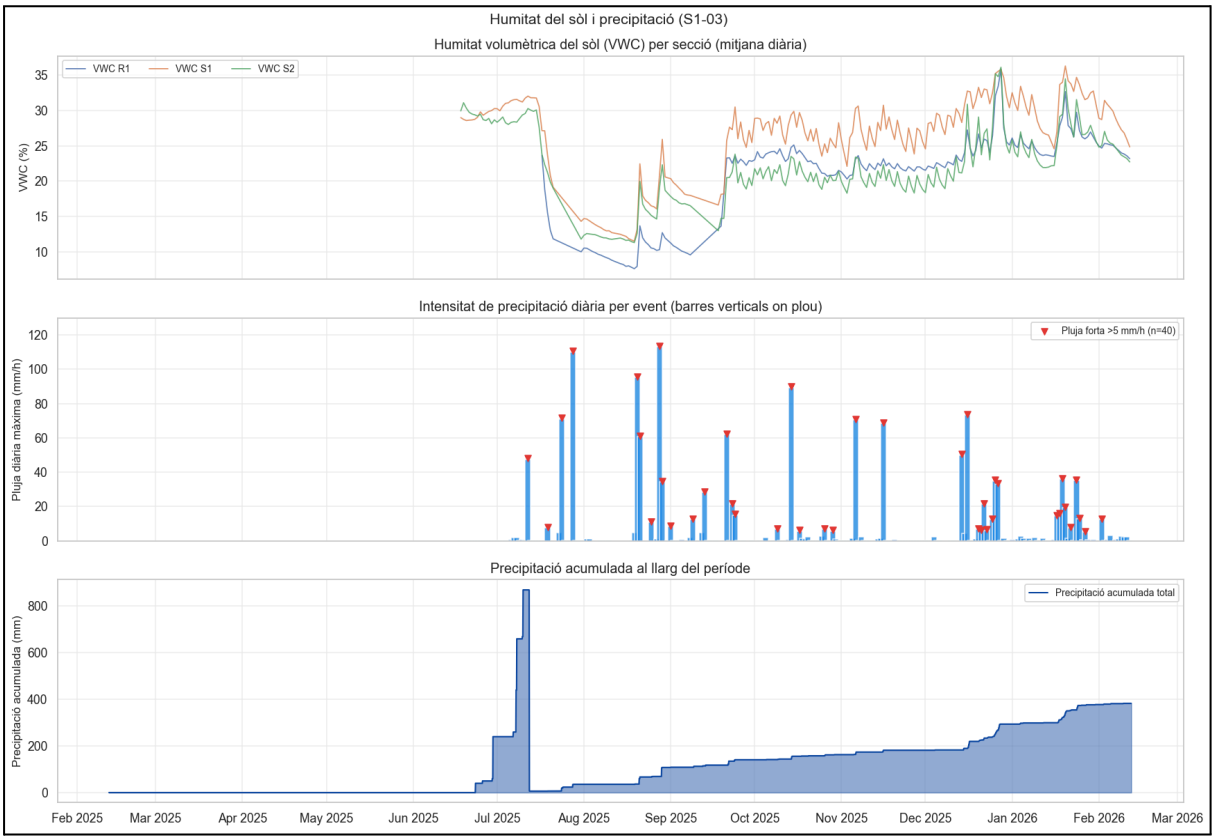


Figura 13. Evolució temporal de la humitat del sòl i la precipitació acumulada.

- **<u>Estacionalitat i patrons combinats:</u>**

Els mapes de calor agrupats per mes i hora del dia permeten identificar clarament la combinació de patrons diürns i estacionals del sistema.

La temperatura de l'aire presenta màxims durant les hores centrals del dia i durant els mesos d'estiu. L'angle dels trackers segueix una estructura coherent amb el moviment solar, amb amplituds variables segons l'època de l'any. De manera similar, la irradiància GPOA concentra els valors més elevats al migdia i durant els mesos més assolellats, disminuint progressivament cap als mesos de tardor i hivern.

Aquests resultats indiquen que el sistema està fortament condicionat per dos eixos temporals principals:

- El cicle diari (dia-nit)
- El cicle anual o estacional

En conjunt, l'anàlisi temporal mostra que el sistema presenta un comportament altament estructurat i coherent amb els processos físics esperats. S'han identificat patrons diürns en variables com els trackers i la radiació, així com tendències estacionals en temperatura i irradiància.

A més, també s'ha observat una relació temporal clara entre variables, com la dependència de la temperatura dels panells respecte a la radiació o la resposta de la humitat del sòl als episodis de precipitació. Aquestes evidències indiquen que el dataset captura correctament la dinàmica del sistema agrovoltaic i constitueix una base sòlida per a futures anàlisis predictives.

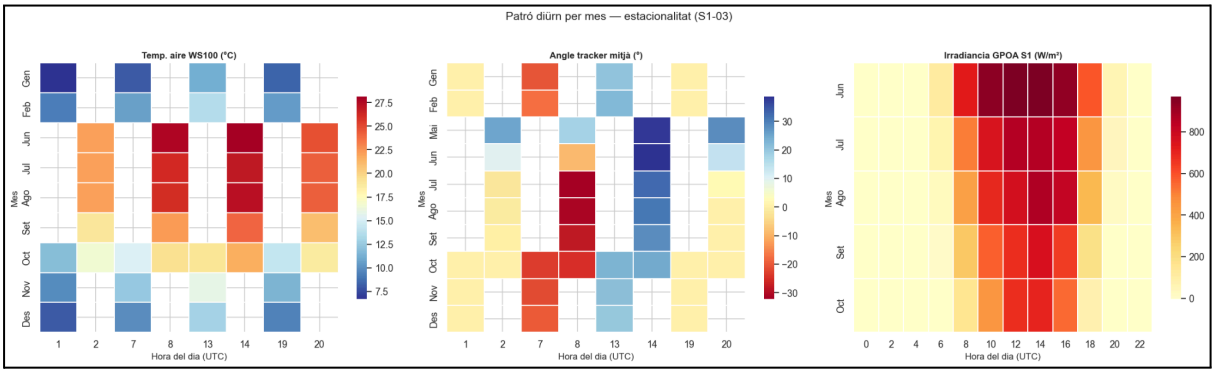


Figura 14. Heatmaps de temperatura, irradiància i trackers agrupats per hora i mes.

9.4. Correlació entre variables

Amb l'objectiu d'identificar relacions clau entre les diferents variables del sistema, s'ha realitzat una anàlisi de correlació basada en el coeficient de Pearson, complementada amb tècniques de clustering jeràrquic i visualització de relacions específiques entre variables rellevants.

- **<u>Estructura global de correlacions:</u>**

La matriu de correlació global mostra una estructura clarament organitzada en blocs, indicant que les variables del sistema no són independents, sinó que es poden agrupar segons la seva naturalesa física.

A partir del clustermap amb enllaç jeràrquic (mètode Ward), s'identifiquen principalment quatre grans grups de variables:

- Variables de temperatura
- Variables de radiació i energia
- Variables associades als trackers
- Variables meteorològiques relacionades amb precipitació i vent

Les variables de temperatura de l'aire i del sòl presenten correlacions molt elevades entre elles ($r \approx 0.94$-0.96), tant dins d'una mateixa secció com entre seccions diferents. Aquest comportament indica que totes aquestes variables estan fortament governades per un mateix factor global, principalment les condicions climàtiques.

En el cas de les variables de radiació i energia (GPOA, albedo i ePAR), també s'observen correlacions molt elevades, sovint superiors a 0.95. Destaquen especialment relacions com:

- *s1_gpoa* ↔ *s1_albedo* ($r = 0.964$)
- *s2_gpoa* ↔ *s2_albedo* ($r = 0.960$)

Aquestes correlacions reflecteixen la coherència interna de les mesures de radiació i la seva relació directa amb el comportament energètic del sistema.

Els trackers (*tracker_M01–M10* i *tracker_mean*) formen un grup compacte amb una elevada correlació interna però una relació més moderada amb la resta de variables. Aquest patró suggereix que, tot i estar influïts per la radiació solar, presenten una dinàmica pròpia controlada pel sistema mecànic de seguiment solar.

Finalment, les variables de precipitació i vent apareixen com un grup més independent, amb correlacions baixes o negatives respecte a la majoria de variables. Aquest comportament és coherent amb la seva naturalesa meteorològica i amb les dinàmiques diferenciades que governen aquests fenòmens.

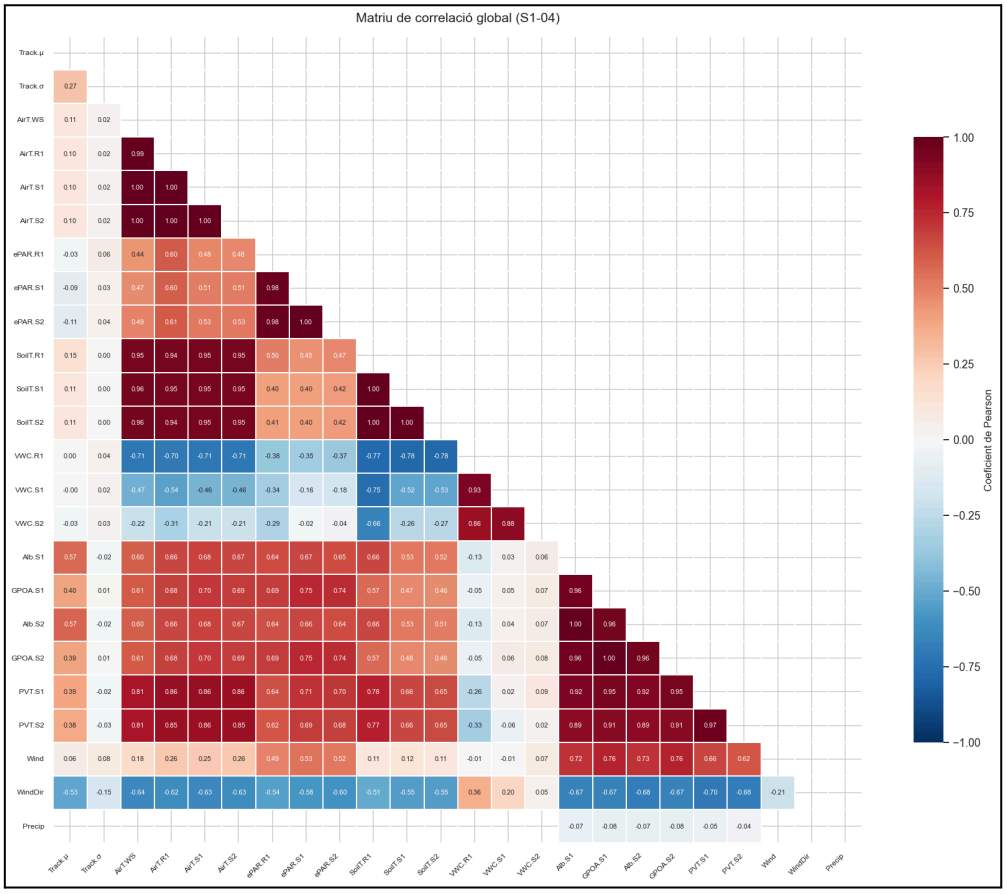


Figura 15. Matriu global de correlació entre les principals variables del sistema agrovoltaic.

- **<u>Clustering jeràrquic de variables:</u>**

Per complementar l'anàlisi de correlació, s'ha aplicat un clustermap amb enllaç jeràrquic per identificar agrupacions naturals entre variables segons la seva similitud estadística.

El resultat mostra una estructura clarament segmentada en blocs, confirmant que les variables del sistema no són independents, sinó que es poden agrupar segons la seva naturalesa física i funcional.

En primer lloc, es distingeix un bloc molt compacte format per les variables de temperatura de l'aire i del sòl, amb correlacions molt elevades entre elles. Aquest agrupament reforça la idea que aquestes variables estan principalment condicionades pels factors climàtics globals.

En segon lloc, es detecta un bloc associat a les variables de radiació i energia, incloent GPOA, albedo i temperatura dels panells fotovoltaics. Aquest grup evidencia la relació directa entre irradiància solar i escalfament del sistema.

Els trackers constitueixen un tercer bloc clarament diferenciat, amb alta correlació interna però menor dependència respecte a la resta de variables. Aquest comportament reflecteix el paper del sistema mecànic de seguiment solar dins del conjunt agrovoltaic.

Finalment, les variables de vent i precipitació apareixen més separades de la resta de grups, mostrant correlacions reduïdes i una dinàmica més independent.

Un aspecte especialment rellevant del clustermap és que també evidencia relacions entre blocs, mostrant com les variables de radiació connecten parcialment amb les de temperatura i, en menor mesura, amb els trackers. Aquesta estructura jeràrquica reforça la idea que el sistema està governat per diversos processos físics interrelacionats però amb graus de dependència diferents.

En conjunt, aquesta anàlisi permet identificar clarament les estructures internes del dataset i estableix una base sòlida per a la selecció de variables i la construcció de models predictius en fases posteriors del projecte.

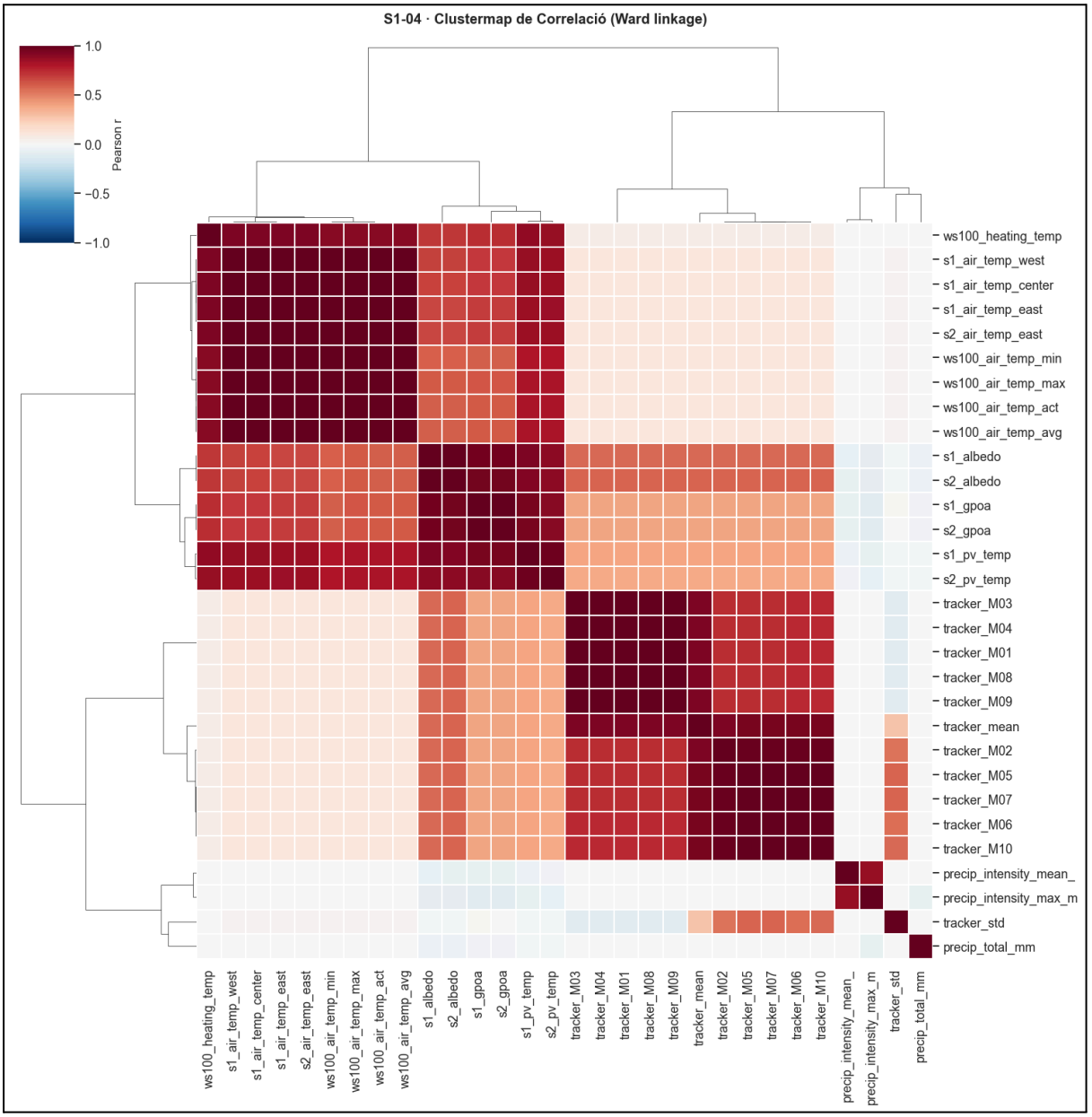


Figura 16. Clustermap jeràrquic de correlacions entre variables del sistema.

- **<u>Relació entre trackers i irradiància solar:</u>**

L'anàlisi de la interacció entre els angles de rotació dels trackers i la irradiància GPOA permet validar el funcionament del sistema de seguiment solar.

Els resultats mostren una distribució en forma de campana, on els nivells màxims de radiació es concentren quan els panells operen en angles centrals. Aquesta relació confirma que el sistema està orientat a maximitzar la perpendicularitat respecte als raigs solars durant les hores de màxima insolació, arribant a valors superiors als 800 W/m² en condicions de cel clar.

Tot i aquesta coherència general, s'observa una dispersió significativa en els angles extrems, especialment a primera hora del matí i al final de la tarda. Aquest comportament suggereix que factors atmosfèrics o obstruccions físiques de l'entorn agrovoltaic també influeixen en la recepció d'energia més enllà del simple posicionament mecànic.

Aquesta observació és especialment rellevant per al desenvolupament futur de l'IDSS, ja que indica que el sistema podria adaptar la posició dels trackers en determinades situacions sense comprometre significativament la producció energètica.

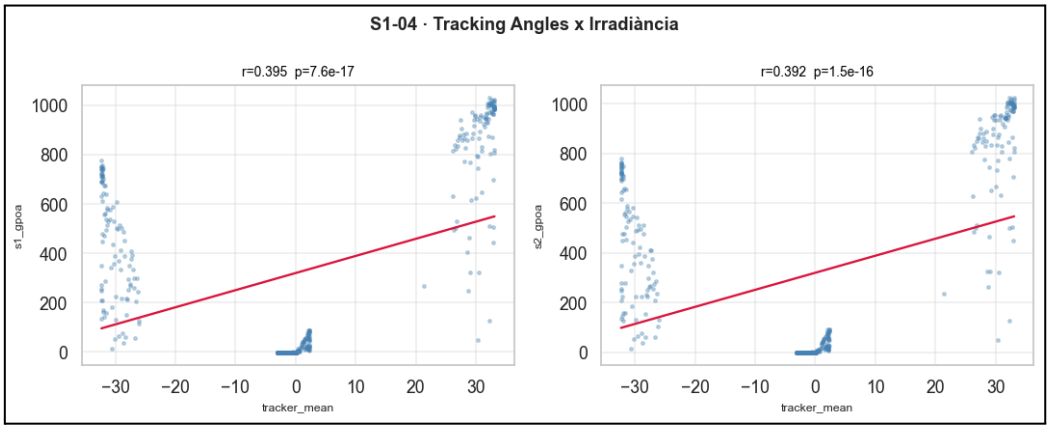


Figura 17. Relació entre irradiància GPOA i angles de rotació dels trackers.

- **<u>Dinàmiques de resposta tèrmica i inèrcia del sistema:</u>**

L'estudi de la relació entre irradiància GPOA i temperatura dels panells confirma una dependència lineal positiva: quan augmenta la radiació solar, també augmenta la temperatura dels mòduls fotovoltaics. Durant els pics d'insolació, els panells poden superar els 40 ºC, situant-se per sobre de les condicions estàndard de funcionament.

No obstant això, també s'observen casos d'alta irradiància amb temperatures moderades, fet que suggereix la presència de factors refrigerants externs, com el vent, que poden reduir l'escalfament dels mòduls.

Per aprofundir en aquesta relació, s'ha aplicat una anàlisi de correlació creuada (*cross-correlation*) centrada en la interacció entre irradiància i temperatura dels panells. Els resultats mostren que la correlació assoleix el seu màxim en el desfasament zero (Lag 0), indicant una resposta tèrmica pràcticament immediata davant els increments de radiació.

Tanmateix, l'anàlisi també revela una "cua" de correlació persistent que es manté durant les 4-5 hores posteriors a l'exposició màxima. Aquest fenomen constitueix una evidència clara de la inèrcia tèrmica

dels materials, és a dir, de la capacitat dels panells per conservar part de l'escalfament acumulat fins i tot quan la radiació disminueix.

Aquest resultat és especialment important per a la futura modelització del sistema, ja que indica que la temperatura dels panells no es pot tractar com una variable instantània aïllada, sinó com una variable amb "memòria" temporal.

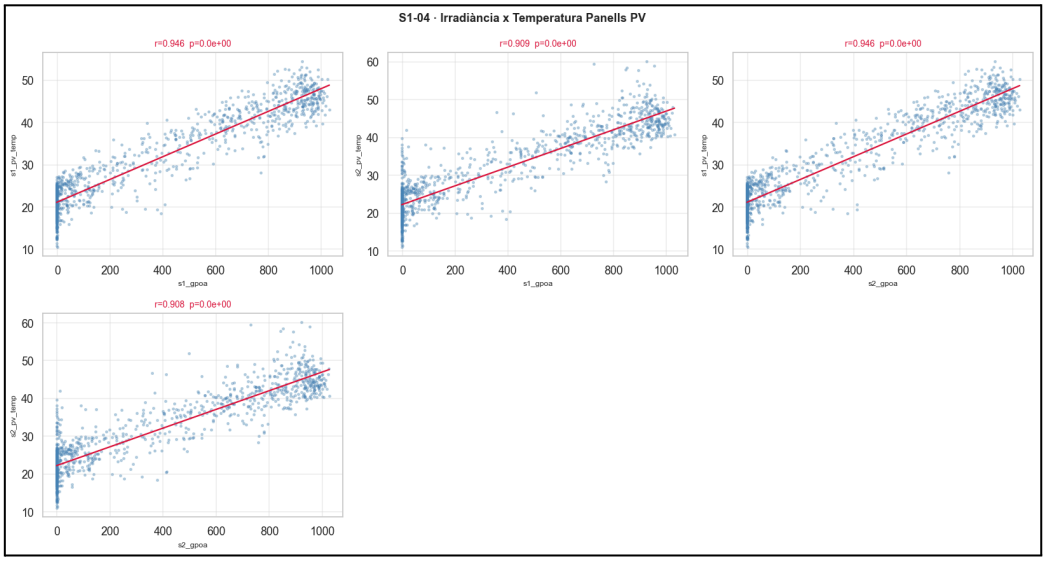


Figura 18. Correlació creuada entre irradiància GPOA i temperatura dels panells fotovoltaics.

9.5. Localització geogràfica dels sensors

Amb l'objectiu de contextualitzar físicament el sistema agrovoltaic i facilitar la futura modelització astronòmica del projecte, s'ha realitzat una anàlisi deductiva de la localització geogràfica de la instal·lació a partir dels patrons climàtics i de radiació observats al dataset.

- **<u>Evidències de cicle estacional i hemisferi:</u>**

L'anàlisi de les sèries temporals de temperatura confirma clarament que la instal·lació es troba situada a l'hemisferi nord. Els valors màxims de temperatura es registren durant els mesos de juliol i agost, amb mitjanes compreses aproximadament entre els 24 ºC i els 28 ºC, mentre que els mínims estacionals apareixen durant els mesos d'hivern, especialment al gener i febrer, amb temperatures properes als 8-10 ºC.

A més, la distribució temporal de la precipitació i la suavitat relativa dels hiverns són compatibles amb un clima mediterrani. Aquest patró climàtic situa el sistema en regions similars a la Península Ibèrica, el sud de França o el nord-oest d'Itàlia.

Aquestes evidències permeten contextualitzar millor el comportament del sistema agrovoltaic i entendre les dinàmiques estacionals observades durant l'anàlisi temporal.

- **Estimació de la longitud a partir del zenit solar:**

L'estudi de la irradiància GPOA i dels moments de màxima insolació permet estimar de manera aproximada la localització longitudinal de la instal·lació.

S'ha observat que el pic màxim d'irradiància es produeix de forma recurrent entre les 13:30h i les 14:00h UTC. Considerant el desfasament horari d'estiu europeu (UTC+2), això situa el migdia solar local aproximadament entre les 15:30h i les 16:00h oficials.

Aquesta informació, combinada amb els patrons estacionals detectats, reforça la hipòtesi que la instal·lació es troba en una longitud propera als 0º-3º Est i en una latitud aproximada de 41º Nord, compatible amb la zona de Catalunya.

Aquesta estimació és coherent amb el context climàtic observat i amb el comportament temporal dels trackers i la irradiància solar.

- **Impacte sobre la modelització futura:**

La identificació aproximada de la localització geogràfica té un impacte directe sobre les fases futures del projecte, especialment en la construcció dels models predictius i del sistema intel·ligent de control.

En primer lloc, la latitud estimada (~41ºN) permet integrar models astronòmics com pvlib per calcular la posició solar teòrica i comparar-la amb els angles reals dels trackers. Aquesta comparació pot resultar especialment útil per detectar desviacions o possibles anomalies en el sistema mecànic de seguiment solar.

En segon lloc, la correcta identificació de la zona horària esdevé un element crític per garantir la coherència temporal de les dades. Un error en el desfasament horari podria alterar les correlacions entre variables i afectar negativament tant l'anàlisi temporal com la modelització posterior.

Aquesta anàlisi inicial de localització va servir per validar la coherència temporal i solar del dataset durant l'EDA. En fases posteriors del projecte, el controlador final s'ha configurat amb les coordenades exactes de l'Agròpolis de Viladecans, fet que permet un càlcul solar més precís i coherent amb el context real del demostrador. D'aquesta manera, la localització deduïda a partir dels patrons temporals s'ha utilitzat com a validació exploratòria, mentre que el model final treballa amb coordenades explícites del lloc d'estudi.

10. Features engineering i índex combinat energia - agricultura

10.1. Transformació de variables

Amb l'objectiu de preparar el conjunt de dades per a la modelització i reduir les limitacions detectades durant l'EDA, s'ha dut a terme una fase de feature engineering centrada en la transformació, agregació i selecció de variables rellevants del sistema agrovoltaic.

El dataset original presentava una elevada fragmentació temporal, una gran quantitat de valors nuls i una estructura molt heterogènia entre sensors. Per aquest motiu, es va optar per treballar amb variables globals agregades en lloc d'utilitzar cada sensor individualment.

En concret, es van construir les següents variables globals:

- *gpoa_mean_global:* irradiància global mitjana
- *soil_vwc_mean_global:* humitat mitjana del sòl
- *soil_temp_mean_global:* temperatura mitjana del sòl

Aquestes variables es van obtenir combinant els sensors de les zones S1 i S2 amb l'objectiu de:

- Reduir soroll
- Simplificar el model
- Augmentar la robustesa estadística

A més, es van incorporar variables temporals derivades de l'índex datetime, especialment:

- Hora del dia
- Mes
- La codificació cíclica de l'hora mitjançant
    - *hour_sin*
    - *hour_cos*

Aquesta transformació és especialment important perquè la variable hora presenta naturalesa circular (0h ≈ 24h). La codificació trigonomètrica permet evitar discontinuïtats artificials i facilita que el model capturi correctament els patrons temporals associats al moviment solar.

Pel que fa a la qualitat del dataset, es va aplicar una política d'imputació conservadora amb l'objectiu d'evitar la generació artificial de senyal en períodes llargs sense dades. Només es va permetre interpolació lineal en buits molt curts (un únic timestamp adjacent), mentre que les seqüències llargues de valors nuls es van mantenir com a absents i es van excloure del dataset final.

També es van crear columnes de traçabilitat com:

- *gpoa_was_imputed*
- *soil_vwc_was_imputed*
- *soil_temp_was_imputed*

que permeten identificar si una dada prové directament d'un sensor o d'un procés d'imputació.

Finalment, després d'aplicar els filtres de qualitat i les transformacions corresponents, es va generar el dataset final de modelització, format per: 1003 registres, 17 variables, i una finestra temporal compresa entre juny i octubre de 2025.



Figura 19. Evolució temporal de les variables globals utilitzades durant el procés de feature engineering i construcció del proxy.

10.2. Definició i validació de l'índex

Un dels principals reptes del projecte és que el sistema agrovoltaic no pot optimitzar únicament la producció energètica, sinó que també ha de considerar les condicions agronòmiques del cultiu. Per aquest motiu, es va definir un índex compost capaç d'integrar simultàniament múltiples objectius del sistema.

Inicialment es va plantejar utilitzar directament la variable tracker_mean com a target del model. No obstant això, aquesta aproximació presentava diverses limitacions:

- Elevada presència de valors nuls
- Dependència de decisions operatives prèvies
- Dificultat per generalitzar una política robusta

Per aquest motiu, es va definir un nou target anomenat *proxy_optimo_global*, concebut com una aproximació simplificada del rendiment global òptim del sistema agrovoltaic.

Aquest índex combina tres components principals: irradiància solar, humitat del sòl, i temperatura del sòl. La formulació utilitzada és la següent:

$$proxyoptimo_global = 0.5 \cdot gpoa_score + 0.3 \cdot soil_vwc_score + 0.2 \cdot soil_temp_score$$

Abans de combinar les variables, es va aplicar una normalització robusta basada en percentils P5–P95 (robust min-max normalization) amb l'objectiu de reduir la influència dels outliers i estabilitzar el comportament del proxy.

Aquest enfocament presenta diversos avantatges:

- Integra objectius energètics i agrícoles
- Redueix la dependència de decisions operatives passades
- Genera una variable contínua i interpretable
- Facilita la construcció de models explicables

Tot i això, cal remarcar que aquest índex no representa una funció d'optimització física definitiva, sinó una aproximació baseline utilitzada per modelar el comportament global del sistema en aquesta primera iteració del projecte.

L'índex combinat definit en aquesta fase s'ha d'entendre com una primera aproximació per integrar criteris energètics i agrícoles dins d'un mateix indicador. Aquesta formulació ha estat útil per entendre

el problema i per construir una base inicial de decisió. Tanmateix, el projecte ha evolucionat cap a un controlador multiobjectiu més complet, on la decisió final ja no depèn únicament d'un índex estàtic, sinó de l'avaluació de diversos angles candidats.

En aquesta versió final, cada angle candidat es valora segons tres components principals: el potencial energètic estimat, el confort del cultiu i el cost de moviment del tracker. Aquesta evolució permet representar millor el caràcter dinàmic del problema agrovoltaic, ja que la millor decisió pot canviar segons l'hora del dia, el cultiu, la fase fenològica, la meteorologia i el tipus de placa.

11. Modelització predictiva i política de rotació

La modelització predictiva del projecte ha evolucionat al llarg dels diferents sprints. Inicialment, el treball es va centrar en entendre i aproximar el comportament observat dels trackers a partir de les variables disponibles. Posteriorment, el sistema es va reformular com un problema de decisió multiobjectiu, en què el controlador avalua diferents angles candidats i selecciona aquell que ofereix el millor compromís entre energia, cultiu i moviment.

Per aquest motiu, el model supervisat final no s'ha d'interpretar com un model que descobreix per si sol l'òptim físic del sistema. La seva funció és aprendre i aproximar la política generada pel controlador multiobjectiu. És a dir, el controlador calcula la recomanació a partir de criteris físics i agronòmics, i el model supervisat intenta reproduir aquesta política de manera més compacta.

11.1. Definició del target i features

L'objectiu principal de la fase de modelització ha estat aproximar la política de rotació dels trackers a partir de les dades disponibles, mantenint un enfocament simple, interpretable i auditable. Per a l'entrenament dels models es va utilitzar únicament el subconjunt de dades que disposava de valors observats de *tracker_mean*, resultant finalment en 337 mostres útils.

Amb l'objectiu de simplificar el problema i facilitar la interpretabilitat, la variable tracker_mean es va discretitzar en cinc règims angulars utilitzant quantils (qcut). Aquesta discretització permet transformar un problema continu de regressió en un problema de classificació més estable i interpretable.

Els cinc règims definits corresponen a:

- R1: molt negatiu
- R2: negatiu moderat
- R3: central/neutre
- R4: positiu moderat
- R5: molt positiu.

Cada règim representa una fase física diferent del comportament del sistema de seguiment solar. Per evitar data leakage i mantenir coherència temporal, es va aplicar un train-test split temporal:

- Train (75%): juny → setembre 2025,
- Test (25%): setembre → octubre 2025.

Règim	Interval angular (º)	Nº mostres	Mediana (º)
R1 (molt negatiu)	-32.3 → -27.8	67	-29.5
R2 (negatiu moderat)	-27.8 → -0.7	67	-28.2
R3 (central / nit)	-0.7 → +0.4	68	0.0
R4 (positiu moderat)	+0.4 → +28.0	67	+27.8
R5 (molt positiu)	+28.0 → +33.1	68	+29.9

Taula 11.1. Definició dels règims angulars utilitzats pel sistema

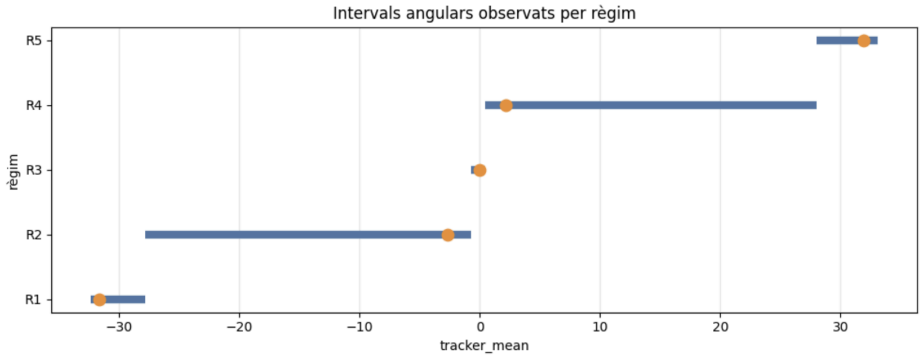


Figura 20. Discretització del tracker_mean en cinc règims angulars interpretables.

11.2. Entrenament i avaluació de models

Per aproximar la política de rotació es van desenvolupar dos enfocaments complementaris:

- Un model de classificació
- Un model de regressió

El primer model correspon a un **DecisionTreeClassifier**, entrenat per predir el règim angular del sistema. Es va seleccionar un arbre de decisió per: la seva alta interpretabilitat, la facilitat d'extracció de regles i la coherència amb l'objectiu del projecte de construir una política explicable.

El model va obtenir:

Mètrica	**Valor**
Accuracy	0.6353
Balanced Accuracy	0.6000
Nº regles extretes	7
Profunditat màxima	4

Taula 11.2.1. Mètriques de rendiment del model de classificació

L'anàlisi de la importància de variables mostra que: *hour_cos* i *gpoa_mean_global* són les variables més influents en la decisió del règim angular.

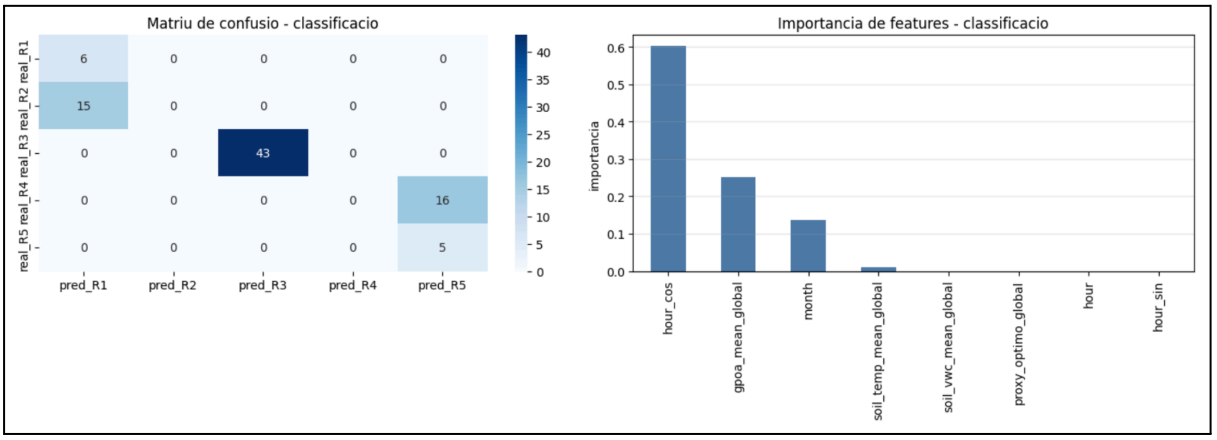


Figura 21. Matriu de confusió (esquerra) i importància de features (dreta) del model de classificació. La feature més important és proxy_optimo_global, seguida de gpoa_mean_global

L'anàlisi de la matriu de confusió mostra que el model és capaç d'identificar correctament el règim central, on es concentra un nombre elevat de prediccions correctes, i també presenta un comportament acceptable en els règims extrems. Els errors es produeixen principalment entre règims adjacents, especialment entre classes negatives moderades i negatives extremes, un comportament esperable tenint en compte que la variable original és contínua i que la discretització introdueix límits artificials entre categories.

Pel que fa a la importància de les variables, s'observa que el model dona un pes especialment elevat a *proxy_optimo_global* i *gpoa_mean_global*, indicant que la política de rotació està fortament condicionada tant pel rendiment energètic global com per la irradiància solar disponible. La variable temporal *hour_cos* també presenta una influència rellevant, fet coherent amb el moviment solar diari.

En conjunt, el model de classificació aconsegueix un bon equilibri entre interpretabilitat i capacitat predictiva, permetent extreure regles de decisió comprensibles i coherents amb el funcionament físic del sistema agrovoltaic.

El segon enfocament utilitzat correspon a un **DecisionTreeRegressor**, orientat a predir directament el valor continu de *tracker_mean*. Els resultats obtinguts van ser:

Mètrica	**Valor**	**Interpretació**
MAE	2.018°	Error absolut mitjà de ±2° sobre l'angle predit
RMSE	2.626°	Error quadràtic mig (penalitza errors grans)
R^2	0.9814	El model explica el 98.1% de la variància de l'angle

Taula 11.2.2. Mètriques de rendiment del model de regressió

Aquest model mostra una elevada capacitat predictiva, però també evidencia una forta dependència de la variable temporal hour_cos, suggerint que el model captura principalment el patró solar diari més que una política agrovoltaica complexa.

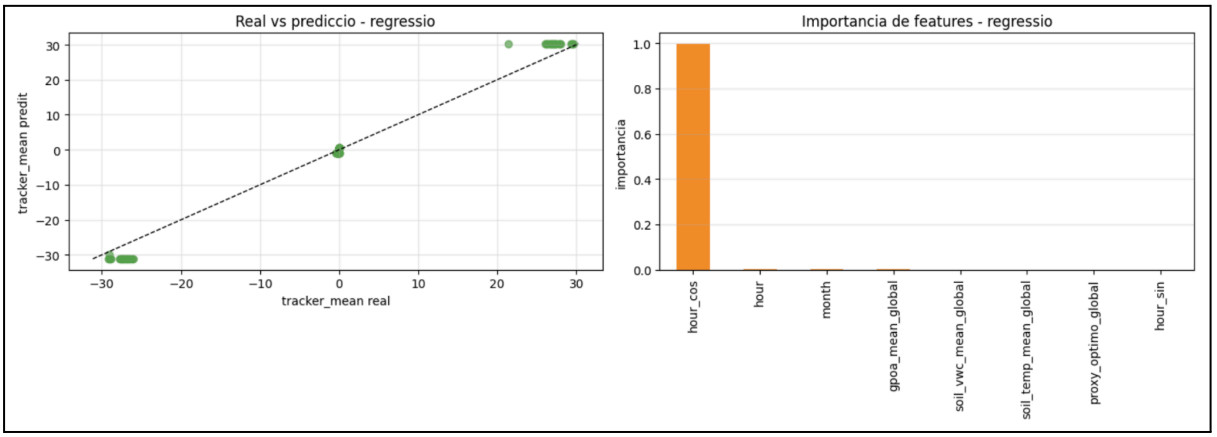


Figura 22. Scatter real vs predicció (esquerra) i residus temporals (dreta) del model de regressió. L'R^2=0.98 indica un ajust excel·lent; els residus no mostren tendència sistemàtica.

L'anàlisi del gràfic de comparació entre valors reals i prediccions mostra que els punts es troben fortament alineats amb la diagonal de predicció perfecta. Aquest comportament confirma visualment la gran capacitat predictiva del model i la reduïda diferència entre els valors observats i els predits.

A més, els residus no mostren tendències sistemàtiques importants, indicant que el model manté un comportament relativament estable al llarg de tot el rang de valors.

Tot i aquests bons resultats, l'anàlisi de la importància de variables revela que el model basa gairebé tota la seva predicció en la variable *hour_cos*, mentre que la resta de variables tenen una influència pràcticament residual. Això indica que el model està capturant principalment la component temporal del sistema, és a dir, el moviment solar diari.

Aquest resultat és coherent des d'un punt de vista físic, però també suggereix que el model simplifica considerablement el problema i podria no incorporar adequadament altres factors agronòmics o meteorològics en situacions més complexes.

En conjunt, el model de regressió destaca per la seva elevada precisió i capacitat d'ajust, però també mostra una forta dependència temporal. Per aquest motiu, es considera complementari al model de classificació, que ofereix una interpretació molt més clara i explicable de la política de rotació del sistema.

11.3. Política de rotació òptima

L'objectiu final de la modelització no era únicament predir angles de rotació, sinó aproximar una política de control interpretable capaç de transformar les condicions del sistema en recomanacions operatives comprensibles.

Per aquest motiu, a partir del model de classificació es van extreure regles de decisió tipus if-then que permeten interpretar el comportament dels trackers segons l'estat energètic i agronòmic del sistema.

Els cinc règims angulars definits representen diferents fases físiques del comportament del sistema:

- Captació extrema est
- Captació est moderada
- Règim central o neutre
- Captació oest moderada
- Captació extrema oest

Aquest enfocament permet transformar un model estadístic en una política operativa interpretable i auditada, mantenint coherència amb la filosofia human-on-the-loop del projecte.

Una de les principals conclusions és que la política de rotació es troba fortament condicionada per: la irradiància solar, la component temporal del dia i el valor global del proxy energia-agricultura.

Per exemple, durant períodes de baixa irradiància i franges matinals, el sistema tendeix a adoptar règims fortament negatius orientats a maximitzar la captació solar inicial. En canvi, durant les hores centrals del dia, els trackers adopten posicions més neutres o moderadament positives.

La discretització en cinc règims també presenta avantatges operatius importants:

- Simplifica la presa de decisions
- Evita moviments excessivament bruscos dels motors
- Facilita la interpretació humana
- Permet incorporar futures regles de seguretat o restriccions agronòmiques

Tot i això, cal remarcar que la política obtinguda no representa una estratègia òptima definitiva, sinó una aproximació baseline derivada de les dades disponibles i condicionada per les limitacions del dataset.

Règim	**Angle (º)**	**Context físic**	**Feature Discriminant**
R1	-32 → -28	**Captació Matinal Crítica:** Orientació est extrema per captar els primers raigs amb baixa irradiació.	gpoa_mean_global baix + hora matinal
R2	-28 → -1	**Transició Est-Zenit:** El sistema es prepara per a la verticalitat mentre el proxy encara no és màxim.	proxy_optimo_global baix
R3	-1 → +0.4	**Estat de Repòs / Zenit / Nit:** Posició horitzontal de seguretat o de màxima insolació vertical.	gpoa_mean_global ≈ 0
R4	+0.4 → +28	**Optimització Oest:** Seguiment actiu durant la tarda amb prioritat de balanç entre reg i energia.	proxy_optimo_global alt
R5	+28 → +33	**Captació Tarda Crítica:** Orientació oest extrema per aprofitar l'última radiació del dia.	gpoa_mean_global alt + hora tarda

Taula 11.3. Interpretació física dels cinc règims angulars del sistema de rotació.

11.4. Validació i limitacions del model

Tot i els bons resultats obtinguts durant la modelització, els models desenvolupats presenten limitacions importants derivades tant de la qualitat de les dades com de la simplificació del problema agrovoltaic.

La principal limitació és la reducció significativa del nombre de mostres útils disponibles per entrenar els models. Tot i que el dataset original contenia més de 3000 registres temporals, la presència elevada de valors nuls i la manca de cobertura homogènia entre sensors va reduir considerablement el subconjunt final utilitzable.

A més, la forta dependència temporal detectada, especialment en el model de regressió, indica que gran part de la variabilitat observada es pot explicar únicament pel moviment solar diari. Això suggereix que el model està capturant principalment la dinàmica astronòmica del sistema més que una política agrovoltaica complexa basada en múltiples factors.

També cal considerar que el *proxy_optimo_global* utilitzat com a variable objectiu és una aproximació simplificada del comportament global del sistema i no una funció física validada agronòmicament. Per tant, els resultats obtinguts s'han d'interpretar com una baseline experimental i no com una política òptima definitiva.

Una altra limitació important és que el sistema no incorpora encara: predicció meteorològica, fases fenològiques del cultiu, restriccions físiques detallades dels motors ni feedback real en temps real dels sensors. Aquestes limitacions redueixen la capacitat de generalització del model i dificulten la seva aplicació directa en un entorn productiu real.

Tot i això, el projecte aconsegueix demostrar la viabilitat d'una aproximació interpretable basada en dades per generar recomanacions de rotació coherents amb el comportament físic del sistema agrovoltaic.

Les mètriques del model supervisat indiquen fins a quin punt el model és capaç d'imitar la política generada pel controlador multiobjectiu. Per tant, un bon RMSE o una alta accuracy dins d'un marge angular no demostren que la política sigui òptima en camp, sinó que el model ha après de manera coherent les decisions produïdes pel controlador.

La validació real del sistema requeriria dades addicionals de camp, com producció fotovoltaica real, mesures de PAR sota les plaques, biomassa, qualitat comercial del cultiu, collita i observacions

agronòmiques. Sense aquestes dades, el sistema s'ha de presentar com un prototip de suport a la decisió i no com una validació experimental completa d'un sistema agrovoltaic productiu.

En conjunt, els models desenvolupats s'han d'entendre com una primera aproximació experimental orientada a: validar la metodologia, construir una baseline interpretable i establir les bases per a futurs sistemes intel·ligents de control agrovoltaic més avançats.

12. Motor de decisió i recomanació

El motor de decisió és el component encarregat de transformar el context meteorològic, solar i agrícola en una recomanació d'angle de rotació. Per cada hora, el controlador avalua diferents angles candidats i calcula una puntuació associada a cada un d'ells. Aquesta puntuació combina el potencial energètic estimat, el confort del cultiu i la penalització pel moviment.

En aquesta entrega, el motor de decisió no executa ordres físiques sobre motors reals. El resultat del controlador és una recomanació d'angle, juntament amb els scores que expliquen la decisió. Aquesta recomanació es guarda als datasets generats i es visualitza al dashboard. La connexió amb motors de tracking reals queda definida com una possible fase futura.

En una futura integració física, el sistema hauria d'incorporar confirmació d'execució, límits d'angle validats, modes de seguretat, control de comunicació, registre d'auditoria i supervisió humana. Aquests elements són necessaris abans que una recomanació pugui convertir-se en una ordre automàtica real sobre la infraestructura.

12.1. Algorisme de decisió multiobjectiu

A partir dels resultats de modelització, es va definir un motor de decisió capaç de transformar l'estat del sistema agrovoltaic en recomanacions operatives sobre la posició dels trackers.

L'algorisme segueix una estructura seqüencial basada en: adquisició de dades, càlcul del proxy energia-agricultura, classificació del règim angular i generació d'una recomanació de rotació.

Les variables principals utilitzades pel sistema són:

- Irradiància global (*gpoa_mean_global*)
- Humitat del sòl (*soil_vwc_mean_global*)
- Temperatura del sòl (*soil_temp_mean_global*)
- Variables temporals derivades de l'hora del dia

Aquestes variables alimenten el model de classificació, que determina el règim angular més coherent segons l'estat observat del sistema.

L'ús del *proxy_optimo_global* permet incorporar simultàniament: objectius energètics i objectius agronòmics, evitant optimitzar únicament la captació solar i introduint una aproximació multiobjectiu simplificada.

El sistema de decisió es va implementar de manera coherent amb el dashboard desenvolupat durant el Sprint 3, permetent visualitzar: l'estat actual del sistema, el règim recomanat i diferents alertes o indicadors contextuals. Aquest enfocament facilita la interpretació humana de les recomanacions i permet mantenir traçabilitat sobre les decisions generades pel sistema.

12.2. Mode human-on-the-loop i mecanismes de seguretat

Tot i incorporar mecanismes automàtics de recomanació, el sistema s'ha plantejat seguint una filosofia *human-on-the-loop*, en què les decisions finals poden ser supervisades i validables per un operador humà.

Aquest enfocament és especialment important en entorns agrovoltaiques, on una decisió incorrecta podria afectar simultàniament: la producció energètica, les condicions del cultiu, i el funcionament físic del sistema de trackers.

Per aquest motiu, el dashboard desenvolupat no executa directament ordres físiques sobre els motors, sinó que actua principalment com un sistema de suport a la decisió interpretable.

A més, la discretització en cinc règims angulars simplifica considerablement el control del sistema i redueix el risc de moviments excessivament freqüents o bruscos dels trackers.

També es van considerar diferents mecanismes bàsics de seguretat:

- Manteniment d'una posició neutra en absència de dades fiables
- Limitació implícita de moviments extrems
- Traçabilitat de les recomanacions
- Validació visual de les decisions a través del dashboard

Aquest enfocament prioritza: robustesa, interpretabilitat i control supervisat, per sobre d'una automatització total basada en models encara experimentals.

En conjunt, el motor de decisió desenvolupat constitueix una primera aproximació funcional a un sistema intel·ligent de control agrovoltaic, però encara requereix futures millores abans de poder operar de manera completament autònoma en un entorn real.

13. Dashboard operatiu

La viabilitat pràctica d'un sistema de control multiobjectiu en l'àmbit agrovoltaic no només depèn de la precisió algorísmica dels seus models predictius, sinó també de la capacitat de transferir aquest coneixement cap a l'operador humà de manera eficient i visualització interactiva. En aquest context, el dashboard operatiu es concep com la capa d'interfície d'usuari (*User Interface*, UI) i l'entorn d'experiència d'usuari (*User Experience*, UX) que unifica els fluxos de dades provinents de la xarxa de sensors IoT, les prediccions meteorològiques i les directrius d'optimització angular de les estructures seguidor solar (*trackers*).

L'objectiu fonamental d'aquest component és actuar com un nexe d'unió dinàmic que tradueixi mètriques agronòmiques complexes (com l'evolució de la humitat del sòl, l'evapotranspiració estimada o l'estrès hídric del cultiu) i variables energètiques (com la irradiància incident o la corba de generació elèctrica en kW) en un conjunt d'indicadors visuals altament interpretables i accionables. Mitjançant aquesta centralització de la informació, el dashboard mitiga la càrrega cognitiva de l'operador i facilita la presa de decisions estratègiques.

A més, en línia amb l'abast funcional del projecte *Sol i Sòl*, la interfície s'ha dissenyat sota el paradigma *human-on-the-loop*. Això implica que, si bé el sistema proposa i recomana contínuament la rotació òptima dels *trackers* per equilibrar la salut del cultiu i el rendiment energètic, l'operador manté en tot moment la capacitat de supervisió, validació i sobreescriptura manual davant de contingències operatives o alertes crítiques.

Cal remarcar que el dashboard funciona com una eina de visualització i suport a la decisió, no com una interfície de control físic sobre motors reals. Les recomanacions d'angle, alertes i accions operatives representen el comportament del prototip software i permeten simular com es podria gestionar el sistema en un entorn real. En aquesta entrega, però, el dashboard no envia ordres automàtiques a cap dispositiu físic ni rep confirmació real d'execució dels trackers.

13.1. Tipus d'usuaris

El disseny inicial del dashboard es va plantejar seguint criteris de simplicitat visual, interpretabilitat i supervisió humana. Des de les primeres iteracions es va evitar construir una interfície excessivament tècnica o carregada d'informació, prioritzant una experiència clara per facilitar la presa de decisions operatives.

13.2. Disseny i implementació de les pantalles

La materialització visual del dashboard operatiu s'ha estructurat mitjançant una arquitectura modular dividida en vistes especialitzades. Cada pantalla respon a un perfil d'indicadors concrets, segmentant la informació segons les necessitats de contextualització de les dades o tipus d'usuari.

13.2.1. Control Operatiu

La pantalla de **Control Operatiu** constitueix el nucli funcional i la interfície mestre del projecte *Sol i Sòl*. Està dissenyada sota els principis del disseny centrat en l'usuari (*User-Centered Design*) per actuar com una consola de supervisió avançada en temps real. El seu objectiu és oferir transparència i traçabilitat absoluta sobre el motor d'optimització multiobjectiu (agropolis_controller.py), permetent a l'operador humà simular, auditar i validar les decisions de posicionament angular abans que es tradueixin en ordres físiques sobre el camp.
L'arquitectura d'aquesta vista s'organitza en quatre grans blocs logicials i interactius:

a) Mòdul de Parametrització i Calendari Fenològic Dinàmic

Ubicat a la zona d'entrada de control, aquest component actua com el configurador de contorn de la simulació fotovoltaica i agrícola. Permet a l'operador escollir de forma nativa entre quatre tipus de cultiu (**Enciam, Tomàquet, Faves o Ceba**) i tres tipus d'infraestructura segons la seva opacitat (**Semitransparent 40%, Estàndard 10% o Alta transparència 60%**).
Connectat a aquests selectors, un widget de calendari codifica els dies de l'any mitjançant un codi de colors semàntic que identifica instantàniament l'estat del sòl: *Fase productiva* (condicions de creixement normals), *Risc o fora de temporada* (períodes crítics de vulnerabilitat bioclilmàtica o latència) i *Sense dades* (buits de registre). En seleccionar una data concreta, el mòdul extreu els paràmetres d'origen per oferir un resum de traçabilitat fenològica, indicant el dia exacte del cicle de vida, el percentatge de progrés vegetatiu, la data històrica de plantació i la fita de collita estimada.

b) Escena de Control, Renderització en SVG i Targetes Anallítiques

Ocupant la posició central, es troba el motor gràfic interactiu. En accionar el botó de reproducció temporal (**Play**), la interfície executa un bucle asíncron que recorre de forma horària la línia de temps del dia escollit. Aquest mòdul renderitza de manera dinàmica en estructures vectorials SVG els paràmetres cinemàtics reals de l'estructura *SYMBIOSYST* (geometria de les plaques bifacials, alçada de les línies i el desplaçament del Sol).

En paral·lel a l'animació gràfica de les ombres projectades sobre la terra, un panell adjacent actualitza instantàniament les targetes analítiques concorrents (*Analytics Cards*):
→ **Recomanació Angular:** L'angle òptim de consigna calculat per l'algorisme.
→ **Energia PV i Score del Cultiu:** Indicadors normalitzats que mesuren el rendiment d'eficiència assolit respecte als sostres teòrics de cadascun dels vectors.
→ **Vectors Ambientals de Contorn:** La radiació sobre el pla de la matriu (POA), la irradiància global neta, la temperatura de l'aire i el percentatge d'humitat relativa.

c) Motor d'Explicabilitat de la IA i Traçabilitat de Regles

Aquest mòdul representa la capa semàntica del sistema expert. Per evitar el comportament de "caixa negra" de l'algorisme de control, el dashboard obre un terminal on desglossa de forma textual la justificació lògica de la decisió presa pel model en aquella hora precisa. El sistema detalla de forma transparent el balanç de pesos efectius utilitzats en la funció de recompensa (repartits de forma dinàmica entre energia, cultiu i penalització de moviment).

Davant d'episodis crítics (com una onada de calor combinada amb radiació alta sobre un cultiu sensible), el terminal justifica de manera explícita que el model ha acceptat voluntàriament perdre un percentatge de captació energètica (desviant-se de la referència de seguiment solar pur astronòmic de *pvlib*) per tal d'inclinar els mòduls, generar un coixí d'ombratge protector sobre la parcel·la i reduir de forma activa l'estrès tèrmic i hídric de la plantació.

d) Dissenyador de Camp Multifila i Auditoria Comparativa

A la regió inferior s'allotja una eina de simulació complexa que amplia les capacitats del dashboard des d'un entorn de monitoratge monofila cap a una auditoria de macroplanta. L'operador pot configurar una matriu virtual de **1 a 6 files de plaques de manera simultània**. A la graella d'interacció, l'usuari té la capacitat de parametritzar cada fila de forma totalment independent, assignant-li un cultiu i un percentatge de transparència de panell diferent. Al fer la simulació a una hora concreta, el Dissenyador de Camp executa en segon pla els models en paral·lel per a cada fila, mostrant una vista comparativa avançada:

- **Representació Individual Fila:** mostra l'angle adoptat per cada seguidor solar, la mètrica de salut obtinguda per a cada vegetal segons la seva ombra i l'estat de risc de cada parcel·la.
- **Mètrica de Rendiment Agregat de Planta:** el mòdul calcula instantàniament variables globals del conjunt de la instal·lació, com ara l'**Angle mitjà** de l'estructura, la **Diferència angular màxima entre files** (paràmetre per avaluar el desfasament mecànic de la planta), l'**Energia mitjana acumulada** i el **Score de confort de cultiu mitjà** de tota la finca.

e) Anàlisi de Sèries Temporals i Resposta Comparativa Horària

Finalment, la pantalla es tanca amb un espai d'anàlisi de tendències temporals dividit en dues seccions:

1. **Gràfics Històrics i Resum Anual:** Targetes d'estadística descripitiva integrades que mostren mètriques obtingudes a partir del dataset històric de *Meteocat Viladecans*, tals com l'eficiència de les hores de llum útil, el pic màxim d'irradiància assolit o el comptador de moviments mecànics diaris (canvis d'angle en 24 hores) per mesurar el desgast del maquinari. Aquestes dades es recolzen en gràfics de corbes que creuen els angles recomanats amb la radiació filtrada al llarg de tot el dia.
2. **Matriu de Resposta per Cultiu a la Mateixa Hora:** Una taula de contingència analítica que mostra de manera comparativa com respondria exactament el controlador a la mateixa hora del dia si es canviés la plantació de la parcel·la. Aquesta matriu enfronta de forma directa les quatre espècies vegetals de la recerca (*Enciam, Tomàquet, Faves i Ceba*), exposant quina fase, quina orientació angular de defensa i quin nivell d'estrès patiria cadascuna d'elles sota les mateixes condicions meteorològiques, actuant com una potent eina de planificació agrícola predictiva per al gestor del camp.

13.2.2. Estat del cultiu

La pantalla d'**Estat del Cultiu** està dissenyada per centralitzar el diagnòstic agronòmic i la monitorització microclimàtica de la parcel·la a temps real. El seu propòsit fonamental és oferir una traçabilitat absoluta sobre la salut de la plantació i analitzar com les condicions de l'entorn i l'estrès de la planta interactuen amb el sistema de plaques solars superior.

L'arquitectura de la informació d'aquesta vista s'estructura en tres mòduls analítics i predictius connectats dinàmicament:

a) Panell de Diagnòstic Fenològic i Viabilitat Estacional

Ubicat com a capçalera o resum executiu del vegetal, aquest mòdul creua de forma asíncrona la informació del cicle biològic de l'espècie seleccionada amb les variables temporals del dataset. En lloc de mostrar només paràmetres estàtics, el sistema actua com un auditor biològic avaluant tres vectors interns:

- **Indicador de Compatibilitat de Temporada:** Mostra el cultiu actiu seleccionat i emet un veredicte contextual sobre la seva idoneïtat per a l'estació climàtica actual (advertint l'operador si la varietat es troba fora del seu cicle òptim de sembra o creixement).
- **Sensor d'Irradiància Incident Neta:** Avalua la potència lumínica global del moment (GHI) i la cataloga amb etiquetes intel·ligibles que descriuen la intensitat del dia (com la presència de cels clars o sol intens).
- **Mòdul Predictiu de Collita:** Un temporitzador algorísmic que calcula la data teòrica estimada per a la recol·lecció del producte agrícola, alertant l'operador si el cicle vital del vegetal ja s'ha completat o es troba en un llindar imminent de recollida.

b) Monitoratge Microclimàtic Actiu

Aquest bloc representa el cor operational de la recerca de camp i recull els fluxos provinents dels sensors i models físics del subsòl sota la infraestructura agrovoltaica. Segmentat en targetes d'alta visibilitat, descriu quatre fenòmens mecànics i naturals concorrents:

- **Llum Útil Filtrada:** Calcula la fracció exacta de radiació solar que aconsegueix travessar l'estructura fotovoltaica i arriba directament a la superfície de la planta. Aquesta dada és crucial per auditar el nivell d'atenuació lumínica real que estan exercint els panells.
- **Terminal Termohigromètric d'Entorn:** Actualitza de manera acoblada la temperatura microclimàtica a l'altura de les fulles i el percentatge d'humitat de l'aire, elements crítics per detectar el perill de deshidratació o sufocació de la plantació.
- **Mètrica d'Estrès Hídric i Necessitat de Reg:** Tradueix l'estat d'assecament de la terra i la taxa d'evapotranspiració en un percentatge d'estrès. Aquesta variable serveix d'avís preventiu per a la gestió dels sistemes d'irrigació abans que es produeixin danys irreversibles al teixit de la planta.
- **Estat Integrat de la Infraestructura:** Mostra en quin angle exacte de rotació es troba la placa fotovoltaica en aquell instant i quina configuració de transparència tècnica s'està aplicant, vinculant directament l'estat del camp amb la posició de l'actuador mecànic.

c) Predicció Meteorològica i Motor d'Explicabilitat Agronòmica (DSS)

A la zona inferior, la pantalla tanca el flux d'informació dotant l'interfície de capacitats d'ajuda a la decisió de l'operador (*Human-on-the-loop*):

- **Resum Diari de Previsió Temporal:** Una graella horitzontal que desglossa una finestra predictiva per als propers dies basada en el dataset, indicant les tendències de temperatura màxima/mínima i l'estat de la cobertura solar esperat per ajudar a la planificació logística de la finca.

- **Sistema d'Explicabilitat i Recomanacions:** Actua com la capa semàntica on el model d'intel·ligència artificial justifica el perquè de les seves decisions de control. Davant de situacions límit (com onades de calor o alta radiació), el dashboard explica de manera textual el comportament de l'algorisme (per exemple, justificant que la placa s'ha inclinat expressament per actuar com a lent d'ombratge i mitigar l'estrès tèrmic). Alhora, ofereix recomanacions de gestió estratègica a llarg termini, aconsellant l'operador humà la substitució o canvi d'espècie vegetal quan les condicions estacionals siguin completament desfavorables per a la varietat activa.

13.2.3. Rendiment energètic

La pantalla de **Rendiment Energètic** té com a funció principal mostrar el potencial energètic estimat del sistema sota diferents condicions d'angle, cultiu i tipus de placa. Aquesta vista permet auditar com varia la irradiància sobre el pla del panell i comparar la recomanació del controlador amb una referència de tracking solar. Per tant, els valors mostrats s'han d'interpretar com una estimació del potencial de captació solar, no com una mesura validada de producció elèctrica real en kWh.

L'arquitectura de la informació d'aquesta vista s'estructura en els següents mòduls d'anàlisi:

a) Quadre de Context de Captació i Sincronització de l'Entorn

Aquest bloc de capçalera comparteix les variables de contorn de la sessió operativa per garantir la coherència física del sistema. Actua com un enllaç de dades que permet a l'operador relacionar de manera instantània el context meteorològic amb la capacitat real de producció de les plaques solars a través de tres descriptors:

- **Indicador de Recurs Solar Disponible:** Avalua la radiació neta incident al lloc de la instal·lació (especificant si el dia es troba en condicions de sol intens o alta insolació), establint el sostre teòric de generació d'energia de la jornada.
- **Cronograma i Fase del Projecte:** Manté sincronitzada la línia temporal del dataset i la viabilitat de la campanya agrícola activa, facilitant un marc temporal estricte per a l'anàlisi de l'històric energètic.
- **Estat d'Infraestructura i Transparència:** Mostra la inclinació angular instantània de consigna dels seguidors i les especificacions tècniques de l'actiu (Standard 10%, Semitransparent 40% o Alta Transparència 60%), un paràmetre crític ja que el nivell d'opacitat del panell altera directament el guany bifacial i la potència nominal instal·lada.

b) Monitoratge de la Degradació Tèrmica i Balanç Radiatiu

Aquest mòdul analític transforma els fluxos de dades microclimàtiques recollides a nivell de camp en variables que afecten directament el rendiment del silici de les plaques. Avalua de manera concurrent:

1. **Llum no Interceptada:** Mostra el recompte de radiació que travessa les plaques i arriba al sòl, servint de mètrica inversa per determinar quina fracció d'energia lumínica ha estat efectivament capturada pels mòduls fotovoltaics.
2. **Indicador de Vector Tèrmic de Cèl·lula:** Utilitza la temperatura ambient i la radiació de l'entorn per estimar la temperatura d'operació dels panells fotovoltaics. Això és indispensable per alertar l'operador sobre pèrdues de rendiment per sobreescalfament del panell, un fenomen físic d'eficiència inherent al coeficient de temperatura dels materials semiconductors.
3. **Mètrica d'Histeresi de Potència:** Correlaciona l'estat d'estrès del camp i les necessitats hídriques per avaluar si el comportament tèrmic de l'entorn sòl-planta està afectant o beneficiant l'assecament i la humitat al voltant dels components de la instal·lació.

c) Sèries Temporals Predictives i Gràfics d'Anàlisi Comparatiu (DSS)

A la regió inferior, la pantalla desplega el motor gràfic d'alta resolució i el terminal de justificació semàntica de l'algorisme (*Explainable AI*):

- **Projecció del Recurs a Curt Termini:** Un mòdul de resum diari a futur que extreu del dataset la tendència dels propers dies (ràngs de temperatura i evolució del cel), permetent fer estimacions de producció o de descàrrega de la xarxa elèctrica per a les jornades següents.
- **Motor de Justificació de Decisions de Potència:** És el component on el sistema expert descriu per què no s'està aplicant necessàriament un seguiment solar tradicional de màxima potència elèctrica (*MPPT*). Davant de condicions de calor o sol intensos, el dashboard justifica textualment que el sistema ha sacrificat voluntàriament un percentatge de captació solar inclinant la placa cap a una posició de defensa per actuar com a ombra protectora, reduint l'estrès de les plantes. D'aquesta manera, l'operador humà pot auditar la pèrdua elèctrica com una inversió directa en la supervivència i sostenibilitat del cultiu de la finca.

13.2.4. Manteniment

La pantalla de **Manteniment** s'ha concebut com el mòdul de diagnòstic, control de resiliència de dades i governança operacional de la planta agrivoltaica. Dissenyada per garantir la filosofia *human-on-the-loop*, aquesta interfície no actua com un simple diari de successos, sinó com una eina d'auditoria tècnica que permet a l'operador humà verificar la salut dels models d'intel·ligència artificial, comprovar la integritat del dataset d'entrada i activar canals de resposta ràpida davant de contingències físiques o informàtiques.

Les funcionalitats de manteniment, avisos, correus o trucades s'han implementat com a part de la simulació operativa del dashboard. El seu objectiu és mostrar com es podria gestionar una incidència o una revisió en un entorn real, però en aquesta entrega no estan connectades a serveis externs ni a sistemes físics de camp.

L'arquitectura d'informació i control d'aquesta vista es divideix en quatre grans components natius:

a) Motor d'Auditoria de Salut del model de IA i Validació de Directrius

Aquest bloc actua com un filtre de consistència asíncron que certifica que les dades utilitzades per l'algorisme de rotació siguin lògiques i físicament viables abans de ser enviades al camp. El sistema executa de manera contínua un motor de regles que determina un percentatge global de **Salut del Model** avaluant de manera estricta vuit vectors de control:

- **Consistència i Cobertura Temporal:** Verifica que el volum de dies registrats en la línia de treball es correspongui exactament amb el total esperat, assegurant que no hi hagi talls ni pèrdues de seqüència en el calendari.
- **Restriccions Físiques de Seguretat:** Comprova que tots els angles recomanats estiguin continguts dins dels ràtios físics de tolerància mecànica dels actuadors (establerts en el rang de 55º), bloquejant qualsevol ordre de torsió lesiva per a l'estructura.
- **Normalització de les Funcions de Recompensa:** Certifica de forma matemàtica que les puntuacions d'energia i de confort del cultiu es mantinguin en l'escala lineal de 0 a 1 per evitar biaixos en l'optimització multiobjectiu.
- **Filtre de Continuïtat Cinemàtica:** Avalua la corba de moviment horari per vetar variacions o salts bruscos d'angle entre hores consecutives, evitant el desgast prematur dels motors.
- **Auditoria de Validació Climàtica:** Tres regles físiques de contorn que comproven que la Irradiància Global Horitzontal (GHI) no contingui valors negatius anòmals, que les temperatures es mantinguin dins dels llindars climàtics normals de la zona, i que la radiació sobre el pla de la matriu (POA) guardi coherència amb les hores de llum.
- **Control de Valors Nuls:** Comprova la integritat de cadascun dels registres del fitxer JSON, assegurant la presència obligatòria de tots els camps estructurals (angle, energy, crop_score, ghi, poa, temp, reason).

b) Cronograma Tècnic de Manteniment Preventiu

Com a suport logístic per a l'equip de camp, el dashboard allotja un mòdul de planificació temporal que actua com un compte enrere dinàmic orientat al cicle de vida de la infraestructura. Aquest panell calcula els dies restants fins a la propera revisió física programada en el calendari i desglossa una llista de verificació (*checklist*) interactiva d'accions obligatòries nàtives (inspeccions visuals de

cèl·lules, greixatge de motors, calibratge d'estacions meteorològiques de camp i actualitzacions de *firmware* del controlador), transformant la pantalla en un full de ruta operatiu.

c) Quadre de Consolidació Estadística de la Recerca

Aquest subpanell sintetitza de manera agregada la informació històrica utilitzada en la investigació. El mòdul extreu i visualitza el volum total d'hores de dades acumulades a la base de dades i delimita clarament l'abast de les dates de la sèrie anual de treball. A més, s'encarrega de calcular l'eficiència neta mitjana aconseguida tant en el vector elèctric (rendiment de generació) com en el vector agronòmic (nivell de confort del vegetal) durant les hores de llum útil (GHI > 50W/m^2), oferint un comptador a temps real de les anomalies crítiques filtrades pel sistema.

d) Consola de Canalització d'Incidències (Reportar incidència)

Concebuda com el braç d'actuació directa d'emergència, aquesta graella organitza modularment els protocols de resposta de l'operador segons la naturalesa i la gravetat del succés (errors elèctrics, bloquejos mecànics de seguidors solars, fallades de comunicació de la xarxa IoT o problemes agronòmics a la plantació).

El sistema utilitza una lògica de gestió asíncrona: en lloc de prendre decisions a cegues davant d'un component danyat, el dashboard obre finestres modals connectades directament cap a l'exterior de l'aplicació. Depenent de l'esdeveniment seleccionat per l'operador, el sistema genera de forma automatitzada plantilles de correu electrònic indexades específicament cap al departament responsable (tècnic, agronòmic o de gestió) mitjançant protocols mailto:, o obre canals de comunicació de veu instantanis (utilitzant protocols natius de dispositiu tel:) per a la resolució inmediata d'emergències crítiques de corrent o de camp.

e) Terminal de Registre Automàtic i Referència de Recerca

A la base de la pantalla, la interfície allotja el terminal cronològic de registre de fons (*Maintenance Log*), on s'imprimeixen automàticament les marques de temps dels esdeveniments interns de la sessió. Finalment, el sistema tanca el seu cicle d'informació explicitant el context científic del projecte, recordant a l'operador que tot el comportament analític s'està fonamentant en les dades climàtiques reals d'origen de la xarxa **Meteocat de Viladecans** i en els paràmetres geomètrics i estructurals de la instal·lació agrovoltaica **SYMBIOSYST de Barcelona** (definida pel seu *pitch*, el seu *Ground Cover Ratio* [GCR], l'orientació de les files i l'ús de plaques bifacials).

BLOC V- EXTENSIÓ PER A LICITACIÓ

14. Data Augmentation i Decision Support System

14.1. Context i objectiu de l'extensió

Durant la fase final del projecte, l'empresa ha plantejat una nova necessitat: orientar Sol i Sòl com a possible resposta a una licitació relacionada amb **Data Augmentation and Decision Support System for scaling-up data-based solutions**. Aquesta licitació demana desenvolupar una solució capaç de combinar models físics i biològics, models basats en dades, generació de dades sintètiques, suport a la decisió i preparació per a una futura connexió amb el control real d'un sistema agrovoltaic.

Aquesta novetat no implica començar un projecte nou, sinó reinterpretar i ampliar el treball ja desenvolupat. Sol i Sòl ja disposa d'una base alineada amb aquests requisits: un controlador multiobjectiu que recomana angles de rotació, un model energètic basat en posició solar i irradiància, un model agrícola aproximat basat en cultius i fases fenològiques, un dashboard interactiu, datasets generats per diferents cultius i tipus de placa, i un model supervisat que aprèn a aproximar la política del controlador. Per tant, l'extensió no substitueix el sistema existent, sinó que l'organitza i l'amplia perquè respongui millor al llenguatge i als objectius de la licitació.

La licitació planteja diversos blocs de treball. En primer lloc, demana determinar quines variables i restriccions s'han de considerar en un sistema agrovoltaic i que aquestes siguin coherents amb models biològics habituals. Això significa que el sistema no pot treballar només amb criteris energètics, sinó que també ha d'incorporar condicions del cultiu, com temperatura, aigua, llum disponible i fase de desenvolupament. En segon lloc, demana construir un digital twin útil per al pilot, és a dir, una representació computacional que permeti simular decisions i analitzar el comportament del sistema abans d'actuar sobre la instal·lació real.

També es demana desenvolupar un **Decision Support System** o DSS. En aquest context, un DSS no és només un model que retorna un resultat, sinó una eina que ajuda a comparar alternatives, entendre quins factors influeixen en la decisió i justificar per què una recomanació és millor que una altra. Aquesta idea encaixa amb el dashboard i amb el controlador desenvolupats, ja que el sistema no només recomana un angle, sinó que mostra els components de la decisió: energia, cultiu, moviment, alertes i justificació operativa.

Un altre punt important de la licitació és la generació de dades sintètiques. En sistemes agrovoltaics, els processos agrícoles tenen dinàmiques lentes i les dades reals poden trigar molt a acumular-se. A més, algunes situacions extremes, com onades de calor, episodis de vent fort o dèficits hídrics, poden

aparèixer poques vegades al dataset històric. Per això, la generació de dades sintètiques permet crear escenaris plausibles a partir de dades reals, accelerar proves i analitzar com podria reaccionar el sistema davant condicions encara poc observades.

Finalment, la licitació demana preparar la connexió del DSS amb el sistema de control agrovoltaic per determinar lleis de control més adequades sobre el pilot real. En l'abast actual del projecte, Sol i Sòl encara no envia ordres físiques a motors ni controla una instal·lació real. Tot i això, l'extensió incorpora una primera proposta de contracte de dades en format JSON, que mostra com podria exportar-se una recomanació del DSS cap a una futura API o sistema de control.

Per tant, l'objectiu d'aquesta extensió és doble. D'una banda, demostrar que el treball fet fins ara ja dona resposta a una part important dels requisits de la licitació. De l'altra, identificar quines peces caldria completar per transformar el prototip actual en una solució més propera a una plataforma industrial: connexió amb dades reals del pilot, calibratge dels models, validació experimental, integració amb control i proves en camp.

14.2. Relació entre la licitació i el treball ja desenvolupat

El projecte Sol i Sòl ja cobreix diversos elements clau de la licitació, tot i que encara en forma de prototip software. La seva base tècnica permet passar d'un simple dashboard de visualització a una primera plataforma de suport a la decisió per a sistemes agrovoltaics. Aquesta relació es pot entendre comparant els requisits de la licitació amb els components que ja s'han implementat o preparat dins del projecte.

Requisit de la licitació	**Resposta actual de Sol i Sòl**	**Estat actual**
Determinar variables i restriccions coherents amb models biològics	El sistema incorpora variables solars, meteorològiques, agrícoles i operatives: irradiància, temperatura, vent, evapotranspiració, llum sota placa, cultiu, fase fenològica i restriccions d'angle.	Cobert en versió inicial
Desenvolupar un digital twin útil per al pilot	El controlador multiobjectiu funciona com un digital twin simplificat de decisió, perquè permet simular angles candidats i estimar-ne l'impacte energètic i agrícola.	Cobert com a prototip

Definir com s'accedeix a les dades	El sistema treballa amb dades meteorològiques històriques normalitzades, fitxers CSV generats, outputs del controlador i dades compactades per al dashboard.	Cobert amb dades precomputades
Desenvolupar un Decision Support System	El dashboard actua com a DSS visual: mostra recomanacions, scores, alertes, explicació de la decisió i comparació d'escenaris.	Cobert visualment
Comparar models biològics/físics amb models data-driven	El controlador físic-agronòmic es compara amb el model supervisat Ridge, que aprèn a aproximar la política generada pel controlador.	Implementat amb l'extensió
Generar dades sintètiques per accelerar entrenament i proves	S'ha incorporat un mòdul de Data Augmentation que genera escenaris meteorològics plausibles a partir de dades reals.	Implementat amb l'extensió
Connectar el DSS amb el sistema de control agri-PV	S'ha definit un exemple de política exportada en format JSON, preparat com a contracte conceptual per a una futura API de control.	Preparat conceptualment

Taula 14.2. Cobertura dels requisits de la licitació per part del prototip Sol i Sòl

Aquesta comparació mostra que el projecte ja disposa d'una base funcional important. El controlador multiobjectiu representa la part de model físic-agronòmic, perquè combina posició solar, irradiància, condicions del cultiu, restriccions mecàniques i criteris operatius. El model supervisat representa la part data-driven, perquè aprèn la política de decisió generada pel controlador. El dashboard actua com a capa DSS, ja que permet visualitzar, comparar i interpretar les recomanacions.

La nova extensió reforça especialment tres punts de la licitació que no quedaven tan explícits en l'entrega inicial. Primer, incorpora un generador de dades sintètiques per crear escenaris meteorològics alternatius. Segon, formalitza la comparació entre el model físic-agronòmic i el model data-driven. Tercer, defineix un format d'exportació de decisions que podria servir com a base per una integració futura amb el control real del pilot.

Tot i això, cal mantenir clara la diferència entre el prototip actual i una solució industrial completa. El sistema actual recomana, explica i visualitza decisions, però no controla motors reals. També treballa

amb dades històriques i outputs precomputats, no amb sensors connectats en temps real. A més, el model agrícola i la llum sota placa encara són aproximacions, ja que no s'han validat amb dades experimentals de PAR, biomassa, collita o producció fotovoltaica real.

Per tant, Sol i Sòl dona resposta parcial però sòlida a la licitació. La feina pendent se centraria principalment en industrialitzar la base actual: connectar dades reals del pilot, millorar el digital twin, validar els models amb mesures de camp, transformar el contracte JSON en una API real i provar la connexió amb el sistema de control en un entorn segur.

14.3. Digital twin simplificat del sistema agrovoltaic

Un dels requisits de la licitació és codificar un digital twin disponible i útil per al pilot. En el cas de Sol i Sòl, el sistema desenvolupat es pot interpretar com un digital twin simplificat de decisió per a un sistema agrovoltaic. Aquesta precisió és important: no es tracta encara d'una rèplica física completa i validada de tota la instal·lació, sinó d'un model computacional que permet simular com canviaria la recomanació d'angle segons les condicions meteorològiques, solars, agrícoles i operatives.

El controlador multiobjectiu és la peça central d'aquest digital twin simplificat. Per cada hora, el sistema rep un context format per dades meteorològiques i variables derivades. A partir d'aquest context calcula la posició solar, separa la irradiància en components directa i difusa, estima la irradiància sobre el pla del panell i aproxima la llum disponible sota les plaques. També incorpora informació del cultiu, com el tipus de planta, la fase de creixement, la demanda hídrica estimada i els components d'estrès agrícola.

Amb tota aquesta informació, el sistema avalua diversos angles candidats de la placa. Per cada angle calcula un score energètic, un score agrícola i una penalització de moviment. Després selecciona l'angle que ofereix el millor equilibri entre captació solar, confort del cultiu i suavitat operativa. Aquesta capacitat de provar diferents decisions abans d'aplicar-les és el que permet defensar el controlador com una primera versió de digital twin orientat a decisió.

Aquest digital twin simplificat també permet comparar escenaris. Es pot analitzar com varia la recomanació si canvia el cultiu, si es modifica el tipus de placa, si la transparència del mòdul és diferent o si les condicions meteorològiques són més extremes. Això és útil per al pilot perquè permet estudiar el comportament esperat del sistema sense necessitat d'esperar mesos de dades reals ni actuar directament sobre la infraestructura física.

A més, el digital twin genera dades útils per altres parts del projecte. Les seves sortides alimenten el dashboard, serveixen per entrenar el model supervisat i permeten construir comparacions entre el controlador físic-agronòmic i el model data-driven. Per tant, no és una simulació aïllada, sinó una capa que connecta les dades, el controlador, els models i la visualització.

Tot i això, cal remarcar les seves limitacions. La versió actual encara utilitza un ground scan paramètric per estimar la llum sota placa, no un ray tracing 3D complet. Tampoc incorpora feedback real de motors, mesures reals de PAR sota placa ni validació experimental amb rendiment agrícola o producció fotovoltaica real. Per aquest motiu, el digital twin actual s'ha de presentar com una primera aproximació funcional, preparada per evolucionar cap a una versió més completa amb dades en temps real, calibratge experimental i integració física amb el pilot.

En conclusió, Sol i Sòl ja incorpora una base de digital twin útil per a la licitació: permet simular decisions d'angle, analitzar el trade-off entre energia i cultiu, generar datasets, comparar escenaris i alimentar un DSS visual. La seva evolució natural seria incorporar més realisme físic i agronòmic, connectar-lo amb sensors reals i validar-lo progressivament sobre el pilot agrovoltaic.

14.4. Mòdul de generació de dades sintètiques

Un dels requisits específics de la licitació és la generació de dades sintètiques per accelerar l'entrenament dels models i permetre considerar futurs cultius o situacions encara poc representades a les dades reals. Aquesta necessitat és especialment rellevant en sistemes agrovoltaics, ja que el comportament agrícola té una evolució lenta: els cultius creixen al llarg de dies, setmanes o mesos, i no sempre és viable esperar a tenir dades reals de totes les combinacions possibles de clima, cultiu, tipus de placa i fase de desenvolupament.

Per donar resposta a aquest punt, s'ha incorporat un mòdul de **Data Augmentation**, implementat mitjançant el script *generate_synthetic_scenarios.py.* Aquest mòdul parteix de dades meteorològiques reals ja normalitzades i genera nous escenaris aplicant-hi variacions controlades. Per tant, no es creen dades completament arbitràries, sinó escenaris plausibles derivats de situacions reals observades. L'objectiu és ampliar el conjunt de casos disponibles per provar el controlador, analitzar el seu comportament en condicions diverses i preparar el sistema per escenaris futurs.

Els escenaris sintètics generats representen situacions meteorològiques rellevants per a una instal·lació agrovoltaica. Per exemple, es poden simular episodis de calor, fred, dies ennuvolats, sequera, pluja o situacions de vent elevat. Aquestes condicions són importants perquè poden

modificar la decisió òptima del controlador: en una onada de calor pot interessar protegir més el cultiu, en un dia molt ennuvolat pot tenir més pes la captació energètica, i en una situació de vent fort pot activar-se una política de seguretat.

Les variables meteorològiques modificades pel mòdul inclouen principalment la temperatura de l'aire, la temperatura del sòl, la humitat relativa, la velocitat del vent, la precipitació, l'evapotranspiració i la irradiància solar global. Aquestes variables són coherents amb el funcionament del controlador, ja que afecten tant la part energètica com la part agrícola de la decisió. La irradiància i la posició solar influeixen en el potencial energètic del panell, mentre que la temperatura, l'aigua disponible i la llum sota placa condicionen el confort del cultiu.

A més, els escenaris sintètics no es generen només per una situació genèrica, sinó que es creuen amb diferents cultius i tipus de placa. En concret, es consideren els quatre cultius treballats al projecte (enciam, tomàquet, faves i ceba) i els tres escenaris de placa utilitzats al dashboard (placa semitransparent, placa estàndard i placa d'alta transparència). Aquesta combinació permet estudiar com una mateixa situació meteorològica podria donar lloc a recomanacions diferents segons el cultiu o la configuració fotovoltaica. El flux general del mòdul és el següent:

dada meteorològica real
↓
pertorbació controlada de variables climàtiques
↓
generació d'un escenari sintètic etiquetat
↓
combinació amb cultiu i tipus de placa
↓
avaluació amb el controlador multiobjectiu
↓
angle recomanat, scores i motiu de decisió

Això significa que les dades sintètiques no són només files noves en una taula, sinó que passen pel mateix procés de decisió que les dades originals. Per cada escenari, el controlador calcula la recomanació d'angle, el potencial energètic estimat, el confort del cultiu, la penalització de moviment i la raó de decisió. Així, el dataset generat pot utilitzar-se per analitzar el comportament del sistema, fer proves d'estrès i ampliar casos d'entrenament o comparació.

El resultat principal d'aquest mòdul és el fitxer synthetic_agriPV_scenarios.csv, que recull els escenaris sintètics generats i les respostes del controlador. Aquest fitxer permet estudiar situacions que potser no apareixen prou al dataset històric, com dies especialment calorosos, episodis de sequera o condicions de baixa irradiància. També permet veure si el sistema manté decisions coherents quan canvien les condicions ambientals, el cultiu o el tipus de placa.

Aquest mòdul aporta valor a la licitació perquè accelera el procés d'anàlisi. En lloc d'esperar una temporada completa de dades reals per veure com reacciona el sistema davant diferents condicions, es poden generar escenaris plausibles i revisar el comportament del controlador de manera anticipada. Això és útil tant per entrenar models com per detectar possibles punts febles de la política de decisió.

Tot i això, cal remarcar una limitació important: les dades sintètiques no substitueixen les dades reals de camp. Serveixen per ampliar l'espai de proves, fer simulacions i analitzar escenaris hipotètics, però qualsevol conclusió sobre rendiment agrícola, producció fotovoltaica real o comportament del pilot hauria de validar-se posteriorment amb dades experimentals. Per tant, aquest mòdul s'ha d'entendre com una eina de suport a la simulació i a l'entrenament, no com una font definitiva de validació.

En conjunt, el mòdul de generació de dades sintètiques reforça Sol i Sòl com a plataforma DSS escalable. Permet explorar escenaris futurs, estudiar condicions extremes, preparar nous cultius i accelerar el desenvolupament de models sense dependre exclusivament de l'acumulació lenta de dades reals. Aquesta capacitat encaixa directament amb la licitació, que demana eines de data augmentation per escalar solucions basades en dades dins del domini agrovoltaic.

14.5. Sistema de suport a la decisió DSS

Un dels requisits principals de la licitació és el desenvolupament d'un Decision Support System (DSS) capaç d'ajudar en la presa de decisions dins d'un sistema agrovoltaic. Més enllà d'un model predictiu convencional, un DSS ha de permetre integrar informació procedent de diferents fonts, comparar alternatives i proporcionar una justificació comprensible de les recomanacions generades.

Dins del projecte Sol i Sòl, aquesta funcionalitat es materialitza mitjançant la combinació del controlador multiobjectiu, el dashboard interactiu i els nous mòduls incorporats per a la licitació. El resultat és una primera plataforma DSS orientada a l'anàlisi de decisions agrovoltaiques, capaç de combinar criteris energètics, agrícoles i operatius en una única recomanació.

El nucli del DSS és el controlador multiobjectiu desenvolupat durant el projecte. Per a cada instant temporal, el controlador avalua diferents angles candidats de les plaques fotovoltaiques i estima el seu

impacte sobre diversos objectius simultanis. Entre aquests objectius s'inclouen la captació energètica, el confort del cultiu, les restriccions mecàniques de moviment i les condicions de seguretat operativa. A partir d'aquesta avaluació, el sistema selecciona l'angle que proporciona el millor equilibri entre els diferents criteris.

La informació generada pel controlador és presentada a través del dashboard desenvolupat pel projecte. Aquesta interfície permet visualitzar l'estat meteorològic, les característiques del cultiu seleccionat, el tipus de placa fotovoltaica, els indicadors de qualitat de dades, les alertes operatives i la recomanació d'angle generada pel sistema. D'aquesta manera, l'usuari no només obté una decisió final, sinó també el context necessari per interpretar-la.

Una característica especialment rellevant del DSS és la seva capacitat explicativa. Cada recomanació incorpora informació sobre els factors que han influït en la decisió, incloent els scores energètics, agrícoles i operatius calculats pel controlador. Això permet identificar si la recomanació està principalment condicionada per la necessitat de maximitzar la producció energètica, protegir el cultiu davant situacions d'estrès o respectar restriccions de moviment i seguretat. Aquesta interpretabilitat és un element clau en entorns agrovoltaics, on les decisions sovint impliquen equilibrar objectius potencialment contradictoris.

Com a extensió específica per a la licitació, el DSS també incorpora una funcionalitat de comparació entre models. Mitjançant el mòdul *compare_bio_vs_ml_models.py*, el sistema confronta les recomanacions generades pel controlador físic-agronòmic amb les prediccions del model data-driven entrenat a partir de les seves decisions. Aquesta comparació permet identificar coincidències, discrepàncies i situacions en què els models adopten estratègies diferents. A més, facilita l'anàlisi de quines variables tenen una influència més gran en les recomanacions i contribueix a la validació dels models utilitzats.

Els resultats obtinguts mostren una elevada coherència entre les dues aproximacions. Sobre més de 34.000 observacions comparades, el model data-driven aconsegueix una coincidència del 72,4% dins d'una banda de ±5 graus respecte al controlador i del 85,8% dins d'una banda de ±10 graus. Les discrepàncies més importants apareixen principalment en situacions on el controlador prioritza explícitament criteris agronòmics o restriccions de seguretat que el model d'aprenentatge automàtic no reprodueix completament.

Des de la perspectiva de la licitació, aquesta arquitectura converteix Sol i Sòl en una primera plataforma DSS funcional. El sistema integra dades, simulació, comparació de models, explicació de decisions i visualització interactiva, proporcionant una base sòlida sobre la qual construir futures funcionalitats de control en temps real i integració amb el pilot agrovoltaic.

14.6. Comparació entre model físic-agronòmic i model data-driven

Un dels aspectes diferencials de l'extensió desenvolupada per a la licitació és la possibilitat d'analitzar simultàniament dues aproximacions diferents a la presa de decisions agrovoltaiques. D'una banda, es disposa del controlador multiobjectiu desenvolupat durant el projecte, basat en coneixement físic, agronòmic i operatiu. De l'altra, s'ha entrenat un model data-driven capaç d'aprendre les recomanacions generades pel controlador a partir de les dades disponibles.

L'objectiu d'aquesta comparació no és substituir un model per l'altre, sinó estudiar fins a quin punt els patrons apresos automàticament coincideixen amb les decisions derivades del coneixement expert incorporat al controlador. Aquesta anàlisi és especialment rellevant en el context de la licitació, ja que permet comparar models basats en la literatura amb models construïts a partir de dades, identificant coincidències, discrepàncies i possibles oportunitats de millora.

Per realitzar aquesta avaluació s'ha desenvolupat un mòdul específic de comparació que analitza les recomanacions generades pels dos enfocaments sobre un conjunt ampli d'escenaris agrovoltaics. L'anàlisi no es limita únicament a comparar l'angle recomanat, sinó que també estudia els casos en què les dues aproximacions divergeixen i les possibles causes d'aquestes diferències.

Els resultats mostren que el model data-driven és capaç de reproduir gran part del comportament del controlador físic-agronòmic. Això indica que les variables ambientals, energètiques i agrícoles utilitzades pel sistema contenen informació suficient per capturar una part important de la política de decisió. Al mateix temps, les discrepàncies observades permeten identificar situacions on el coneixement expert continua aportant valor, especialment quan intervenen restriccions operatives, criteris de seguretat o regles específiques de protecció del cultiu.

Aquesta comparació també aporta una eina de validació dels models. Quan ambdues aproximacions coincideixen, augmenta la confiança en la recomanació generada. Quan divergeixen, el sistema disposa d'una oportunitat per analitzar les causes de la discrepància, revisar els pesos del controlador o identificar noves dades que podrien millorar els models existents.

Des d'una perspectiva més àmplia, aquesta metodologia obre la porta a futures arquitectures híbrides en què models físics, biològics i d'aprenentatge automàtic treballin conjuntament. Aquest enfocament és especialment interessant en sistemes agrovoltaics, on la complexitat de les interaccions entre energia, clima i cultius fa difícil confiar exclusivament en un únic tipus de model. Per tant, la comparació implementada no només dona resposta directa a un dels requisits de la licitació, sinó que també proporciona una base metodològica per a l'evolució futura del sistema cap a entorns de suport a la decisió més robustos, explicables i adaptables a noves condicions de cultiu i operació.

14.7. Exportació de la política de control per a una futura integració

Un dels darrers requisits de la licitació consisteix a connectar el sistema de suport a la decisió amb el sistema de control de la instal·lació agrovoltaica, de manera que les recomanacions generades puguin utilitzar-se per definir estratègies de control sobre el pilot real. Tot i que aquesta integració no forma part de l'abast actual del projecte, s'ha desenvolupat una primera aproximació que permet preparar el sistema per a una futura connexió amb infraestructures físiques.

La filosofia adoptada ha estat desacoblar el procés de decisió del sistema de control. D'aquesta manera, el DSS genera recomanacions i justificacions de forma independent, mentre que un futur sistema extern serà l'encarregat d'interpretar-les, validar-les i executar-les sobre la instal·lació real. Aquest enfocament facilita l'escalabilitat del sistema i redueix els riscos associats a una actuació directa sobre equips físics.

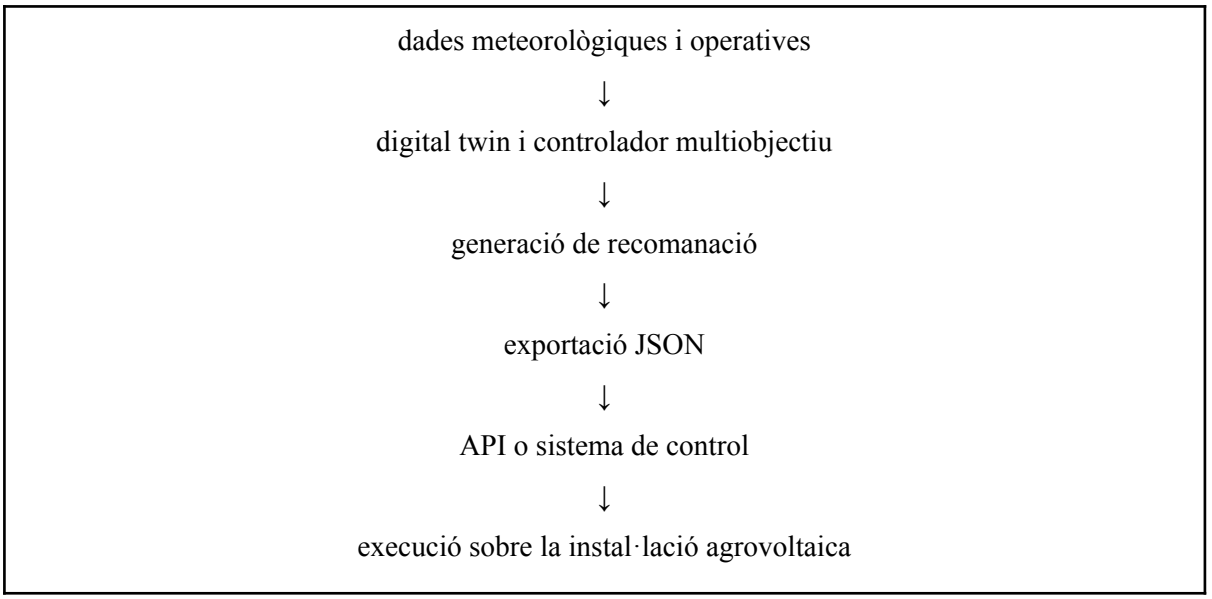
Per materialitzar aquesta idea, s'ha definit un mecanisme d'exportació de les recomanacions en format JSON. Aquest format actua com un contracte de dades entre el DSS i un futur sistema de control, establint una estructura estàndard per transmetre les decisions generades pel controlador.

La política exportada incorpora tota la informació necessària perquè un futur controlador pugui interpretar correctament la recomanació generada pel sistema. En concret, el contracte JSON inclou la marca temporal tant en hora local com en UTC, el cultiu seleccionat, el tipus de panell fotovoltaic, el context meteorològic utilitzat durant l'avaluació, l'angle recomanat, el mode operatiu assignat (*optimized_tracking*, *night_idle* o *wind_stow*), la justificació de la decisió, els scores energètics i agrícoles associats, les restriccions considerades durant l'optimització i el resultat de la validació entre el model físic-agronòmic i el model data-driven.

Cada recomanació exportada inclou informació rellevant per a la presa de decisions, com ara la marca temporal de la recomanació, el cultiu seleccionat, el tipus de placa, l'angle recomanat, els scores energètics i agrícoles associats, les alertes detectades i una explicació resumida dels motius que han conduït a aquella decisió.

Des d'un punt de vista arquitectònic, aquesta exportació constitueix la primera capa d'integració entre el digital twin, el DSS i un futur sistema de control físic.

El flux de treball previst seria el següent:



Aquesta aproximació permetria mantenir separats els components d'anàlisi i els components d'execució, facilitant el manteniment del sistema i la incorporació de noves funcionalitats sense afectar directament el control físic de la planta.

Tot i això, cal remarcar que la versió actual del projecte no realitza cap actuació automàtica sobre motors, trackers o actuadors reals. L'exportació JSON s'ha desenvolupat com una prova de concepte orientada a demostrar la viabilitat de la integració i establir les bases d'un futur desenvolupament industrial. Per completar aquesta funcionalitat seria necessari definir una API de comunicació, implementar mecanismes de seguretat i validació, connectar-se als sistemes de control del pilot i realitzar proves progressives en entorns controlats.

En conseqüència, el projecte Sol i Sòl no incorpora encara control físic sobre la instal·lació agrovoltaica, però sí que proporciona una arquitectura preparada per a la seva futura integració. Aquesta capacitat permet donar una resposta inicial al requisit de la licitació i estableix una base sòlida per evolucionar cap a un sistema DSS connectat amb el pilot real.

14.8. Feina pendent per completar la licitació

Tot i que el projecte actual encara no constitueix una solució completament desplegada sobre un entorn agrovoltaic real, la capacitat per completar la licitació es considera elevada. Durant el desenvolupament de Sol i Sòl ja s'han implementat els principals components tecnològics necessaris per donar resposta als requisits plantejats: un controlador multiobjectiu operatiu, un pipeline de dades funcional, un dashboard orientat a DSS, un sistema de recomanació per diferents cultius i

configuracions de panell, un mòdul de comparació entre models físics i data-driven, un primer mecanisme de Data Augmentation i un contracte d'integració DSS-cap-a-control basat en format JSON.

Per aquest motiu, la feina pendent no consisteix a construir nous components des de zero, sinó a evolucionar i consolidar els ja existents per adaptar-los a un entorn pilot real.

Les principals línies de treball futures se centren en la connexió amb fonts de dades en temps real procedents dels sensors del pilot, el calibratge i la validació experimental dels models desenvolupats, l'ampliació de la cobertura del sistema a nous cultius i configuracions agrovoltaiques, i la integració progressiva amb la infraestructura de control de la instal·lació.

Pel que fa al digital twin i al DSS, els desenvolupaments actuals proporcionen una base funcional suficient per iniciar processos de validació sobre dades reals. Les millores futures haurien d'orientar-se principalment a incrementar la precisió dels models, validar-ne els resultats amb observacions de camp i reforçar els mecanismes d'explicabilitat i suport a la decisió.

De manera similar, la integració amb el sistema de control físic ja disposa d'una primera definició del contracte de dades necessari per transferir recomanacions entre el DSS i un futur controlador. La feina pendent se centra en la implementació dels mecanismes de comunicació, validació i seguretat necessaris abans de permetre qualsevol actuació automàtica sobre la instal·lació.

Per tant, la principal tasca pendent és la industrialització, validació experimental i integració física de les funcionalitats ja desenvolupades. La base tecnològica requerida per donar resposta als objectius de la licitació ja ha estat construïda durant el projecte, fet que redueix significativament el risc tècnic associat a la seva finalització.

14.9. Planificació temporal proposada

Partint de la base tecnològica desenvolupada durant el projecte Sol i Sòl, es proposa una planificació estructurada en sis fases consecutives orientades a completar els requisits de la licitació i evolucionar el prototip actual cap a una plataforma DSS preparada per a la seva validació sobre un entorn agrovoltaic real.

La proposta es basa en una estratègia incremental, en què cada fase aprofita els resultats de l'anterior i permet reduir progressivament la incertesa tècnica abans d'arribar a la integració amb el pilot. D'aquesta manera, es prioritza primer la qualitat de les dades i la validació dels models, posteriorment la integració amb els sistemes de control i, finalment, la validació operativa de la solució completa.

Fase	Duració	Resultat esperat
1. Auditoria de dades i requisits	2 setmanes	Inventari de sensors disponibles, freqüència de mostreig, qualitat de les dades i identificació de les variables necessàries per al DSS
2. Digital twin avançat	3 setmanes	Calibratge del controlador multiobjectiu, revisió dels models existents i connexió amb dades actualitzades
3. Data Augmentation	3 setmanes	Generació i validació d'escenaris sintètics, ampliació del conjunt de dades i preparació de nous casos d'entrenament
4. DSS comparatiu	4 setmanes	Desenvolupament i consolidació del sistema de comparació entre models físics/biològics i models data-driven
5. Integració amb el sistema de control	3 setmanes	Implementació de la interfície de comunicació, contracte de dades i proves en entorns segurs abans de la connexió amb el pilot
6. Validació i documentació	2 setmanes	Validació funcional del sistema, elaboració de documentació tècnica, manuals d'ús i criteris d'acceptació
Total	**17 setmanes**	**Prototip avançat preparat per a la seva validació sobre el pilot agrovoltaic**

Taula 14.9. Planificació de les fases necessàries per completar els requisits de la licitació

La primera fase estaria orientada a garantir que el DSS disposa de dades fiables i coherents amb les necessitats del projecte. Aquesta etapa permetria identificar les fonts d'informació disponibles, verificar-ne la qualitat i establir els mecanismes necessaris per a la seva integració dins de la plataforma.

La segona fase se centraria en l'evolució del digital twin desenvolupat durant el projecte. L'objectiu seria calibrar els models actuals amb dades actualitzades i preparar-los per treballar en un context més proper a les condicions reals del pilot.

La tercera fase abordaria l'ampliació del conjunt de dades mitjançant tècniques de Data Augmentation. Aquesta etapa permetria generar nous escenaris agrovoltaiques plausibles, incloent situacions meteorològiques extremes, nous cultius o diferents configuracions de panells, millorant així la capacitat d'anàlisi i entrenament dels models.

Posteriorment, la quarta fase consolidaria el DSS comparatiu, aprofundint en l'anàlisi de coincidències i discrepàncies entre el model físic-agronòmic i el model data-driven. Aquesta comparació permetria identificar factors crítics, reforçar la interpretabilitat del sistema i augmentar la confiança en les recomanacions generades.

La cinquena fase estaria dedicada a la integració amb el sistema de control. A partir del contracte JSON definit durant el projecte, es desenvoluparien els mecanismes de comunicació necessaris perquè les recomanacions del DSS poguessin ser consumides per una futura API o infraestructura de control. Aquesta integració es realitzaria inicialment en entorns segurs i supervisats, evitant qualsevol actuació directa sobre la instal·lació sense validació prèvia.

Finalment, la sisena fase permetria validar el conjunt de la solució, revisar-ne el funcionament, elaborar la documentació tècnica necessària i definir els criteris d'acceptació per a una futura implantació operativa.

L'organització del treball requeriria un equip multidisciplinari format per perfils de ciència de dades, desenvolupament software, modelització agrovoltaica i validació agronòmica. La coordinació es realitzaria mitjançant reunions periòdiques de seguiment i una metodologia iterativa basada en fases curtes de desenvolupament i validació contínua, facilitant la detecció anticipada de problemes i l'adaptació progressiva de la solució a les necessitats del pilot.

14.10. Pressupost orientatiu de la fase de licitació

Per tal d'estimar els recursos necessaris per evolucionar el prototip actual cap a una plataforma DSS validable sobre un entorn agrovoltaic real, s'ha elaborat una estimació econòmica orientativa basada en les diferents fases de treball descrites anteriorment. Aquest pressupost contempla principalment les tasques d'integració, calibratge, validació i desplegament dels components ja desenvolupats durant el projecte.

La distribució estimada dels costos es mostra a la taula següent:

Partida	Estimació econòmica
Anàlisi de dades i requisits	6.000 – 9.000 €
Digital twin i calibratge físic-agronòmic	12.000 – 18.000 €
Data Augmentation i generació d'escenaris sintètics	8.000 – 14.000 €
DSS avançat i visualització	10.000 – 16.000 €
Integració amb sistemes de control i sensors	12.000 – 20.000 €
Validació, documentació i transferència	6.000 – 10.000 €
Gestió i coordinació del projecte	5.000 – 8.000 €
Total orientatiu	**59.000 – 95.000 €**

Taula 14.10. Estimació dels costos per partida de la proposta de licitació

L'interval de costos reflecteix diferents escenaris d'implementació possibles. Els valors inferiors corresponen a una integració limitada amb el pilot i a una validació principalment funcional, mentre que els valors superiors contemplen una integració més profunda amb infraestructures reals, major volum de validació experimental i suport durant les fases de desplegament.

Com a referència per a una proposta de licitació, es considera raonable un pressupost aproximat de **75.000 €**, valor que representa un escenari intermedi entre les diferents estimacions. Aquesta xifra permetria completar les tasques de calibratge, validació, ampliació de models, integració DSS-control i documentació necessàries per evolucionar el sistema actual cap a un prototip avançat preparat per a la seva validació sobre el pilot agrovoltaic.

Cal remarcar que aquest pressupost té un caràcter orientatiu i podria ajustar-se en funció de factors com el grau d'integració requerit amb els sistemes existents, la disponibilitat de sensors i fonts de dades, el nivell de validació experimental exigit i les necessitats específiques del pilot sobre el qual s'hagi d'implementar la solució.

14.11. Limitacions i abast real de l'extensió

Tot i que l'extensió desenvolupada permet donar resposta a una part significativa dels requisits de la licitació, és important delimitar clarament l'abast real de la solució presentada i les seves limitacions actuals.

En primer lloc, el sistema desenvolupat s'ha de considerar un prototip funcional orientat a la validació de conceptes. El projecte incorpora un controlador multiobjectiu, un digital twin simplificat, un sistema de suport a la decisió (DSS), un mòdul de generació de dades sintètiques, mecanismes de comparació entre models i una proposta d'integració amb sistemes de control. Tot i això, aquests components encara no han estat desplegats ni validats de manera completa sobre una instal·lació agrovoltaica real.

Pel que fa al digital twin, la versió actual permet simular decisions i analitzar diferents escenaris operatius, però no constitueix una rèplica física completa de la instal·lació. Les estimacions de radiació, ombrejat i resposta agrícola es basen en models simplificats i aproximacions paramètriques que haurien de ser calibrades i contrastades amb dades experimentals procedents del pilot.

Respecte al mòdul de Data Augmentation, les dades sintètiques generades tenen com a objectiu ampliar l'espai d'escenaris disponibles per a l'anàlisi i l'entrenament dels models. Aquestes dades es construeixen a partir de perturbacions controlades de registres reals i permeten explorar situacions meteorològiques diverses. No obstant això, no poden substituir les observacions de camp ni utilitzar-se com a evidència directa del comportament real dels cultius o de la producció fotovoltaica.

La comparació entre el model físic-agronòmic i el model data-driven proporciona una eina útil per analitzar coincidències i discrepàncies entre diferents estratègies de decisió. Tot i així, aquesta comparació no constitueix una validació agronòmica definitiva, ja que els resultats obtinguts encara no han estat contrastats de manera sistemàtica amb dades reals de producció agrícola ni amb mesures experimentals procedents del pilot.

Pel que fa a la integració amb el sistema de control, el projecte incorpora un contracte de dades en format JSON que defineix com podrien transferir-se les recomanacions generades pel DSS cap a un futur controlador. Tanmateix, la versió actual no envia ordres a motors, trackers o actuadors físics, ni realitza cap actuació automàtica sobre la instal·lació. Qualsevol desplegament operatiu requeriria mecanismes addicionals de comunicació, seguretat, supervisió i validació.

En conseqüència, l'abast real d'aquesta extensió és demostrar la viabilitat tècnica d'una arquitectura basada en digital twin, DSS, Data Augmentation i comparació de models aplicada a l'àmbit

agrovoltaic. El projecte proporciona una base funcional sòlida sobre la qual construir futures fases de validació i integració, però no s'ha d'interpretar com una solució industrial completament desplegada ni com un sistema de control operatiu sobre una planta real.

14.12. Conclusions de l'extensió

L'extensió desenvolupada en resposta a la licitació ha permès reinterpretar i ampliar el projecte Sol i Sòl des d'una perspectiva més propera a una aplicació real dins del sector agrovoltaic. A partir de la base construïda durant el projecte, s'ha demostrat que una part important dels requisits plantejats ja disposen d'una resposta funcional en forma de prototip.

En concret, el sistema incorpora un controlador multiobjectiu capaç de generar recomanacions d'angle tenint en compte criteris energètics, agrícoles i operatius; un digital twin simplificat per simular escenaris i analitzar decisions; un sistema de suport a la decisió (DSS) orientat a la interpretació de resultats; un mòdul de generació de dades sintètiques per ampliar els casos d'anàlisi; una metodologia de comparació entre models físics i models data-driven; i una primera proposta d'integració amb sistemes de control mitjançant un contracte de dades en format JSON.

L'anàlisi realitzada mostra que el projecte ja dona resposta a una part significativa dels objectius de la licitació. A més, la incorporació de nous mòduls específics, com la generació d'escenaris sintètics, la comparació DSS entre models i l'exportació de polítiques de control, reforça la seva capacitat per evolucionar cap a una plataforma més completa de suport a la decisió agrovoltaica.

Tot i això, també s'han identificat les principals línies de treball necessàries per assolir un nivell de maduresa superior. La connexió amb dades en temps real, la validació experimental sobre el pilot, el calibratge dels models i la integració amb sistemes de control físics constitueixen els passos naturals per avançar cap a una solució desplegable en entorns reals.

En aquest sentit, la principal conclusió de l'extensió és que la viabilitat tècnica de la proposta ha quedat demostrada. Els components fonamentals exigits per la licitació ja han estat desenvolupats i integrats dins del prototip actual, fet que redueix significativament el risc tècnic associat a una futura implementació. Per tant, la feina pendent se centra principalment en la validació, industrialització i transferència de la tecnologia desenvolupada, més que no pas en la construcció de noves funcionalitats des de zero.

En conjunt, Sol i Sòl constitueix una base sòlida sobre la qual construir futures solucions DSS per a sistemes agrovoltaics, combinant simulació, explicabilitat, generació de dades, comparació de models i suport a la presa de decisions en un únic entorn integrat.

BLOC VI- GESTIÓ DEL PROJECTE SCRUM

14. Pla de gestió del projecte

La gestió del projecte Sol i Sòl s'ha desenvolupat seguint una metodologia inspirada en Scrum, adaptada al context acadèmic i a les necessitats específiques del projecte. Aquesta metodologia ha permès estructurar el treball en diferents fases iteratives, facilitar la coordinació entre els membres de l'equip i mantenir una planificació flexible davant dels canvis i limitacions detectades durant el desenvolupament.

L'organització basada en sprints ha afavorit un desenvolupament incremental del sistema, permetent validar resultats de manera progressiva i ajustar tant els objectius tècnics com la planificació segons l'evolució del projecte.

14.1. Metodologia Scrum adaptada

El projecte s'ha organitzat en quatre sprints principals, cadascun orientat a una fase concreta del desenvolupament:

- **Sprint 1:** integració de dades i anàlisi exploratori (EDA)
- **Sprint 2:** construcció del proxy i modelització
- **Sprint 3:** desenvolupament del dashboard i integració funcional
- **Sprint 4:** refinament final del dashboard, documentació i preparació de la presentació

Cada sprint ha inclòs diferents cerimònies adaptades de Scrum:

- Reunions de Sprint Planning
- Seguiment periòdic tipus Daily Standup
- Sprint Reviews
- Sprint Retrospectives

Tot i això, la metodologia no s'ha aplicat de manera estrictament empresarial, sinó adaptada al context acadèmic del projecte. En lloc de reunions diàries fixes, l'equip ha combinat reunions periòdiques de seguiment amb comunicació contínua entre els membres per coordinar tasques, compartir avenços i resoldre incidències.

L'ús d'aquesta metodologia ha permès: dividir el projecte en objectius més gestionables, detectar problemes de manera progressiva, adaptar la planificació davant de limitacions tècniques i mantenir traçabilitat sobre les decisions preses durant el desenvolupament.

A més, l'enfocament iteratiu ha estat especialment útil en un projecte basat en dades reals, on la qualitat del dataset, la presència de valors nuls i la necessitat de redefinir objectius tècnics han obligat a reajustar diverses decisions al llarg dels diferents sprints.

14.2. Organització de l'equip i rols

L'equip de treball s'ha organitzat de manera col·laborativa, distribuint les tasques segons les necessitats tècniques de cada fase del projecte i les competències de cada membre.

Tot i mantenir una estructura flexible, es poden identificar diversos rols principals dins del desenvolupament:

- Coordinació i seguiment general del projecte
- Preprocessament i anàlisi exploratori de dades
- Modelització i construcció del sistema de recomanació
- Desenvolupament del dashboard i visualitzacions
- Documentació tècnica i preparació de la presentació final

La distribució de tasques s'ha revisat de manera contínua durant els diferents sprints per adaptar-se a les necessitats detectades i equilibrar la càrrega de treball entre els membres de l'equip. A més, el projecte ha incorporat una dinàmica de revisió creuada, en què diferents membres validaven tant el codi com la documentació desenvolupada per altres integrants. Aquest enfocament ha ajudat a detectar errors de manera anticipada, mantenir coherència entre entregables i millorar la qualitat global del projecte.

Tot i que inicialment els rols estaven més diferenciats, durant els darrers sprints el treball es va tornar molt més transversal i col·laboratiu. A mesura que el projecte avançava cap a les fases finals de refinament, dashboard, documentació i preparació de la presentació, tots els membres de l'equip van acabar participant de manera conjunta en pràcticament tots els blocs del projecte. Això va permetre revisar i millorar els entregables de forma compartida, assegurar una major coherència global i facilitar que tothom conegués l'estat general del projecte i pogués contribuir tant en la part tècnica com en la documentació final. La gestió de responsabilitats i seguiment de tasques també s'ha complementat amb eines de control:

- Sprint Backlog
- Registre de riscos
- Definition of Done (DoD)
- Documentació d'actes de reunions i canvis del projecte

14.3. Estructura de comunicació

La comunicació entre els membres de l'equip ha estat un element clau per garantir la coordinació i el seguiment continu del projecte al llarg dels diferents sprints.

Per facilitar aquesta coordinació, s'han combinat diferents mecanismes de comunicació:

- Reunions de planificació i revisió
- Reunions breus de seguiment
- Comunicació contínua entre membres
- Revisió compartida de documentació i resultats

La major part de les reunions es realitzaven presencialment durant les hores de laboratori, aprofitant els espais de treball compartits per coordinar tasques, revisar avenços i prendre decisions conjuntes sobre el desenvolupament del projecte. En algunes ocasions, especialment en moments de més càrrega de treball o abans de les entregues, també es van realitzar reunions addicionals a la tarda per continuar avançant en diferents blocs del projecte.

A més de les reunions presencials, l'equip ha mantingut una comunicació pràcticament constant durant tota la setmana mitjançant WhatsApp. Aquest canal s'ha utilitzat principalment per: coordinar tasques, compartir dubtes tècnics, revisar documents, comunicar incidències i fer seguiment de l'estat dels diferents entregables.

Les reunions de Sprint Planning s'han utilitzat per definir objectius i distribuir tasques, mentre que les Sprint Reviews i Sprint Retrospectives han servit per validar resultats i identificar aspectes de millora.

A més, el projecte ha mantingut una comunicació regular amb el client i el professorat responsable, especialment durant les fases de validació intermèdia i preparació de l'entrega final. Aquestes interaccions han permès obtenir feedback sobre: l'enfocament tècnic, la coherència del dashboard, la interpretació dels resultats i la presentació global del projecte.

També s'ha prioritzat la documentació contínua de decisions, incidències i canvis, amb l'objectiu de garantir la traçabilitat del desenvolupament i facilitar la coordinació entre els diferents blocs tècnics del projecte.

En conjunt, aquesta estructura de comunicació ha permès mantenir un flux de treball coordinat, flexible i adaptat a les necessitats reals del projecte, afavorint tant la resolució de problemes com la integració progressiva dels diferents components desenvolupats.

15. Actes de reunions

Durant el desenvolupament del projecte s'han realitzat diferents reunions de coordinació, seguiment i validació utilitzant una dinàmica inspirada en la metodologia Scrum. Aquestes reunions han permès definir objectius, revisar el progrés dels sprints, identificar bloquejos i coordinar les diferents tasques tècniques i de gestió.

15.1. Acta de Kick-off

La reunió de Kick-off va marcar l'inici formal del projecte i va servir per presentar el context agrovoltaic, definir els objectius generals i establir l'organització inicial de l'equip. Durant aquesta sessió també es van assignar els primers rols i es va acordar iniciar l'anàlisi exploratori de dades (EDA) com a primera fase tècnica del projecte.

Aquesta reunió va permetre alinear tots els membres de l'equip respecte als objectius del projecte i establir una primera planificació basada en sprints.

15.2. Actes de Sprint Planning (S1-S4)

Les reunions de Sprint Planning han tingut com a objectiu definir el treball a desenvolupar en cada sprint, revisar el backlog i assignar responsabilitats entre els membres de l'equip.
2. Acta de Reunions i Evidència de Reunions

Durant aquestes sessions es van establir:

- Els objectius principals de cada sprint
- Les tasques prioritàries
- La distribució de responsabilitats
- Les decisions tècniques necessàries per orientar el desenvolupament del projecte

En el Sprint 1, la planificació es va centrar en l'anàlisi exploratori de dades i la comprensió de l'estructura del dataset.

En el Sprint 2, es va acordar enfocar el treball cap a la modelització, la definició del target i la construcció de models baseline interpretables, incorporant també l'impacte del Change Request detectat durant el projecte.

En el Sprint 3, la planificació es va orientar al desenvolupament del dashboard funcional, la integració de les recomanacions derivades dels models i la construcció d'una primera interfície visual usable.

Finalment, el Sprint 4 es va focalitzar en el refinament visual del dashboard, la consolidació de la documentació tècnica i la preparació de la presentació final del projecte.

Aquestes reunions han estat clau per mantenir la coordinació de l'equip i adaptar el desenvolupament del projecte segons les necessitats detectades durant cada fase.

15.3. Actes de Sprint Review (S1-S4)

Les reunions de Sprint Review s'han utilitzat per presentar els entregables desenvolupats al final de cada sprint, validar-ne el funcionament i recollir feedback sobre els resultats obtinguts.
4. Sprint 2 - Review

Durant el Sprint 1 es van validar principalment els resultats de l'EDA, les visualitzacions generades i la identificació de patrons temporals i correlacions rellevants. També es va remarcar la necessitat de connectar millor els resultats de l'EDA amb la futura modelització.

En el Sprint 2 es van revisar els models baseline desenvolupats, les regles interpretables de rotació i el dataset de modelització. El feedback rebut va destacar la importància de no interpretar el model com una política causal definitiva i de traslladar les recomanacions al dashboard de manera clara i interpretable.

Durant el Sprint 3 es va validar el dashboard v1 funcional, incloent el panell d'estat, les visualitzacions temporals, les recomanacions i el sistema bàsic d'alertes. També es van identificar millores relacionades amb usabilitat, flexibilitat del sistema i adaptació a diferents tipus de cultius.

En conjunt, les Sprint Reviews han permès validar incrementalment el projecte i ajustar les prioritats segons el feedback rebut durant el desenvolupament.

15.4. Actes de Sprint Retrospective (S1-S4)

Les reunions de Sprint Retrospective han servit per reflexionar sobre el funcionament intern de l'equip, identificar aspectes positius i detectar oportunitats de millora tant a nivell tècnic com organitzatiu.
5. Sprint 2 - Restrospective

Durant el Sprint 1 es van destacar positivament la coordinació inicial de l'equip i la capacitat d'afrontar un dataset complex, mentre que es van identificar com a punts de millora la manca d'una estratègia clara de tractament de valors nuls i l'estimació insuficient del temps necessari per a l'EDA.

En el Sprint 2 es va valorar especialment la separació del treball entre preprocessament i modelització, així com l'extracció de regles interpretables útils pel dashboard. Com a aspectes a millorar, es va remarcar la necessitat de comunicar millor les limitacions del model i evitar una falsa sensació de causalitat derivada dels resultats.

Durant el Sprint 3 es van destacar positivament la integració entre modelització i visualització i la construcció d'un dashboard funcional coherent amb les limitacions reals del projecte. També es van detectar millores pendents relacionades amb UX/UI, simplificació visual i adaptació del sistema a diferents tipus de cultius.

En conjunt, les retrospectives han permès mantenir un procés continu de millora i adaptar tant la metodologia de treball com les decisions tècniques al context real del projecte.

16. Daily Standups

Durant el desenvolupament del projecte s'han realitzat reunions breus de seguiment tipus *Daily Standup* amb l'objectiu de coordinar l'estat de les tasques, identificar possibles bloquejos i garantir el progrés continu dels diferents sprints. Aquestes reunions han permès mantenir una comunicació constant entre els membres de l'equip i adaptar la planificació segons les necessitats tècniques detectades durant el projecte.

Tot i que la metodologia Scrum planteja reunions diàries formals, en aquest projecte s'ha adoptat una dinàmica flexible adaptada al context acadèmic, combinant reunions de seguiment en moments clau amb comunicació contínua entre els membres de l'equip.

16.1. Registre de Daily Standups per sprint

El registre complet de les reunions de seguiment, incloent les tasques realitzades, els objectius diaris i els impediments identificats en cada sprint, es troba documentat al document específic de Daily Standups. 7. Daily Standup

Aquest registre recull les reunions principals dels Sprint 1 al Sprint 4, incloent:

- Seguiment del progrés de l'EDA
- Coordinació de la modelització
- Integració del dashboard
- Validació de recomanacions
- Refinament visual
- Preparació de la documentació i presentació final

16.2. Incidències i bloquejos detectats

Durant els diferents sprints es van identificar diverses incidències tècniques i organitzatives que van influir en el desenvolupament del projecte.

Els principals bloquejos detectats durant el Sprint 1 van estar relacionats amb la qualitat i estructura de les dades, especialment la presència elevada de valors nuls, inconsistències entre sensors i irregularitats en la freqüència temporal dels registres. Aquestes limitacions van obligar a dedicar una part important del treball al preprocessament i validació del dataset abans de continuar amb l'anàlisi exploratori.

En el Sprint 2, les principals dificultats es van concentrar en la modelització. La manca de dades completes i la reducció del volum útil d'observacions van limitar la capacitat de construir models complexos i van obligar a plantejar el sistema com una baseline interpretable més que com un model causal definitiu. També es van detectar dificultats a l'hora de definir un target robust i de justificar relacions causals directes entre angle de rotació i qualitat global del sistema.

Durant el Sprint 3, els bloquejos principals van aparèixer en la integració del dashboard i en la representació visual de la informació. Es van detectar problemes relacionats amb la sobrecàrrega visual de certes gràfiques, la integració de múltiples variables en una mateixa interfície i la necessitat de simplificar les visualitzacions per millorar la usabilitat del sistema. També es va considerar important evitar la sobreinterpretació de les recomanacions generades pel model baseline.

Finalment, en el Sprint 4, les incidències es van centrar principalment en el refinament final del dashboard, la coherència entre documentació i visualitzacions i la preparació de la presentació final. En aquesta fase també es va remarcar la necessitat de comunicar correctament les limitacions del model i del prototip desenvolupat.

En conjunt, el seguiment continu dels impediments mitjançant les reunions de Daily Standup va permetre detectar problemes de manera anticipada, redistribuir tasques i adaptar el desenvolupament del projecte segons les limitacions tècniques i temporals detectades.

17. Change Requests

Durant el desenvolupament del projecte s'han detectat diverses situacions que han requerit ajustar parcialment l'abast inicial, la planificació o determinades decisions tècniques. Per gestionar aquests canvis de manera estructurada, s'ha utilitzat un sistema de Change Requests (CR), amb l'objectiu de documentar les modificacions proposades, justificar-ne la necessitat i analitzar-ne l'impacte sobre el projecte.

Els Change Requests han permès mantenir la traçabilitat de les decisions preses durant els diferents sprints i adaptar el projecte a les limitacions reals detectades durant el desenvolupament.

17.1. Registre de Change Requests

El registre complet de Change Requests es troba documentat al document específic de gestió de canvis del projecte. 3. Change request

Els principals canvis aprovats durant el projecte han estat:

- **CR-001 (Sprint 2):** ampliació de la fase de preprocessament de dades per incorporar imputació de valors missing, tractament d'outliers, homogeneïtzació temporal i feature engineering. Aquest canvi es va justificar per la gran quantitat de dades incompletes i inconsistències detectades durant l'EDA.
- **CR-002 (Sprint 3):** ajust de l'abast del dashboard perquè la primera versió funcional treballés amb dades històriques o simulades en lloc d'una connexió en temps real amb sensors físics. Aquesta decisió es va prendre per garantir la coherència amb les limitacions reals del dataset i evitar sobreinterpretar el model desenvolupat.
- **CR-003 (Sprint 4):** ampliació de les tasques de refinament visual i UX/UI del dashboard final, així com consolidació de la documentació tècnica i de gestió per preparar una entrega final més coherent i professional.

En conjunt, aquests canvis han permès adaptar el projecte a les limitacions detectades durant el desenvolupament sense comprometre els objectius principals ni la coherència tècnica del sistema.

17.2. Anàlisi d'impacte i resolució

Per a cada Change Request s'ha realitzat una anàlisi d'impacte considerant quatre dimensions principals: abast, termini pressupost i qualitat/risc.

En general, els canvis aprovats han tingut un impacte limitat sobre el calendari i nul sobre el pressupost, ja que es tracta d'un projecte acadèmic sense costos operatius addicionals. Tot i això, sí que han implicat ajustos importants en la planificació interna i en la definició de l'abast funcional del sistema.

El primer canvi, relacionat amb el preprocessament avançat de dades, va tenir un impacte especialment rellevant sobre l'abast tècnic del Sprint 2, ja que va requerir ampliar les tasques de neteja, imputació i selecció de variables abans de poder iniciar la modelització. Aquesta decisió va permetre reduir el risc associat a la qualitat de les dades i millorar la robustesa dels models posteriors.

El segon canvi va afectar principalment la definició funcional del dashboard. La decisió de treballar amb dades històriques o simulades va permetre mantenir la coherència amb les limitacions del model i evitar la implementació d'una funcionalitat de temps real poc fiable amb el volum de dades disponible. Aquesta modificació també va reforçar el posicionament del dashboard com a prototip funcional acadèmic i no com a sistema productiu definitiu.

Finalment, el tercer canvi es va centrar en el refinament final del dashboard i de la documentació. L'objectiu principal va ser millorar la qualitat visual, la usabilitat i la coherència general de l'entrega final, especialment de cara a la presentació davant del client.

Tots els canvis van ser revisats i aprovats per l'equip de projecte, documentant-se les actualitzacions corresponents al Sprint Backlog, al registre de riscos i a la planificació interna del projecte. Aquest procés ha permès mantenir una gestió controlada dels ajustos i garantir la traçabilitat de les decisions preses durant el desenvolupament.

18. Definition of Done (DoD)

Per garantir la qualitat i coherència dels entregables desenvolupats durant el projecte, l'equip va definir un conjunt de criteris comuns de validació coneguts com a Definition of Done (DoD). Aquest document estableix les condicions mínimes que ha de complir qualsevol tasca o entregable per considerar-se finalitzat dins del Sprint Backlog.

L'objectiu principal del DoD ha estat assegurar que tots els entregables compleixin uns estàndards mínims de qualitat tècnica, revisió interna, documentació i traçabilitat abans de ser validats durant les Sprint Reviews.

El document complet del Definition of Done es troba recollit al document específic del projecte.
8. DoD

18.1. Criteris d'acceptació per entregable

El Definition of Done estableix diferents criteris aplicables tant al desenvolupament de codi com a la documentació tècnica i de gestió del projecte.

Entre els criteris obligatoris definits per l'equip destaquen:

- Revisió de l'entregable per almenys un membre diferent de l'autor
- Execució correcta del codi sense errors
- Presència de comentaris en les funcions principals
- Versionat correcte al repositori amb commits descriptius
- Seguiment de la plantilla documental acordada
- Inclusió de limitacions i possibles línies futures
- Actualització del Sprint Backlog amb l'estat "Fet"
- Validació durant les Sprint Reviews
- Actualització del registre de riscos quan sigui necessari

Aquests criteris han permès mantenir una metodologia homogènia durant tot el projecte i assegurar que els diferents components desenvolupats compartissin un mateix nivell mínim de qualitat i consistència.

A més, el DoD també ha servit com a eina de coordinació entre els diferents perfils tècnics de l'equip, facilitant la revisió creuada dels entregables i millorant la traçabilitat de les decisions preses durant cada sprint.

18.2. Revisió del compliment del DoD per sprint

El compliment del Definition of Done s'ha revisat de manera continuada al llarg dels diferents sprints del projecte, especialment durant les reunions de Sprint Review i les sessions internes de validació.

Durant el Sprint 1, els criteris es van centrar principalment en la correcta integració i documentació del dataset, així com en la validació de l'anàlisi exploratori de dades (EDA). Es va donar especial importància a la coherència dels resultats i a la identificació de limitacions relacionades amb la qualitat de les dades.

En el Sprint 2, la revisió del DoD es va focalitzar en la modelització i la generació de regles interpretables. A més de validar el correcte funcionament del codi, es va verificar que els models incorporéssin justificació tècnica, limitacions i coherència amb els riscos identificats durant el projecte.

Durant el Sprint 3, el DoD es va aplicar especialment sobre el dashboard funcional, revisant aspectes com la integració correcta de visualitzacions, la interpretabilitat de les recomanacions i la traçabilitat de les dades mostrades al sistema.

Finalment, en el Sprint 4, la revisió es va centrar en el refinament visual, la usabilitat del dashboard i la consolidació de la documentació tècnica i de gestió. També es va validar que l'entrega final incorporés adequadament les limitacions detectades durant el desenvolupament i les possibles línies futures del projecte.

En conjunt, l'aplicació continuada del Definition of Done ha contribuït a mantenir un desenvolupament més estructurat, coherent i traçable, assegurant que els entregables validats complissin uns criteris mínims de qualitat compartits per tot l'equip.

BLOC VI - TANCAMENT

19. Lliçons apreses

Durant el desenvolupament del projecte s'ha realitzat un procés continu de reflexió sobre les dificultats trobades, les decisions preses i els aprenentatges adquirits tant a nivell tècnic com organitzatiu. Aquestes lliçons apreses han estat documentades al llarg dels diferents sprints amb l'objectiu d'identificar aspectes de millora i consolidar bones pràctiques per a futurs projectes.

El registre complet de lliçons apreses es troba recollit al document específic del projecte.
9. Liçons apreses

19.1. Lliçons tècniques

Les principals lliçons tècniques del projecte han estat relacionades amb la qualitat de les dades, la modelització i la construcció del dashboard.

Un dels aprenentatges més importants ha estat la necessitat de dedicar una fase específica i suficientment extensa al preprocessament de dades. La presència elevada de valors missing, outliers i heterogeneïtat entre sensors ha tingut un impacte directe sobre la qualitat de les anàlisis i la capacitat de modelització del sistema. Això ha evidenciat la importància de definir estratègies clares de neteja, imputació i selecció de variables abans d'iniciar qualsevol fase predictiva. També s'ha observat que, en contextos amb dades limitades o incompletes, els models simples i interpretables poden ser més útils que aproximacions excessivament complexes. Els models desenvolupats durant el projecte han funcionat principalment com a baselines interpretables, però no han permès establir relacions causals robustes entre l'angle dels trackers i l'òptim global del sistema agrovoltaic. Aquesta limitació ha reforçat la necessitat de diferenciar clarament entre correlació estadística i causalitat física.

Pel que fa al dashboard, una de les principals lliçons ha estat la dificultat de transformar resultats tècnics complexos en una eina visual clara i útil per a l'usuari final. S'ha comprovat que una sobrecàrrega de variables i gràfics pot reduir considerablement la interpretabilitat del sistema. Això ha portat a prioritzar indicadors clau, simplificar visualitzacions i donar més importància a la usabilitat i experiència d'usuari.

Finalment, el projecte també ha evidenciat la importància de mantenir coherència entre dashboard, documentació tècnica i presentació final. La correcta comunicació de les limitacions del model i del caràcter experimental del prototip ha estat un aspecte especialment rellevant durant les fases finals del projecte.

19.2. Lliçons de gestió i treball en equip

A nivell organitzatiu, el projecte ha posat de manifest la importància d'una distribució clara de rols i responsabilitats des de les fases inicials. La separació del treball en blocs tècnics diferenciats, com preprocessament, modelització i dashboard, ha facilitat la coordinació entre membres de l'equip i ha reduït possibles conflictes entre tasques.

També s'ha observat que la comunicació contínua entre els membres de l'equip ha estat un element clau per resoldre problemes i adaptar decisions tècniques durant els diferents sprints. Tot i no seguir un model estricte de reunions diàries formals, la combinació de reunions periòdiques, seguiment informal i revisions internes ha resultat suficient per mantenir la coordinació del projecte.

Pel que fa a la planificació, una de les principals lliçons ha estat que les tasques relacionades amb dades reals requereixen habitualment més iteracions i refinament del previst inicialment. Tant l'EDA com la modelització i el desenvolupament del dashboard han necessitat ajustos continus, revisions internes i refinaments visuals que han incrementat el temps necessari respecte a les estimacions inicials. Aquesta experiència ha evidenciat la necessitat de reservar marges específics per iteració, validació i proves finals dins de la planificació temporal.

Finalment, les fases finals del projecte han reforçat la importància de la integració global entre documentació, visualitzacions i narrativa del projecte. Els assajos interns de la presentació i la revisió creuada dels entregables han ajudat a detectar incoherències i millorar la qualitat global de l'entrega final.

En conjunt, aquestes lliçons apreses han permès identificar tant fortaleses com limitacions del projecte i constitueixen una base de coneixement útil per afrontar futurs desenvolupaments relacionats amb sistemes agrovoltaiques, anàlisi de dades i sistemes intel·ligents de suport a la decisió.

20. Conclusions

20.1. Assoliment del objectius i KPIs

El projecte Sol i Sòl ha demostrat la viabilitat d'aplicar tècniques d'anàlisi de dades i intel·ligència artificial per donar suport a la presa de decisions en entorns agrovoltaics. A partir de dades meteorològiques, ambientals i operatives, s'ha desenvolupat un prototip funcional capaç de generar recomanacions de rotació interpretables i adaptades a diferents escenaris.

L'objectiu principal consistia a desenvolupar un sistema capaç d'integrar informació meteorològica, variables ambientals i dades operatives dels trackers per generar recomanacions que contribuïssin a equilibrar la producció energètica, les necessitats del cultiu i els costos associats al moviment dels panells. Aquest objectiu s'ha assolit mitjançant la construcció d'un controlador basat en regles i funcions de puntuació que permeten avaluar diferents alternatives de posicionament de les plaques.

Pel que fa als KPIs definits durant la planificació del projecte, s'han assolit satisfactòriament els indicadors que es podien validar dins de l'abast del prototip, especialment els relacionats amb el processament de dades, la generació de recomanacions, la interpretabilitat de les decisions i la disponibilitat d'un entorn visual de suport a la decisió. El sistema és capaç de comparar diferents escenaris segons el tipus de cultiu, la transparència dels mòduls fotovoltaics i les condicions ambientals existents, mostrant els resultats de manera clara a través del dashboard desenvolupat.

A més, s'ha garantit la traçabilitat dels processos realitzats durant el projecte, mantenint la coherència entre les dades d'origen, els scripts de transformació, els models implementats i els resultats presentats.

Tanmateix, els resultats obtinguts s'han d'interpretar dins de les limitacions pròpies de l'abast del projecte. Alguns dels KPIs associats a l'impacte real sobre la producció energètica, el rendiment agrícola o la reducció de l'estrès hídric no han pogut ser validats experimentalment, ja que el projecte no ha inclòs una integració física amb sensors, actuadors o instal·lacions agrovoltaiques operatives.

En conjunt, es considera que els objectius inicials s'han assolit de manera satisfactòria i que el projecte ha permès construir una base conceptual, metodològica i tecnològica sòlida per a futurs desenvolupaments. Els resultats obtinguts demostren el potencial dels sistemes intel·ligents de suport a la decisió en l'àmbit agrovoltaic i obren la porta a futures validacions i desplegaments en entorns reals.

20.2. Línies de millora i treball futur

Tot i els resultats obtinguts, el projecte ha posat de manifest diverses oportunitats de millora que podrien incrementar la precisió, robustesa i utilitat pràctica del sistema desenvolupat.

Una de les principals línies de treball futur consisteix en la incorporació de dades agronòmiques més completes i específiques. Durant el desenvolupament s'han utilitzat principalment variables meteorològiques i proxies agrícoles, però una futura versió podria incorporar mesures directes d'humitat del sòl, estrès hídric, producció agrícola o estat fenològic dels cultius. Aquesta informació permetria construir models més precisos i adaptats a les necessitats reals de cada explotació.

Una segona línia d'evolució seria la connexió del sistema amb sensors i dispositius físics en temps real. La integració amb estacions meteorològiques, sistemes IoT i controladors de trackers permetria validar experimentalment les recomanacions generades i avançar cap a un sistema operatiu aplicable en entorns agrovoltaics reals.

Des del punt de vista de la modelització, seria interessant explorar estratègies més avançades basades en aprenentatge per reforç, optimització multiobjectiu o tècniques híbrides que combinin coneixement expert amb models d'intel·ligència artificial. Aquestes aproximacions podrien generar polítiques de control més adaptatives davant de situacions canviants.

També es planteja com a línia futura la incorporació d'un bessó digital (*Digital Twin*) de la instal·lació agrovoltaica. Aquest entorn virtual permetria simular escenaris futurs, provar estratègies de control i analitzar-ne l'impacte abans de la seva aplicació real.

Pel que fa al dashboard, futures versions podrien incorporar nous tipus de cultius, funcionalitats avançades d'anàlisi i una major personalització segons les característiques de cada explotació.

Finalment, una possible continuació del projecte consistiria en evolucionar l'actual prototip cap a un DSS agrovoltaic complet, integrat amb fonts de dades en temps real i capaç d'optimitzar simultàniament la producció energètica, les necessitats dels cultius i les restriccions operatives.

En definitiva, Sol i Sòl ha permès establir les bases conceptuals i tecnològiques d'un sistema intel·ligent de suport a la decisió en entorns agrovoltaics. Tot i les limitacions pròpies d'un projecte acadèmic de caràcter prototípic, els resultats obtinguts demostren la viabilitat de la proposta i ofereixen un punt de partida sòlid per a futurs desenvolupaments i validacions en entorns reals.

21. Referències

21.1. Projecte SYMBIOSYST i context agrovoltaic

Ajuntament de Viladecans. (2025). *El Agrópolis inaugura la primera planta agrivoltaica monitorizada*. https://www.viladecans.cat/es/el-agropolis-inaugura-la-primera-planta-agrivoltaica-monitorizada

AgrotechUPC. (s. d.). *AgrotechUPC*. Universitat Politècnica de Catalunya. https://agrotech.upc.edu/ca

Borz, G., Chowdhury, G., Polacchi, C., MacDonald, J., Leloux, J., Gorchs, G., Pignatelli, A., Groen, N., Caballero, D., & Moser, D. (2024). *Design of demonstrators testing program* (Deliverable D5.2). SYMBIOSYST Project, Horizon Europe, Grant Agreement No. 101096352. https://www.symbiosyst.eu/results/#deliverables

SYMBIOSYST. (s. d.). *Results: Deliverables and scientific publications*. https://www.symbiosyst.eu/results/#deliverables

Sivanesan, S. P. R., Robledo, J., Leloux, J., Gueymard, C. A., Pignatelli, A., Borz, G., Moser, D., Kaaya, I., Asaa, S.-N., Katsikogiannis, A., Thalheimer, M., Guerra, W., Macarulla, M., Roig, I., Gorchs, G., Groen, N., MacDonald, J., Demofonti, G., Seick, C., & Bosco, G. (2024). *SYMBIOSYST: Conceptual design of the agri-PV demonstrators* (Deliverable D5.1). Horizon Europe EU Project, Grant Agreement No. 101096352. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26162.93124

21.2. Modelització solar, fotovoltaica i agrovoltaica

Ayala Pelaez, S., & Deline, C. (2020). bifacial_radiance: A Python package for modeling bifacial solar photovoltaic systems. *Journal of Open Source Software, 5*(50), 1865. https://doi.org/10.21105/joss.01865

European Commission, Joint Research Centre. (s. d.). *Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)*. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

European Commission, Joint Research Centre. (s. d.). *PVGIS hourly radiation and PV data*. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-tools/hourly-radiation_en

European Commission, Joint Research Centre. (s. d.). *PVGIS API non-interactive service*. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/getting-started-pvgis/api-non-interactive-service_en

Holmgren, W. F., Hansen, C. W., & Mikofski, M. A. (2018). pvlib python: A Python package for modeling solar energy systems. *Journal of Open Source Software, 3*(29), 884. https://doi.org/10.21105/joss.00884

National Renewable Energy Laboratory. (s. d.). *bifacial_radiance documentation*. https://bifacial-radiance.readthedocs.io/

National Renewable Energy Laboratory. (s. d.). *bifacial_radiance GitHub repository*. https://github.com/NREL/bifacial_radiance

National Renewable Energy Laboratory. (s. d.). *Photovoltaic bifacial irradiance and performance modeling toolkit*. https://www.nrel.gov/pv/pv-bifacial-irradiance-toolkit

PV Performance Modeling Collaborative. (s. d.). *Single axis tracking*. Sandia National Laboratories. https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/1-weather-design-inputs/array-orientation/single-axis-tracking/

pvlib python. (s. d.). *pvlib python documentation*. https://pvlib-python.readthedocs.io/

pvlib python. (s. d.). *Agrivoltaics ground irradiance example*. https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/gallery/agrivoltaics/plot_agrivoltaics_ground_irradiance.html

pvlib python. (s. d.). *Single-axis tracking example*. https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/gallery/solar-tracking/plot_single_axis_tracking.html

pvlib python. (s. d.). *pvlib.irradiance.erbs*. https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.irradiance.erbs.html

pvlib python. (s. d.). *pvlib.irradiance.get_total_irradiance*. https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.irradiance.get_total_irradiance.html

pvlib python. (s. d.). *pvlib.solarposition.get_solarposition*. https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.solarposition.get_solarposition.html

pvlib python. (s. d.). *pvlib.tracking.singleaxis*. https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.tracking.singleaxis.html

Robledo, J., Sarr, B., El Boujdaini, I., Bruhwyler, R., Leloux, J., & Gueymard, C. A. (2022). *Key parameters for the simulation of agrivoltaics in greenhouses with bifacial PV modules*. WCPEC-8. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18672.74245

Robledo, J., Sarr, B., El Boujdaini, I., Bruhwyler, R., Leloux, J., & Gueymard, C. A. (2024). *Key parameters for the simulation of agrivoltaics in greenhouses with bifacial PV modules*. Zenodo. https://zenodo.org/records/12820809

21.3. Dades meteorològiques i agrometeorològiques

Generalitat de Catalunya. (s. d.). *Dades agrometeorològiques*. RuralCat. https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/agrometeo.estacions

Servei Meteorològic de Catalunya. (s. d.). *API de dades meteorològiques*. https://apidocs.meteocat.gencat.cat/documentacio/

Servei Meteorològic de Catalunya. (s. d.). *Dades obertes*. https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/cataleg-de-serveis/serveis-oberts/dades-obertes/

Servei Meteorològic de Catalunya. (s. d.). *Dades de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques*. https://www.meteo.cat/observacions/xema

Servei Meteorològic de Catalunya. (s. d.). *Estació meteorològica Viladecans - les Filipines*. https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YY

Servei Meteorològic de Catalunya. (s. d.). *Predicció municipal*. https://www.meteo.cat/prediccio/municipal/

21.4. Cultius, fisiologia vegetal i informació agronòmica

Agriculture Victoria. (s. d.). *Growing faba bean in Victoria*. https://agriculture.vic.gov.au/crops-and-horticulture/grains-pulses-and-cereals/growing-grains-pulses-and-cereals/growing-faba-bean-in-victoria

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s. d.). *Onion: Crop information*. FAO Land & Water. https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/crop-information/onion/en/

Gavhane, K. P., et al. (2023). Determination of optimal daily light integral (DLI) for indoor cultivation of iceberg lettuce in an indigenous vertical hydroponic system. *Scientific Reports*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10322904/

Nemali, K., & Langenhoven, P. (2017). *How to determine if supplemental lighting is economical for hydroponic lettuce production in winter?* Purdue University, Controlled Environment Agriculture. https://www.purdue.edu/hla/sites/cea/article/how-do-i-know-if-supplemental-lighting-is-economical-for-hydroponic-lettuce-in-winter/

Oregon State University Extension Service. (2021). *Tomatoes*. https://extension.oregonstate.edu/imported-publication/tomatoes

21.5. Dades territorials, parcel·les i cultius declarats

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. (s. d.). *Mapa de cultius de Catalunya amb origen DUN*. Generalitat de Catalunya. https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/sigpac/mapa-cultius/

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. (s. d.). *Visor SIGPAC*. Generalitat de Catalunya. https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/sigpac2/visor/

datos.gob.es. (s. d.). *Mapa de cultivos de Cataluña con origen DUN*. https://datos.gob.es/ca/catalogo/a09002970-mapa-de-cultivos-de-cataluna-con-origen-dun